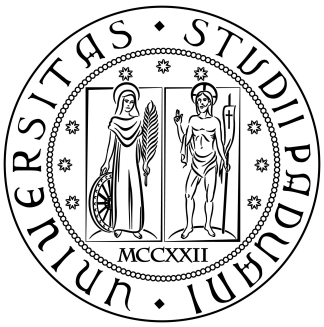


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOINGEGNERIA

Compressive Sampling: Applicazione alla sincronia dei segnali EDA

Relatore
Prof. Giorgi Giada

Laureando
Felice Riccardo

Correlatore
Prof. Kleinbub Johann Roland

Matricola
2142812

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Data di laurea 09/10/2026

Alla mia famiglia

Sommario

L'attività elettrodermica (EDA) è una misura fisiologica utilizzata per valutare l'attivazione del sistema nervoso simpatico e la risposta emotiva. In ambito psicoterapeutico, la sincronia tra i segnali EDA di paziente e terapeuta può fornire una misura oggettiva della sintonizzazione emotiva durante la seduta. La sua valutazione risulta tuttavia complessa a causa della sovrapposizione delle risposte fasiche (*Skin Conductance Responses*, SCR) e delle variazioni della *baseline*, che rendono complicata l'identificazione dei singoli eventi.

La presente tesi propone un approccio basato sulla rappresentazione sparsa (*Sparse Representation*) e sul *Compressive Sampling*, con l'obiettivo di isolare i singoli impulsi nervosi sudomotori (*Sudomotor Nerve Activity*, SMNA) ed utilizzare questi eventi per la valutazione della sincronia tra due soggetti. A questo scopo è stato progettato un dizionario di atomi, modellati tramite la funzione Bateman, ed è stato implementato l'algoritmo *Orthogonal Matching Pursuit* (OMP), per la ricostruzione delle tracce EDA. Gli eventi estratti vengono infine confrontati mediante due strategie di *matching*: un metodo euclideo (2D), basato su distanza temporale e ampiezza (applicato su eventi temporalmente compattati), e un approccio a programmazione dinamica (4D), che opera sugli eventi grezzi e, oltre ai parametri precedenti, considera le costanti di tempo della forma d'onda. La validazione è stata condotta inizialmente mediante simulazioni su 100 segnali con *ground truth* noto e successivamente su segnali clinici reali. I risultati mostrano un'alta fedeltà di ricostruzione, con un'energia residua media inferiore al 10%. Nell'individuazione delle sincronie, il metodo euclideo 2D ha raggiunto una sensibilità dell'86% e un F1-Score del 60%. L'approccio 4D, valutando l'intera morfologia dell'onda, ha mostrato prestazioni confrontabili ottenendo una sensibilità del 65%, confermandosi un metodo leggermente più conservativo. Per quanto riguarda i dati clinici, l'applicazione degli algoritmi è stata confrontata con le sincronie individuate dall'algoritmo di riferimento AMICo.

Nel complesso, questa tesi dimostra la fattibilità di un approccio basato sulla sparsità per la ricostruzione e l'analisi della sincronia EDA, fornendo dei metodi per l'identificazione degli eventi fisiologici e delle relative sincronie. I risultati evidenziano inoltre possibili sviluppi futuri nella progettazione del dizionario e nei criteri di *matching*, ponendo le basi per lo sviluppo di metodologie più robuste per l'analisi della sincronia tra i segnali EDA.

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Segnali EDA 1

1.2 Sincronia EDA ed applicazioni in psicologia 6

1.3 Compressive Sampling 10

1.4 Orthogonal Matching Pursuit 15

2 Metodo **21**

2.1 Dizionario: costruzione ed analisi 21

2.2 Algoritmo OMP: implementazione 27

2.3 Riferimento: segnali simulati 31

2.4 Ricostruzione: il segnale impulsivo 33

2.5 Matching tra impulsi 38

3 Risultati **43**

3.1 Accuratezza della ricostruzione tramite OMP 43

3.2 Ricostruzione degli impulsi per singola traccia 53

3.3 Validazione della sincronia 59

Bibliografia **75**

Elenco delle figure

1.1 Risposta all'impulso $IRF(t)$ modellata mediante funzione di Bateman, con parametri $\tau_1 = 10$ s e $\tau_2 = 1$ s, che descrive la dinamica temporale della risposta elettrodermica cutanea [2]. 3

1.2 A sinistra viene mostrata la sequenza di eventi della risposta elettrodermica attraverso la ghiandola eccrina [1], mentre a destra le differenze tra la componente tonica (SCL) e la componente fasica (SCR) [5]. 4

1.3 A sinistra: elettrodi applicati sul palmo della mano [6], a destra: rappresentazione circuitale della pelle [4]. 5

1.4 A sinistra il setup di acquisizione, a destra il trasmettitore wireless e la disposizione degli elettrodi [7]. 7

2.1 Rappresentazione dello shifting temporale. L'utilizzo di shift negativi consente all'OMP di considerare le code di decadimento dei picchi originati prima dell'inizio della finestra temporale analizzata. 23

2.2 Analisi morfologica degli atomi discretizzati al variare dei parametri di decadimento e salita. 26

2.3 Plot dei segnali EDA simulati con i relativi eventi. 32

2.4 Rappresentazione dell'impulso (blu) in corrispondenza dell'*onset* temporale. . 34

3.1 Ricostruzione del segnale EDA simulato. In alto è mostrato il plot del segnale simulato. Al centro si osserva la sovrapposizione tra la traccia originale (nero continuo) e quella ricostruita tramite OMP (rosso tratteggiato). L'ultimo plot in basso illustra l'errore residuo della ricostruzione ed il relativo errore assoluto medio. 45

3.2 Decadimento dell'energia residua sul segnale simulato all'aumentare degli atomi estratti. L'arresto interviene non appena il tasso di miglioramento scende sotto la soglia critica oppure se si supera la soglia massima di atomi per la finestra. 46

3.3 Evoluzione iterativa dell'OMP sul segnale simulato. L'algoritmo modella prima i picchi dominanti e successivamente rifinisce l'approssimazione inserendo atomi a minore ampiezza e durata. 47
3.4 Scomposizione in atomi del segnale simulato. Il segnale ricostruito globale (tratteggio nero) è la somma delle singole componenti sottostanti. 48
3.5 Ricostruzione del segnale EDA reale. In alto è mostrato il plot del segnale acquisito. Al centro si osserva la sovrapposizione tra la traccia originale (nero continuo) e quella ricostruita tramite OMP (rosso tratteggiato). L'ultimo plot in basso illustra l'errore residuo della ricostruzione ed il relativo errore assoluto medio. 49
3.6 Decadimento dell'Energia Residua sul segnale reale. La stabilità del *plateau* impedisce il collasso dell'algoritmo sull'inseguimento degli artefatti. 50
3.7 Evoluzione iterativa dell'OMP sul segnale reale. Il vincolo di positività impedisce l'inserimento di atomi negativi volti a compensare artificiosamente le deformazioni morfologiche locali della pelle. 51
3.8 Scomposizione in atomi del segnale reale. 52
3.9 Il boxplot confronta la variabilità degli impulsi reali con quelli estratti dall'algoritmo. 53
3.10 Validazione temporale degli impulsi sul segnale simulato. Le linee blu indicano gli impulsi reali (*ground truth*), mentre quelle rosse tratteggiate indicano le estrazioni dell'OMP. 54
3.11 Clustering dei parametri temporali degli atomi estratti su 100 tracce simulate. . 56
3.12 Estrazione degli impulsi su una traccia EDA reale. Nel pannello superiore è riportata la ricostruzione della conduttanza, mentre nel pannello inferiore la sequenza dei relativi *onset* temporali. 57
3.13 Clustering dei parametri temporali degli atomi estratti sull'intera traccia reale clinica. 58
3.14 Confronto del numero di coppie trovate prima e dopo il compattamento. A sinistra, l'uso dei match grezzi genera un numero insostenibile di sovrastime. A destra, l'algoritmo raggruppa gli atomi vicini e riduce i falsi positivi. 61
3.15 A sinistra viene evidenziato l'F1-Score medio per i due metodi attraverso i boxplot. A destra è illustrato l'aumento delle coppie rilevate tra la fase di riposo e la fase di interazione attiva. 63

3.16 Confronto tra i due metodi di matching: in (a) è riportato il tracciato temporale e il matching degli eventi con il metodo euclideo (2D), mentre in (b) è riportato il tracciato temporale e il matching degli eventi grezzi con il metodo a programmazione dinamica (4D). 64
3.17 Distribuzione temporale delle sincronie estratte in confronto con il *ground truth*. 65
3.18 Confronto dei *matching* sui segnali clinici reali. 67
3.19 Confronto dei *matching* sui segnali clinici reali. 68
3.20 Confronto dei *matching* sui segnali clinici reali. 69
3.21 Confronto dei *matching* sui segnali clinici reali. 70

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Segnali EDA

L'*Electrodermal Activity* (EDA) rappresenta l'insieme delle variazioni delle proprietà elettriche della pelle dovute all'attività del sistema nervoso autonomo. Quest'ultimo, in condizioni di stress, manda degli stimoli alle ghiandole sudoripare, che si occupano di rilasciare il sudore mediante i canali escretori. Il sudore è una soluzione salina acquosa, contenente ioni come sodio e cloro, che risulta per sua natura altamente conduttiva. Il suo rilascio sulla superficie cutanea ed all'interno dei dotti altera l'impedenza della pelle, inducendo delle variazioni che vengono generalmente quantificate attraverso la misura della *Skin Conductance* (SC), ossia della conduttanza cutanea. Le variazioni della conduttanza riflettono direttamente l'attività delle ghiandole sudoripare eccrine, innervate esclusivamente dalla branca simpatica del sistema nervoso autonomo tramite i nervi sudomotori [1]. Le ghiandole eccrine sono distribuite su tutta la superficie corporea per adempiere alla termoregolazione. In particolare queste ghiandole sono presenti in maggior densità sulle superfici palmari e plantari, rendendoli punti ideali per la misurazione poichè rispondono in maniera considerevole agli stimoli emotivi. A differenza di altri parametri fisiologici, quali la frequenza cardiaca, l'EDA non risente dell'influenza periferica del sistema parasimpatico e costituisce quindi un indicatore diretto dell'attività simpatica, risultando particolarmente sensibile agli stati di attivazione emotiva.

Il segnale EDA è descritto come la sovrapposizione di due componenti principali: una componente tonica e una componente fasica. L'equazione che descrive questa relazione è la seguente:

$$SC(t) = SCL(t) + SCR(t) + n(t) \tag{1.1}$$

La componente $n(t)$ rappresenta il rumore complessivo, inteso come la somma di più componenti di disturbo sovrapposte, tra cui: il rumore bianco, gli artefatti da movimento, le fluttuazioni di segnale causate dalla variazione di pressione durante la misurazione ed altre dinamiche

complesse. La componente tonica, denominata *Skin Conductance Level* (SCL), rappresenta il livello di base del segnale e varia lentamente nel tempo. Essa è associata all'idratazione complessiva degli strati più superficiali dell'epidermide dovuta all'assorbimento del sudore e riflette le variazioni a bassa frequenza dello stato di attivazione del sistema nervoso autonomo, come il livello di attivazione fisiologica mantenuto nel tempo. A questa si sovrappone la componente fasica detta *Skin Conductance Response* (SCR), che è invece costituita da incrementi rapidi della conduttanza che si sovrappongono al livello tonico. Le SCR compaiono generalmente tra 1–5 s dopo la presentazione di uno stimolo e rappresentano episodi discreti di secrezione del sudore associati a eventi emotivi, cognitivi o stressanti [2]. Questo ritardo è dovuto alla natura del fenomeno, poichè l'impulso neurale è praticamente istantaneo, mentre il riempimento dei dotti eccrini e la relativa diffusione del sudore richiedono tempi leggermente superiori. La successione di questi eventi si riflette nella morfologia temporale del segnale SCR. La dinamica è caratterizzata da fase di salita ed una più lenta fase di discesa. In questo modo si osserva un'onda asimmetrica, la cui risposta all'impulso periferica, definita come *Impulse Response Function* (IRF), viene modellata in letteratura [3] tramite la funzione biesponenziale di Bateman:

$$IRF(t) = (e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}}) \cdot u(t) \tag{1.2}$$

Questa formula presenta una salita, governata da τ_2, ed un decadimento più lento governato da τ_1, rappresentando in maniera accurata la diffusione fisica del sudore sulla pelle. In particolare τ_1 e τ_2 rappresentano delle costanti di tempo che coordinano la biologia dell'evento fasico. La costante di salita τ_2 dipende dalla velocità di secrezione della ghiandola e dalla dinamica di riempimento del dotto sudoriparo, riflettendo l'intensità dell'attivazione simpatica. La costante di decadimento τ_1 è legata ai processi di riassorbimento, diffusione ed evaporazione del sudore attraverso i tessuti epidermici. Questa costante è influenzata da diversi fattori, come: la dimensione dei pori, la temperatura cutanea e l'umidità ambientale. Su una breve finestra temporale, queste costanti possono essere assunte come tempo-invarianti, tuttavia durante sessioni prolungate, esse possono manifestare variazioni associate ai cambiamenti delle condizioni fisiologiche del soggetto e delle proprietà tra elettrodo e pelle. Di conseguenza, queste due costanti regolano la velocità degli esponenziali. Generalmente per riprodurre accuratamente l'attività elettrodermica, la velocità di salita sarà molto più rapida rispetto a quella di discesa, di conseguenza avremo: $\tau_1 > \tau_2$. Il termine $u(t)$ rappresenta la funzione gradino unitario, definita come:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases} \tag{1.3}$$

Questa funzione permette di imporre che la risposta del sistema sia nulla prima dell'applicazione dello stimolo e che inizi a manifestarsi solamente per tempi successivi all'evento. Quindi:

$$t < 0 \Rightarrow IRF(t) = 0 \tag{1.4}$$

mentre per $t \geq 0$ la funzione di risposta impulsiva assume la forma:

$$IRF(t) = e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \tag{1.5}$$

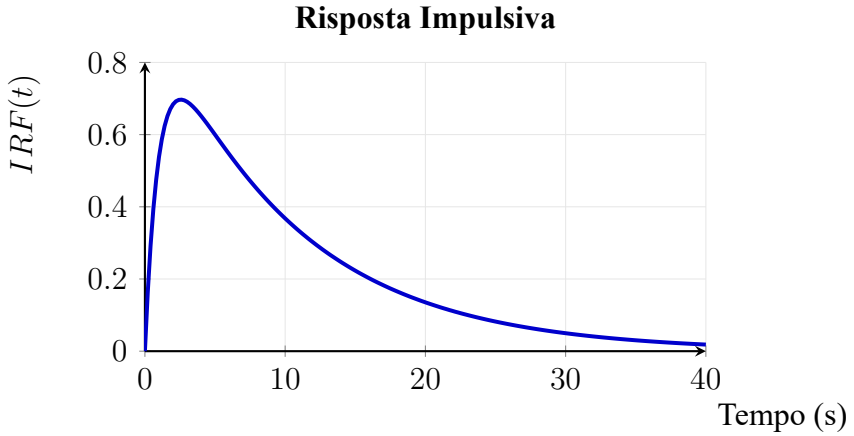


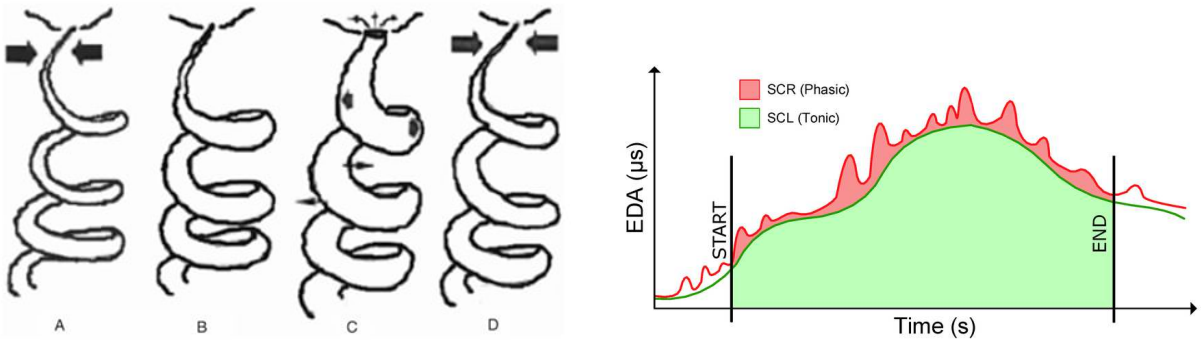
Figura 1.1: Risposta all'impulso $IRF(t)$ modellata mediante funzione di Bateman, con parametri $\tau_1 = 10$ s e $\tau_2 = 1$ s, che descrive la dinamica temporale della risposta elettrodermica cutanea [2].

Il segnale EDA risulterà quindi dalla convoluzione tra l'attività nervosa sudomotoria (SMNA) e la risposta all'impulso del sistema, esprimibile come:

$$EDA(t) = SMNA(t) * IRF(t) = \int_0^t SMNA(\tau) \cdot IRF(t-\tau) d\tau \tag{1.6}$$

L'origine elettrofisiologica dell'EDA deriva dalle proprietà resistive e capacitive della pelle. Lo strato corneo, che costituisce la parte più esterna dell'epidermide, presenta un'elevata resistenza elettrica e svolge la funzione di barriera isolante. Poichè i tessuti dermici sottostanti risultano molto conduttivi, la resistenza globale della pelle è dominata dallo strato più periferico, il quale si comporta come una resistenza che varia seguendo l'attività simpatica. Quando viene generato un impulso nervoso sudomotorio, si innesca una sequenza di eventi fisiologici che altera questa resistenza attraverso due meccanismi: inizialmente la secrezione salina riempie i dotti eccrini, creando dei micro-canali di shunt resistivo (percorsi a bassa resistenza) tra la superficie cutanea e il derma. Questo riempimento causa l'incremento rapido di conduttanza che

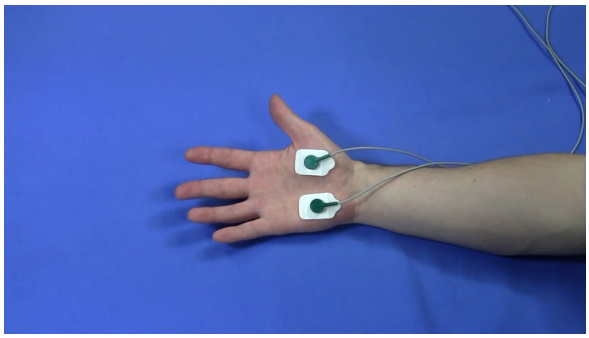
costituisce il picco della risposta fasica. Successivamente, se la pressione all'interno del dotto supera quella dello strato corneo, il sudore raggiunge la superficie e si diffonde, idratando il tessuto. In questo modo avviene un incremento della permeabilità, alimentando le variazioni lente della componente tonica. Terminato l'impulso nervoso, il sudore evapora o viene riassorbito, la pressione diminuisce e la conduttanza ritorna gradualmente verso il livello tonico seguendo un decadimento approssimativamente esponenziale [1], [4].



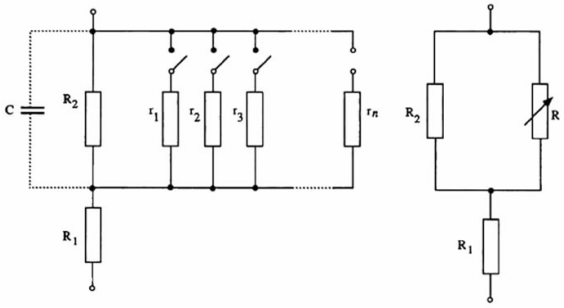
(a) (b)

Figura 1.2: A sinistra viene mostrata la sequenza di eventi della risposta elettrodermica attraverso la ghiandola eccrina [1], mentre a destra le differenze tra la componente tonica (SCL) e la componente fasica (SCR) [5].

L'EDA è una delle misure fisiologiche più utilizzate per valutare l'attivazione del sistema nervoso simpatico, grazie alla semplicità della sua acquisizione, alla modalità di acquisizione non invasiva e all'elevata sensibilità nei confronti del livello di attivazione emotivo. La misura viene generalmente effettuata a livello cutaneo mediante una configurazione differenziale, ovvero applicando una debole tensione tra due elettrodi, tipicamente pari a circa $0.5\,\mathrm{V}$ per ragioni fisiche. Considerando che la pelle non è un conduttore ideale, Robert Edelberg, uno dei pionieri nella ricerca sull'attività elettrodermica, ha osservato che applicando tensioni superiori a $0.8\,\mathrm{V}$ la relazione tra tensione e corrente cutanea smette di essere lineare, quindi risulta utile mantenere la tensione al di sotto di questo limite [4]. Essendo l'acquisizione in modalità differenziale, la caduta di potenziale si ripartisce sui due siti di contatto in maniera praticamente equivalente, quindi $0.25\,\mathrm{V}$ per elettrodo, che permette di rimanere al di sotto del limite critico specificato, oltretutto proteggendo le strutture cellulari delle ghiandole eccrine. Questa differenza di potenziale genera un flusso di corrente infinitesimo regolato dal movimento degli ioni liberi presenti nel sudore, nel fluido interstiziale e nel sangue [1]. Dal punto di vista circuitale, questa corrente viene indirizzata ad un convertitore corrente-tensione basato su un amplificatore, che produce in uscita un segnale proporzionale alla conduttanza cutanea la cui unità di misura è espressa in microsiemens (μS). Tale segnale viene quindi campionato e digitalizzato attraverso un convertitore ADC.



(a)



(b)

Figura 1.3: A sinistra: elettrodi applicati sul palmo della mano [6], a destra: rappresentazione circuitale della pelle [4].

Come mostrato nella Figura 1.3b, la pelle può essere modellata come una rete RC in parallelo, posta in serie ad una resistenza comune indicata in figura come $R1$ con lo scopo di rappresentare il più possibile il comportamento della sua attività elettrodermica, per associare i meccanismi fisiologici con la risposta elettrica misurata. Il modello proposto è stato ideato da due ricercatori, Montagu e Coles, che hanno osservato come la pelle ed i suoi relativi strati, siano rappresentabili attraverso componenti elettriche. Nello specifico considerano i tessuti profondi attraverso la resistenza R_1, lo strato corneo attraverso la resistenza R_2. Quest'ultima, in quanto agisce come barriera isolante, risulta essere più elevata rispetto a R_1. I ricercatori descrivono l'attività delle ghiandole sudoripare mediante le resistenze variabili $r_1, r_2, r_3, \ldots, r_n$, associate ai singoli dotti eccrini, che quando sono privi di sudore presentano una resistenza elevata, mentre il loro riempimento causa un abbassamento della resistenza. Inoltre il modello include un elemento capacitivo C che descrive la capacità della pelle di accumulare cariche elettriche, dovuta alle proprietà dielettriche delle membrane cellulari. Quindi queste strutture si comportano come dei condensatori: si caricano in breve tempo e, una volta raggiunta la saturazione, non permettono più il passaggio di corrente [1], [4].

L'analisi dei segnali EDA presenta alcune criticità. Una delle principali è rappresentata dalla sovrapposizione delle risposte fasiche, che si verifica quando l'intervallo tra due stimoli consecutivi è inferiore al tempo necessario per il recupero della risposta precedente. Questo significa che mentre uno stimolo è ancora in corso, un altro può sommarsi ad esso, provocando delle ambiguità nell'identificazione dell'attività elettrodermica, poichè risulta complicato separare gli stimoli [1].

Ulteriori difficoltà derivano dagli artefatti di movimento, particolarmente frequenti nelle acquisizioni effettuate mediante sensori. Gli spostamenti del soggetto possono infatti produrre brusche variazioni del livello di base della conduttanza (*baseline shifts*), generando dei falsi picchi o interferendo con le risposte fisiologiche di interesse, che possono causare ulteriori problematiche nell'analisi di questi segnali. Per questo le componenti ad alta frequenza del segnale

acquisito vengono fatte passare attraverso dei filtri passa-basso, per esempio il filtro di Butterworth, mentre la gestione delle componenti a bassa frequenza rimane un'operazione delicata, poichè il suo contenuto tende a sovrapporsi a quello delle risposte sudomotorie.

1.2 Sincronia EDA ed applicazioni in psicologia

La sincronia tra segnali EDA di due o più soggetti rappresenta la coordinazione temporale delle risposte elettrodermiche tra individui durante un'interazione sociale. Dal punto di vista psicologico, la sincronia sui segnali EDA riflette l'empatia, la sintonizzazione emotiva tra due soggetti che interagiscono. Questo si riflette sui ritmi cardiaci, la respirazione ed anche sulle attivazioni delle ghiandole sudoripare eccrine, che mostrano variazioni sincronizzate in risposta agli stimoli [7].

Nell'ambito psicoterapeutico, la quantificazione della sincronia paziente-terapeuta riveste un ruolo rilevante. Infatti, durante le sessioni di terapia, la sincronia tra psicologo e paziente può risultare utile per fornire informazioni preziose come le dinamiche relazionali tra i due soggetti e la qualità della seduta. Inoltre, il monitoraggio della sincronizzazione consente di valutare l'evoluzione della terapia nel tempo. Questo approccio permette di investigare aspetti psicologici e relazionali che altrimenti risulterebbero complicati da osservare, fornendo una misura oggettiva della qualità della relazione paziente-terapeuta e dell'efficacia del trattamento.

Per garantire la precisione delle acquisizioni sono stati definiti dei protocolli in grado di preservare l'integrità del segnale e l'allineamento temporale tra i soggetti. A tale scopo, le metodologie di misurazione possono variare a seconda del contesto, seguendo le esigenze della ricerca che si sta effettuando. Per esempio nelle sedute psicoterapeutiche in presenza, si ricorre a configurazioni strumentali a alta precisione come i sistemi poligrafici multi-canale. Un esempio è il BIOPAC MP-150 che si interfaccia con moduli ricetrasmettitori wireless dedicati, quali BIOPAC BioNomadix (PPG-ED), che sono fissati al polso dei soggetti tramite fasce di velcro. La misura viene effettuata applicando gli elettrodi sulle falangi distali dell'indice e del medio della mano non dominante di entrambi i soggetti. La digitalizzazione del segnale viene gestita da software specializzati, come BIOPAC AcqKnowledge, che riesce a raggiungere frequenze di campionamento pari a 1000 Hz, per preservare la risoluzione temporale della risposta impulsiva, evitando i fenomeni dell'aliasing [1], [7]. Il passaggio successivo è quello di filtrare digitalmente offline tramite un filtro passa-basso con frequenza di taglio 1 Hz per attenuare il rumore ad alta frequenza. Solo alla fine viene eseguito un downsampling del segnale, ossia un'operazione che abbassa la frequenza di campionamento, per ridurre la quantità di dati da analizzare, ma garantendo una buona risoluzione temporale per l'identificazione della sincronia tra segnali. Tuttavia, nel caso di sedute di psicoterapia effettuate in videochiamata, sono richieste misure

differenti per l'acquisizione dei segnali EDA. In particolare, si ricorre a delle metodologie più flessibili, poichè il paziente non può essere vincolato ad acquistare macchinari del calibro di BioPac MP150. Di conseguenza, si prediligono dispositivi indossabili, che siano compatti e leggeri, per incentivare il paziente ad indossarli durante la seduta, come i dispositivi Empatica E4 o Shimmer GSR+. Le tracce registrate vengono trasmesse su cloud e sincronizzate tramite protocolli. Questo passaggio non richiede un'elevata richiesta di banda, infatti il tutto rimane gestibile con le normali connessioni ad internet domestiche. L'acquisizione remota introduce comunque delle problematiche, quali ritardi dei pacchetti inviati tramite connessione Bluetooth, che possono provocare dei disallineamenti temporali tra i segnali EDA dei due soggetti. Con lo scopo di compensare tali asimmetrie e rendere possibile l'allineamento dei segnali nel tempo, si utilizzano dei software dedicati all'elaborazione dei segnali asincroni, come Synxense v1.0, che impiegano tecniche di interpolazione per ricondurre il segnale ad una frequenza di campionamento fissa e stabile, tipicamente intorno ai $50\,\text{Hz}$.

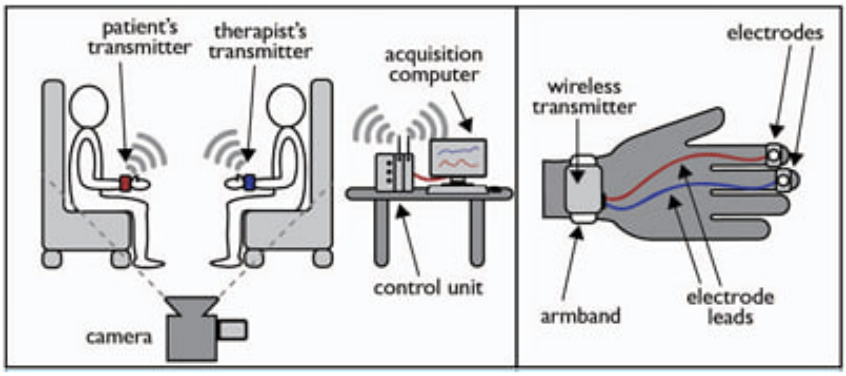


Figura 1.4: A sinistra il setup di acquisizione, a destra il trasmettitore wireless e la disposizione degli elettrodi [7].

Per essere rigorosa, l'analisi della sincronia deve considerare la bidirezionalità dell'interazione, includendo non solo l'influenza del terapeuta verso il paziente, ma anche quella del paziente sul terapeuta. Infatti, durante la seduta, gli stati emotivi dei due soggetti si modificano in maniera coerente, poichè avviene una sintonizzazione empatica. Di conseguenza il contagio emotivo non è unidirezionale ma agisce reciprocamente in un continuo scambio di feedback, verbali e non verbali. Per definire correttamente un evento di sincronia tra i due segnali, è necessario stabilire una finestra temporale in cui possono avvenire fisiologicamente. Difatti la SCR è caratterizzata da una latenza intrinseca a partire dall'attivazione simpatica, come spiegato in 1.1. Per questa ragione, affinchè una reazione emotiva possa essere considerata legata ad uno stimolo, è necessario che si verifichi entro un limite temporale di 4 secondi [7]. Può succedere che uno o più picchi delle due tracce siano sincronizzati al di fuori della finestra temporale, per esempio 10 secondi. Per quanto i due picchi siano sincronizzati, perdono la caratteristica pri-

maria che stiamo cercando, ovvero la spontaneità. Infatti se dei picchi si trovano al di fuori del limite imposto, significa che la reazione ottenuta non è più immediata, ma il paziente, oppure il terapeuta, stanno ripensando all'evento appena trascorso. Le associazioni trovate all'interno dell'intervallo sono considerate significative, in quanto coerenti con l'attivazione fisiologica standard.

Una volta definiti questi criteri, l'interpretazione dei risultati è competenza del terapeuta, che valuta la loro rilevanza, anche nei casi in cui il paziente presenta apatia significativa oppure una ridotta reattività elettrodermica, sintomi che possono riflettere un distaccamento emotivo, provocato da patologie neurologiche o lesioni cerebrali. In questi pazienti si osserva una ipo-reattività elettrodermica, caratterizzata da un segnale più piatto del normale, con conseguente diminuzione delle componenti fasiche [4]. In questo contesto, la ridotta sincronia fisiologica può rappresentare un indicatore di disimpegno emotivo, che permette al terapeuta di valutare quali strategie utilizzare, che siano personalizzate per il paziente, fornendogli un supporto specifico. Al contrario, nei pazienti che presentano un'elevata attività elettrodermica, quindi con un numero maggiore di picchi sul tracciato, questa può essere considerata un'indicazione di una maggiore partecipazione emotiva e di una maggiore sintonizzazione con il terapeuta durante la seduta terapeutica. Un'elevata attività elettrodermica potrebbe riflettere un maggiore coinvolgimento del paziente durante la seduta terapeutica e una marcata attivazione emotiva durante il processo di elaborazione dei contenuti affrontati.

Gli algoritmi impiegati in letteratura, per valutare la sincronia operano direttamente sul segnale osservato. Questi approcci si dividono generalmente in due categorie: metodi basati sull'analisi delle serie temporali, come la correlazione sulle finestre, oppure sull'estrazione e l'allineamento di caratteristiche morfologiche specifiche, come i picchi o le valli [2], [7]. Nell'ambito delle serie temporali, il metodo più comune è la correlazione a finestre, *Windowed Cross-Correlation* (WCC) [7]. Sebbene sia un metodo semplice, la WCC mostra alcune limitazioni dovute alle dinamiche intrinseche del segnale EDA. Il segnale, infatti, è influenzato dalle variazioni lente della componente tonica SCL, che introducono una autocorrelazione rilevante nel tempo. Questo fenomeno può generare delle correlazioni falsate, che non riflettono una reale sincronia. Per limitare il problema, si applicano dei filtri che però rischiano di alterare la morfologia del segnale. Inoltre i risultati della WCC dipendono dalla scelta iniziale dei parametri, come la dimensione della finestra di analisi, rendendo le misurazioni difficili da standardizzare. Per compensare le naturali differenze temporali tra i soggetti, sono stati implementati degli algoritmi più flessibili, come la *Lag Analysis* e il *Dynamic Time Warping* (DTW) [7]. Questi metodi, mostrano una forzatura ad accoppiare i picchi, che comporta degli allineamenti di risposte fasiche derivanti da stimoli completamente indipendenti, aumentando il numero di falsi positivi nella stima della sincronia. Un approccio sviluppato per affrontare alcune delle limitazioni

dei metodi precedenti è rappresentato dall'algoritmo *Adaptive Matching Interpolated Correlation* (AMICo), proposto dal Professor Kleinbub. A differenza del WCC, che opera direttamente sulle serie temporali attraverso finestre predefinite, AMICo si basa sull'identificazione di caratteristiche morfologiche della componente fasica dei segnali, in particolare picchi e valli, che vengono analizzati separatamente nei soggetti, considerando la distanza temporale attraverso un peso decrescente, in modo tale da privilegiare le associazioni temporalmente vicine. Per ogni evento individuato in un segnale, viene cercato un possibile evento corrispondente nell'altra traccia, all'interno di una finestra temporale fisiologicamente coerente allo scopo, precisamente di 4 secondi. Gli accoppiamenti vengono effettuati attraverso una procedura di ottimizzazione che tiene conto della sequenza complessiva degli eventi lungo il tracciato. In questa maniera si privilegiano associazioni ordinate coerentemente con la sequenza temporale degli eventi, evitando accoppiamenti incrociati. Una volta individuata una coppia di eventi, i segmenti di segnale associati vengono normalizzati rispetto alla loro durata mediante interpolazione, così da renderli confrontabili anche se presentano durate differenti. Su questi segmenti viene calcolata la correlazione di Pearson, che quantifica la similarità tra le forme d'onda. Il risultato è una misura di sincronia associata ai singoli eventi fasici, anzichè a finestre temporali di dimensione arbitraria. Per questo AMICo introduce una prospettiva diversa rispetto ai metodi basati esclusivamente sulla correlazione tra serie temporali, ovvero la sincronia viene ricercata a partire dalle caratteristiche morfologiche e temporali delle risposte fasiche[7]. Tuttavia, come gli altri approcci basati sull'identificazione dei picchi e delle valli, anche AMICo presuppone che le risposte fasiche siano sufficientemente distinte tra loro da poter essere isolate correttamente. Quando gli stimoli si susseguono in maniera ravvicinata, le singole onde si sommano e si fondono, coprendo i reali istanti in cui è avvenuto l'impulso dal sistema nervoso simpatico, poichè si sono sovrapposte le risposte fasiche [1], [2]. Per questo esistono approcci come la *Continuous Deconvolution Analysis* (CDA), che assume il segnale EDA come uscita di un sistema lineare tempo-invariante. Riprendendo il modello convoluzionale descritto nella Sezione 1.1, l'algoritmo CDA applica un processo inverso per calcolare la stima dell'attività nervosa sudomotoria (SMNA) a partire dal segnale osservato, isolando la componente fasica attraverso l'interpolazione a spline cubiche e criteri a soglie sull'ampiezza. Nonostante rappresenti un notevole passo in avanti, la CDA mostra anche delle vulnerabilità, per esempio, eseguendo la deconvoluzione, il modello non regolarizza il rumore, di conseguenza ogni componente ad alta frequenza viene considerata come un impulso nervoso, accentuando il rumore e rendendo l'algoritmo instabile in presenza di bassi rapporti segnale-rumore (SNR) [1].

Per superare queste limitazioni, risulta necessario cambiare approccio al problema. Per esempio si può modellare il segnale EDA a priori attraverso la sua proprietà fondamentale, ovvero la sua natura impulsiva. Difatti gli stimoli che innescano il sistema nervoso simpatico si

manifestano come eventi discreti, i cui effetti si sovrappongono solo perifericamente a causa del lento assorbimento del sudore da parte della pelle. Con questa prospettiva ci si impegna a descrivere il segnale EDA utilizzando delle componenti fondamentali, cercando successivamente di risalire all'impulso originario. Questa metodologia si definisce *sparse representation* e punta a far coincidere la ricostruzione matematica del segnale con il comportamento fisiologico della pelle.

1.3 Compressive Sampling

L'approccio classico utilizzato durante l'acquisizione dei segnali si basa sul teorema di campionamento di Nyquist-Shannon. Seguendo questo principio, la ricostruzione di un segnale analogico è possibile esclusivamente se la frequenza di campionamento è almeno il doppio della banda del segnale, quindi $f_s \geq 2B$. Nonostante questo approccio sia considerato lo standard nella conversione analogico-digitale, esso può presentare delle limitazioni dal punto di vista dell'inefficienza, soprattutto quando si considerano segnali a monitoraggio continuo. Infatti un campionamento uniforme produce una grande quantità di dati, richiedendo un'altrettanta elevata capacità di archiviazione e trasmissione, oltre che ad un considerevole dispendio energetico per i dispositivi indossabili [8], [9].

Per questo motivo, per superare tali limitazioni, la teoria del *Compressive Sampling* si concentra sul contenuto informativo del segnale, piuttosto che sulla sua banda, in particolare sulle proprietà di *sparsità* e *comprimibilità* dei segnali. Nello specifico, un segnale di lunghezza N si definisce sparso quando, se espresso mediante una determinata base ortonormale oppure un dizionario, possiede al massimo K coefficienti non nulli, con ($K \ll N$) [8], [9]. In queste condizioni, il segnale viene rappresentato attraverso un numero esiguo di elementi che contengono l'energia o informazione per descriverlo in maniera precisa. Invece un segnale si definisce comprimibile quando i suoi coefficienti, ordinati in base all'ampiezza, descrescono molto velocemente verso lo zero, di conseguenza il segnale può essere approssimato con un numero limitato di coefficienti, ovvero quelli che contengono la maggior parte dell'energia, trascurando quelli meno informativi e perdendo, di conseguenza, la minima informazione [8], [10]. Utilizzando questo approccio, la sparsità garantisce la ricostruzione del segnale con un numero nettamente inferiore di componenti rispetto a quelli ottenuti mediante il campionamento secondo il teorema di Nyquist-Shannon, riducendo la quantità di dati da memorizzare. D'altra parte, la comprimibilità permette di estendere il principio della sparsità ai segnali fisiologici, caratterizzati da una struttura comprimibile, ma non da una sparsità perfetta, causata principalmente dal rumore di fondo [8], [9].

Nel Compressive Sampling l'acquisizione e la compressione vengono effettuate direttamen-

te nel processo di misura. Invece di campionare il segnale ad una frequenza elevata e di seguito comprimerlo, il sistema acquisisce un numero ridotto di misure, ottenute come proiezioni lineari del segnale [8]. Nel caso dell'EDA, tale approccio risulta adatto alla struttura fisiologica del segnale, infatti l'attività simpatica, che si manifesta sotto forma di impulsi discreti, può essere modellata come un treno di impulsi:

$$x(t) = \sum_k a_k \delta(t - t_k), \tag{1.7}$$

dove a_k, che è maggiore di zero, rappresenta l'ampiezza dell'impulso, mentre t_k l'istante in cui si verifica. La risposta del sistema, quindi il segnale osservato, è la convoluzione tra il treno di impulsi $x(t)$ e la risposta all'impulso della pelle $h(t)$ [1], [2], che può essere modellata nel dominio del tempo come una funzione di Bateman, come mostrato in 1.2.

Il segnale fasico osservato è quindi:

$$y_{\text{fasico}}(t) = (x * h)(t) = \sum_k a_k h(t - t_k). \tag{1.8}$$

Di conseguenza, la risposta fisiologica costituisce il primo elemento di trasformazione del segnale, in particolare la sorgente $x(t)$ viene trasformata nel segnale EDA continuo $y_{\text{fasico}}(t)$, mantenendo intatta l'informazione relativa agli eventi di attivazione simpatica. Successivamente l'acquisizione evita di campionare uniformemente il segnale, infatti il sistema realizza, piuttosto, una sua proiezione diretta su un numero ridotto di misure. Definendo il vettore $y \in \mathbb{R}^N$ come la versione discretizzata del segnale $y_{\text{fasico}}(t)$ si introduce la matrice dizionario Φ, le cui colonne rappresentano la risposta all'impulso traslata nel tempo, e $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$ (con $M \ll N$) la matrice di misurazione, dove M rappresenta il numero di misure [8], [9], si ottiene il vettore delle osservazioni compresse:

$$y_{\text{discrete}} = Ay + n, \tag{1.9}$$

dove n è il termine di rumore.

In fase di ricostruzione, il segnale EDA discretizzato può essere modellato nel dominio sparso utilizzando un dizionario $\Phi \in \mathbb{R}^{N \times K}$, con $K \gg N$. A differenza delle classiche basi ortogonali (come Fourier o Wavelet), in cui il numero di funzioni base coincide con la dimensione del segnale, l'utilizzo di una matrice con un numero di atomi maggiore rispetto a tale dimensione consente di utilizzare atomi non ortogonali. Questa struttura geometrica è importante, perchè permette di modellare ogni singola colonna di Φ sull'esatta morfologia biesponenziale di Bateman, garantendo una rappresentazione estremamente fedele delle risposte fasiche sovrapposte,

impossibile da ottenere con basi matematiche generiche. Il segnale viene quindi descritto come:

$$y = \Phi x + e \tag{1.10}$$

dove x rappresenta il vettore sparso originario associato alle attivazioni neurali ed e rappresenta l'errore di modellazione. Sostituendo questa relazione nell'equazione di misura, si ottiene il modello globale:

$$y_{\text{discrete}} = A\Phi\, x + Ae + n = \Theta\, x + e' \tag{1.11}$$

dove

$$\Theta = A\Phi \tag{1.12}$$

rappresenta la matrice di misura complessiva ed

$$e' = Ae + n \tag{1.13}$$

che raggruppa l'errore totale.

Il problema inverso consiste quindi nel recuperare il vettore sparso x a partire dalle sole misure compresse, sfruttando le proprietà algebriche della matrice Θ [8]. Il sistema lineare definito dall'equazione 1.11 risulta sottodeterminato, poichè la matrice di misura $\Theta \in \mathbb{R}^{M\times K}$ mappa lo spazio dei coefficienti da una dimensionalità K ad una più ridotta M, infatti $M \ll K$ [8], [9], di conseguenza il sistema ammette infinite soluzioni, essendo un problema mal posto. Per risalire all'unica soluzione coerente, si sfrutta l'ipotesi di sparsità del segnale, in particolare si cerca di individuare il vettore x, associato alle attivazioni neurali, che è caratterizzato dal minor numero di elementi non nulli. In questa maniera si risolve un problema di ottimizzazione vincolata regolato dalla norma ℓ_0 [8], [10]:

$$\min_{x\in\mathbb{R}^K} \|x\|_0 \quad \text{soggetto a} \quad y_{\text{discrete}} = \Theta x \tag{1.14}$$

Considerando la presenza di rumore e degli artefatti, indicati con e', il problema di ottimizzazione viene rilassato introducendo una tolleranza quadratica definita attraverso ϵ, basata sulla norma euclidea ℓ_2:

$$\min_{x\in\mathbb{R}^K} \|x\|_0 \quad \text{soggetto a} \quad \|y_{\text{discrete}} - \Theta x\|_2 \leq \epsilon \tag{1.15}$$

Nonostante sia concettualmente una soluzione ottimale, questa formulazione è classificata come un problema NP-hard *(Nondeterministic Polynomial time)* [8]. Inoltre, la non-convessità

e la discontinuità dell'operatore ℓ_0 impediscono l'utilizzo di metodologie basate sul gradiente. L'unica modalità per risolvere il problema è, a livello analitico, la "brute-force search", su tutti i possibili sottospazi della matrice Θ, ma anche in questo caso, all'aumentare della dimensionalità del sistema, questo metodo rende la stima del segnale computazionalmente non trattabile [9].

Per aggirare questo ostacolo, si può ricorrere al principio del *rilassamento convesso* (*convex relaxation*), sostituendo la norma ℓ_0 con la norma ℓ_1, definita come la somma dei valori assoluti dei coefficienti del vettore: $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{K} |x_i|$. Questa norma è convessa, di conseguenza il problema di ottimizzazione diventa convesso, ed è definito come *Basis Pursuit* (BP) [8], [10]:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^K} \|x\|_1 \quad \text{soggetto a} \quad y_{\text{discrete}} = \Theta x \tag{1.16}$$

in questo caso, in presenza di rumore, il vincolo di uguaglianza può risultare restrittivo, per questo si aggiunge un termine di tolleranza quadratica, ottenendo la formulazione *Basis Pursuit Denoising* (BPDN). Altrimenti una funzione equivalente è quella del problema *LASSO* (*Least Absolute Shrinkage and Selection Operator*) [8], [9], [10]:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^K} \frac{1}{2} \|y_{\text{discrete}} - \Theta x\|_2^2 + \lambda \|x\|_1 \tag{1.17}$$

dove $\lambda > 0$ è il parametro di regolarizzazione che gestisce il trade-off tra l'accuratezza della ricostruzione e la sparsità della soluzione. Il primo termine garantisce una buona aderenza alle misure osservate, mentre il secondo penalizza la norma ℓ_1 del vettore x.

Per assicurare che la soluzione ottenuta, utilizzando la norma ℓ_1, coincida con la soluzione ottimale del problema ℓ_0, devono essere soddisfatte delle proprietà algebriche dalla matrice Θ, per esempio la *Restricted Isometry Property* (RIP) [8], [9]. Una matrice Θ soddisfa la RIP di ordine $2S$ (S rappresenta il livello di sparsità) con costante di isometria $\delta_{2S} \in (0,1)$ se, per ogni vettore z con al più $2S$ elementi non nulli, vale la seguente disuguaglianza:

$$(1 - \delta_{2S}) \|z\|_2^2 \leq \|\Theta z\|_2^2 \leq (1 + \delta_{2S}) \|z\|_2^2 \tag{1.18}$$

La RIP impone quindi che l'azione della matrice Θ sui vettori sparsi sia prossima a quella di un'isometria, limitando la distorsione della loro norma euclidea. Il valore della costante δ_{2S} quantifica il massimo scostamento relativo introdotto da Θ, in particolare quando δ_{2S} è piccolo, la matrice preserva la geometria dei vettori $2S$-sparsi. Questa proprietà è fondamentale perchè impedisce che due vettori sufficientemente sparsi vengano mappati da Θ nello stesso insieme di misurazioni. In questo modo, la RIP garantisce l'unicità della rappresentazione misurata e, in opportune condizioni sulla costante di isometria, consente di assicurare che il rilassamento ℓ_1 recuperi esattamente la soluzione sparsa del problema ℓ_0 [8], [9]. Bisogna considerare che la RIP, per essere verificata numericamente in modo esatto, richiede una complessità computazio-

nale molto elevata, ossia è necessario controllare la proprietà su un numero di combinazioni di colonne della matrice che cresce rapidamente con la dimensione del problema.

Si preferisce utilizzare un'altra metrica più accessibile, ovvero la *coerenza mutua* (o *mutual coherence*) indicata con $\mu(\Theta)$ [8], [9]. Questa misura quantifica il grado di correlazione lineare tra le colonne della matrice dizionario, espresso attraverso il prodotto scalare normalizzato:

$$\mu(\Theta) = \max_{i \neq j} \frac{|\langle \theta_i, \theta_j \rangle|}{\|\theta_i\|_2 \, \|\theta_j\|_2} \tag{1.19}$$

dove θ_i e θ_j rappresentano i due atomi, ovvero le colonne di Θ [9]. Secondo il limite di Welch, il valore di $\mu(\Theta)$ presenta un limite inferiore, dipendente dalle dimensioni della matrice, che converge asintoticamente a $1/\sqrt{M}$ per dizionari fortemente ridondanti ($K \gg M$), dove M è il numero di misure acquisite [8], [9]. Per garantire una ricostruzione sparsa, che sia stabile ed unica, il dizionario deve essere progettato in modo tale da minimizzare la coerenza mutua. Infatti, atomi incorrelati tra loro, ovvero che sono descritti da una bassa coerenza, limitano il rischio che l'algoritmo possa confondere tra loro componenti differenti del segnale, aumentando la probabilità di ricostruire correttamente il segnale EDA [2]. La relazione tra la coerenza mutua ed una corretta ricostruzione è definito dal limite di *Donoho-Elad*, secondo cui la soluzione sparsa ottimale del problema ideale ℓ_0, coincide con quella ottenuta tramite ℓ_1 se il livello di sparsità S soddisfa la condizione [11]:

$$S < \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{\mu(\Theta)}\right) \tag{1.20}$$

Per i segnali EDA, questa proprietà rende importante la progettazione di un dizionario Φ basato sulle caratteristiche fisiologiche della componente SCR, in particolare alla sua morfologia, descritta correttamente dalla funzione di Bateman. Invece l'utilizzo di dizionari che non si adattano alla morfologia del segnale, possono aumentare la coerenza mutua tra gli atomi del dizionario, limitando la sparsità della rappresentazione ed aumentando l'energia dell'errore residuo [2], [12].

Una volta ottimizzato il dizionario, l'applicazione del modello sui segnali richiede di gestire la presenza del rumore. In questo caso, la tolleranza quadratica introdotta con le formulazioni BPDN e LASSO fornisce il *criterio di arresto* per gli algoritmi di stima. Affinchè la ricostruzione abbia un senso fisiologico ed eviti l'estrazione di falsi positivi (*overfitting*), il processo di ricerca degli impulsi neurali deve infatti fermarsi non appena l'energia del segnale residuo scende al di sotto di una soglia di rumore predefinita [2], [8].Tuttavia, considerando che l'ottimizzazione convessa globale basata sulla norma ℓ_1 garantisce degli ottimi risultati per raggiungere tale soglia, la sua risoluzione numerica ha un costo computazionale significativo per singola iterazione [1] e ciò risulta incompatibile con la limitata capacità di calcolo e l'autonomia delle

batterie dei dispositivi indossabili [1], [9]. Per superare questo ostacolo, si può sostituire l'ottimizzazione convessa con algoritmi iterativi di classe *greedy* [8]. Questi algoritmi selezionano ad ogni passo l'atomo del dizionario maggiormente correlato con il residuo del segnale corrente. In questo scenario, l'*Orthogonal Matching Pursuit* (OMP) si distingue poichè garantisce il rispetto del criterio di arresto con un miglioramento sull'efficienza computazionale [8].

1.4 Orthogonal Matching Pursuit

Come definito nella sezione precedente, il recupero dell'attivazione del sistema nervoso simpatico, associato all'attività elettrodermica, richiede la stima del vettore sparso x, partendo dal sistema lineare sottodeterminato descritto dall'equazione 1.11. La minimizzazione della norma ℓ_0 rappresenterebbe il problema in maniera efficace, ma la sua risoluzione è computazionalmente proibitiva. Allo stesso modo anche i metodi BPDN e LASSO, basati sulla norma ℓ_1, pur garantendo una soluzione ottimale, possono risultare onerosi dal punto di vista computazionale. Per questo motivo, la stima del vettore x viene effettuata attraverso l'algoritmo *Orthogonal Matching Pursuit* (OMP).

Questo algoritmo appartiene alla categoria dei metodi *greedy*, che applicano un approccio iterativo per selezionare progressivamente gli atomi del dizionario [13]. In ciascuna iterazione viene trovato l'atomo maggiormente correlato con il residuo del segnale ed i coefficienti degli atomi selezionati vengono determinati attraverso una proiezione ortogonale sul sottospazio da essi definito [8], [13]. In condizioni di elevata sparsità del segnale, l'OMP presenta un'eccellente efficienza computazionale, perchè seleziona pochi atomi e di conseguenza compie meno iterazioni. D'altra parte se il numero di atomi cresce, allora aumenterà anche il costo delle proiezioni ortogonali. Dal punto di vista teorico, invece, l'efficacia dell'OMP dipende dalle proprietà della matrice di misura, che determinano le capacità di recupero della soluzione, in particolare, tra queste, le più rilevanti sono la Restricted Isometry Property (RIP) e la coerenza mutua. Queste ultime possono risultare più restrittive rispetto a quelle richieste dai metodi di ottimizzazione convessa, come conseguenza delle caratteristiche proprie dell'approccio greedy dell'OMP [8], [13], [14].

Definita la matrice di misura complessiva $\Theta = [\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_K] \in \mathbb{R}^{M \times K}$, le cui colonne rappresentano gli atomi del dizionario, si indica con $i \in \{1, 2, \ldots, i_{\max}\}$ l'indice dell'iterazione corrente. La sequenza dell'OMP si suddivide nei passaggi seguenti:

1. Inizializzazione $i = 0$: L'algoritmo viene inizializzato senza assumere alcuna informazione sugli atomi che compongono la rappresentazione sparsa del segnale. Si pone $S_0 = \emptyset$, mentre la stima iniziale del vettore dei coefficienti è $\hat{x}_0 = 0 \in \mathbb{R}^K$. In questa prima fase,

non essendo ancora stata effettuata alcuna selezione, il residuo coincide con il segnale osservato, quindi $R_0 = y_{\text{discrete}} \in \mathbb{R}^M$ [8], [13].

2. Matching e selezione dell'atomo: Per ogni iterazione $i \geq 1$, l'OMP confronta il residuo corrente con tutti gli atomi disponibili nella matrice Θ. Quindi viene calcolato il vettore delle correlazioni

$$g_i = \Theta^T R_{i-1}, \tag{1.21}$$

che contiene, per ciascun atomo, il relativo prodotto interno con il residuo dell'iterazione precedente. L'atomo da selezionare è quello con la maggiore correlazione in valore assoluto con il residuo, normalizzata rispetto alla norma dell'atomo, escludendo quelli appartenenti all'insieme degli atomi già selezionati [8], [13]:

$$m = \arg \max_{j \in \{1,\dots,K\} \setminus S_{i-1}} \frac{|\langle R_{i-1}, \theta_j \rangle|}{\|\theta_j\|_2}. \tag{1.22}$$

Il prodotto interno è uno scalare, poichè entrambi i vettori R_{i-1} e θ_j appartengono a $\mathbb{R}^M$. Se gli atomi della matrice Θ sono normalizzati in norma ℓ_2, quindi $\|\theta_j\|_2 = 1$ per ogni j, il termine di normalizzazione diventa unitario e la selezione può essere effettuata direttamente sul vettore g_i:

$$m = \arg \max_j |(g_i)_j|. \tag{1.23}$$

3. Aggiornamento dell'insieme di atomi: Una volta identificato l'atomo più correlato con il residuo, il relativo indice m viene aggiunto all'insieme degli atomi pre-determinato:

$$S_i = S_{i-1} \cup \{m\}. \tag{1.24}$$

Il nuovo insieme di atomi determina quindi la sottomatrice attiva $\Theta_{S_i} \in \mathbb{R}^{M \times i}$, calcolata includendo nella matrice precedente la colonna θ_m appena selezionata [8], [13]:

$$\Theta_{S_i} = \left[\Theta_{S_{i-1}} \mid \theta_m\right]. \tag{1.25}$$

4. Stima dei coefficienti mediante proiezione ortogonale: In questo passaggio avviene il ricalcolo dei coefficienti relativi a tutti gli atomi selezionati. A ogni iterazione, il segnale osservato viene quindi approssimato mediante una combinazione lineare delle colonne contenute in Θ_{S_i}. I coefficienti $a_i \in \mathbb{R}^i$ sono determinati risolvendo un problema ai minimi quadrati [8], [13]:

$$a_i = \arg \min_{z \in \mathbb{R}^i} \|y_{\text{discrete}} - \Theta_{S_i} z\|_2^2. \tag{1.26}$$

Quando Θ_{S_i} possiede rango di colonna pieno, la soluzione è unica. Questa condizione è garantita per un numero limitato di iterazioni, proprio dalla bassa *coerenza mutua* $\mu(\Theta)$ della matrice, la quale assicura che gli atomi estratti siano linearmente indipendenti. Sotto questa ipotesi, la soluzione può essere ottenuta attraverso la pseudoinversa di Moore-Penrose $\Theta_{S_i}^{\dagger} \in \mathbb{R}^{i \times M}$ [8], [13]:

$$a_i = \Theta_{S_i}^{\dagger} y_{\text{discrete}} = \left(\Theta_{S_i}^T \Theta_{S_i}\right)^{-1} \Theta_{S_i}^T y_{\text{discrete}}. \tag{1.27}$$

I coefficienti ottenuti vengono quindi reinseriti nel vettore $\hat{x}_i \in \mathbb{R}^K$, mantenendo nulli tutti gli elementi non appartenenti all'insieme di atomi corrente:

$$(\hat{x}_i)_{S_i} = a_i, \qquad (\hat{x}_i)_{S_i^c} = 0. \tag{1.28}$$

5. Aggiornamento del residuo: La nuova approssimazione consente di determinare la parte del segnale che non è ancora stata rappresentata dagli atomi selezionati. Quindi si calcola il residuo come differenza tra il segnale osservato e la sua approssimazione corrente [8], [13]:

$$R_i = y_{\text{discrete}} - \Theta_{S_i} a_i. \tag{1.29}$$

Utilizzando la soluzione dei minimi quadrati riportata nell'Equazione 1.27, il residuo può essere riscritto in termini dell'operatore di proiezione ortogonale $P_{S_i}^{\perp} \in \mathbb{R}^{M \times M}$ [8]:

$$R_i = \left(I_M - \Theta_{S_i} \left(\Theta_{S_i}^T \Theta_{S_i}\right)^{-1} \Theta_{S_i}^T\right) y_{\text{discrete}} = P_{S_i}^{\perp} y_{\text{discrete}}. \tag{1.30}$$

Una conseguenza della proiezione ortogonale è che il residuo ottenuto ad ogni iterazione risulta essere ortogonale agli atomi già selezionati, infatti, sostituendo nell'espressione del residuo l'operatore $P_{S_i}^{\perp}$, si ottiene [8], [13]:

$$\begin{aligned} \Theta_{S_i}^T R_i &= \Theta_{S_i}^T P_{S_i}^{\perp} y_{\text{discrete}} \\ &= \left(\Theta_{S_i}^T - \Theta_{S_i}^T \Theta_{S_i} \left(\Theta_{S_i}^T \Theta_{S_i}\right)^{-1} \Theta_{S_i}^T\right) y_{\text{discrete}} \\ &= \left(\Theta_{S_i}^T - I_i \Theta_{S_i}^T\right) y_{\text{discrete}} \\ &= 0 \in \mathbb{R}^i. \end{aligned} \tag{1.31}$$

Quindi, per ogni atomo selezionato vale:

$$\langle R_i, \theta_j \rangle = 0, \qquad \forall j \in S_i. \tag{1.32}$$

Di conseguenza un atomo che è già stato selezionato, non può essere nuovamente scelto sulla

base della sua correlazione con il residuo, poichè la correlazione è nulla. In assenza di rumore e con determinate condizioni di recuperabilità, l'OMP può raggiungere la soluzione esatta in un numero di iterazioni non superiori a M [8], [13].

Un altro aspetto fondamentale da considerare sull'OMP riguarda la definizione dei criteri d'arresto. Considerando che i segnali EDA sono affetti da rumore ed artefatti, non sarebbe corretto a livello fisiologico considerare di annullare completamente il residuo, $R_i = 0$. Infatti, ricostruire completamente il segnale originale significherebbe modellare anche il rumore, causando un problema di *overfitting*. Per evitare questa problematica, l'arresto dell'OMP viene determinato tramite l'applicazione di due criteri di stop [14], [15].

Il primo criterio d'arresto coinvolge l'energia del residuo, in particolare si introduce una soglia in modo tale da interrompere l'algoritmo quando la componente non rappresentata non contiene una quantità di energia significativa. Per descrivere questo criterio è necessario distinguere la norma ℓ_2, l'energia e il valore RMS del residuo. La norma ℓ_2, indicata con $\|R_i\|_2$ rappresenta la lunghezza geometrica del vettore residuo $R_i \in \mathbb{R}^M$. Considerando che non viene modificata l'unità di misura dei campioni, la norma mantiene la stessa unità del segnale originale, ovvero μS, ed è definita come [8], [14]:

$$\|R_i\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{M} (R_i)_k^2}. \tag{1.33}$$

Partendo dalla norma ℓ_2 si definisce l'energia del residuo come il suo quadrato, indicata con E_R. Tale quantità corrisponde quindi alla somma dei quadrati dei campioni del residuo espressa in μS^2 [14], [15]:

$$E_R = \|R_i\|_2^2 = \sum_{k=1}^{M} (R_i)_k^2. \tag{1.34}$$

Un'ulteriore metrica è la Root Mean Square (RMS), indicata con RMS_R, che consente di normalizzare l'energia del residuo rispetto al numero di campioni M contenuti nella finestra temporale considerata [3], [8]:

$$RMS_R = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} (R_i)_k^2} = \frac{\|R_i\|_2}{\sqrt{M}}. \tag{1.35}$$

Il secondo criterio d'arresto si basa sul limite superiore della cardinalità dell'insieme di atomi selezionati, indicato con i_{max}, che determina il numero massimo di iterazioni. Quindi in questo caso l'algoritmo si arresterà quando sarà raggiunta la condizione:

$$i \geq i_{\text{max}}. \tag{1.36}$$

La definizione del limite di atomi è motivato dalla natura fisiologica del segnale EDA, poichè i_{max} rappresenta un vincolo sulla densità delle risposte elettrodermiche, che il sistema nervoso simpatico può generare nell'intervallo studiato.

La combinazione di questi due criteri permette di adattare il comportamento dell'algoritmo alle condizioni del segnale EDA. L'arresto dell'algoritmo avviene quando almeno uno dei due criteri è soddisfatto, senza che sia necessario il verificarsi di entrambi contemporaneamente. Per esempio, in un tracciato EDA abbastanza pulito, la soglia energetica potrebbe richiedere diverse iterazioni per essere raggiunta e, per questo motivo, il vincolo i_{max} garantisce l'arresto, evitando l'aggiunta di atomi non giustificati dalla fisiologia normale. D'altra parte, se il segnale è fortemente disturbato dal rumore, il valore RMS del residuo può raggiungere rapidamente la soglia di tolleranza, consentendo un arresto anticipato e limitando il rischio di overfitting [2], [15].

Una volta terminata l'esecuzione dell'algoritmo, la scomposizione ottenuta sul dizionario assume un preciso significato fisiologico, poichè permette di rappresentare il legame tra l'attività simpatica e la risposta cutanea. Il risultato della procedura è costituito dall'insieme di atomi finale e dal vettore dei coefficienti stimati:

$$S_{i^*} = \{m_1, m_2, \ldots, m_{i^*}\}, \qquad a_{i^*} = [a_1, a_2, \ldots, a_{i^*}]^T. \tag{1.37}$$

dove ogni indice $m \in S_{i^*}$ indica una distinta colonna del dizionario θ_m, che si ottiene traslando la funzione di Bateman all'istante t_m. Invece il coefficiente a_k associato al m_k-esimo atomo rappresenta l'intensità della rispettiva attivazione sudomotoria. La sua ampiezza è proporzionale al volume secreto nei dotti in risposta all'impulso nervoso e di conseguenza costituisce l'ampiezza della SCR [1], [4].

Considerando il modello introdotto nella sezione 1.1, il segnale fasico può essere descritto come la convoluzione tra la $SMNA$ (*Sudomotor Nerve Activity*) e la risposta all'impulso della pelle, corrispondente a IRF. A causa del decadimento lento di quest'ultima e delle continue attivazioni simpatiche, si verifica spesso la sovrapposizione delle risposte macroscopiche. In questo caso, attraverso l'OMP, si può risalire alle componenti fasiche sovrapposte e alle corrispondenti attivazioni che le hanno generate. Questa capacità di recuperare gli impulsi nervosi a partire dalle misurazioni effettuate completa il modello fisiologico e permette di estrarre dei parametri caratteristici del segnale, utili per la successiva analisi della sincronia.

Capitolo 2

Metodo

2.1 Dizionario: costruzione ed analisi

Per applicare il *Compressive Sensing* ai segnali è necessario progettare la matrice dizionario, indicata con $\Phi \in \mathbb{R}^{N \times K}$ [8]. Tale matrice, implementata in MATLAB, rappresenta il nucleo della scomposizione, poichè ogni colonna rappresenta un singolo elemento di base, chiamato *atomo*, la cui forma d'onda riproduce la morfologia della risposta impulsiva della conduttanza cutanea (IRF), utilizzando la funzione di Bateman [2]. Per consentire l'elaborazione del segnale, è necessario passare dal dominio continuo a quello discreto. Considerando una frequenza di campionamento $F_c = 1/T_s$ ed una finestra di analisi di L campioni, l'atomo $\phi_j \in \mathbb{R}^L$ viene espresso in funzione degli esponenziali di decadimento e di salita, che corrispondono rispettivamente a a e b:

$$\phi_j[n] = \left(e^{-a\frac{n-t_0}{F_c}} - e^{-b\frac{n-t_0}{F_c}}\right) u(n - t_0) \tag{2.1}$$

dove $n \in \{1,2,\ldots,L\}$ rappresenta l'indice del campione, t_0 l'istante di insorgenza (*onset*) dell'impulso traslato nel tempo, e $u(\cdot)$ indica la funzione gradino unitario. I parametri a e b sono proporzionali agli inversi delle costanti di tempo, τ_1 e τ_2. In particolare, a regola la fase di evaporazione e riassorbimento, mentre b modella la fase di salita associata al riempimento del dotto sudoriparo. Per una questione fisiologica la salita è più ripida della discesa, di conseguenza è necessario specificare che $a < b$.

Nella formulazione classica del *Compressive Sampling* applicato all'EDA proposta in letteratura [3], ogni atomo viene parametrizzato attraverso un fattore di scala temporale, indicato con S. Questo parametro agisce sull'esponenziale della formula 2.1 moltiplicando gli argomenti degli esponenziali, $S \cdot a$ e $S \cdot b$, comprimendo oppure dilatando l'atomo lungo l'asse del tempo, con l'obiettivo di rappresentare risposte più rapide o lente della norma. Tuttavia l'analisi condotta ha evidenziato come l'introduzione di quest'ultimo parametro mostri una criticità im-

portante nell'analisi morfologica dei segnali EDA. In particolare, l'effetto di questo fattore di scala introduce una deformazione non lineare nell'atomo, modificando i tempi fisici associati alla fase di ascesa e discesa dello stesso. Questa trasformazione produce uno "spanciamento" anomalo delle forme d'onda, alterando la rappresentazione delle costanti fisiche. Infatti atomi caratterizzati dalla medesima coppia (a, b), ma con diversi S, perdono la propria equivalenza fisiologica e ciò rende complicato confrontare i parametri tra soggetti differenti.

Per questi motivi per garantire una maggior robustezza nell'analisi della sincronia, è stato scelto di rimuovere il parametro S, ritornando alla formulazione 2.1, rendendo gli atomi invarianti rispetto alla scala temporale e determinandone la geometria solamente attraverso i parametri morfologici della risposta cutanea. Questa scelta comporta un vantaggio riguardante la riduzione della complessità, poichè l'eliminazione del grado di libertà legato al parametro S riduce le dimensioni e la ridondanza del dizionario, in particolare il numero complessivo delle combinazioni si riduce, consentendo, di conseguenza, una riduzione dei tempi di calcolo, oltre che una riduzione di memoria. Ad esempio, considerando $L = 1000$ campioni, si ottengono $n_{ab} = 19$ combinazioni ammissibili dei parametri morfologici a e b (con $a < b$) e $n_{t0} = 399$ possibili istanti di ritardo. Il dizionario costruito con il parametro S, che introduce $n_s = 3$ valori aggiuntivi, conta $n_{ab} \times n_s \times n_{t0} = 19 \times 3 \times 399 = 22743$ atomi, contro i $n_{ab} \times n_{t0} = 19 \times 399 = 7581$ atomi del dizionario privo di S, corrispondenti a una riduzione di circa il 67%, pari al fattore n_s eliminato. Inoltre questo vantaggio è importante perchè il costo computazionale dell'OMP cresce con il numero di atomi K, di conseguenza una riduzione delle dimensioni del dizionario favorisce una semplificazione nella ricostruzione del segnale EDA. D'altra parte è importante compensare la mancanza di un parametro, quindi di un grado di libertà, infittendo opportunamente la griglia di campionamento, in modo tale da ottenere un dizionario più denso, coprendo la variabilità dei range fisiologici principali, moderando la quantità di atomi.

Per rappresentare temporalmente le attivazioni neurali, la matrice Φ viene strutturata in modo tale che l'istante di insorgenza t_0 della $SMNA$ (*Sudomotor Nerve Activity*) possa collocarsi in qualunque posizione della finestra di analisi. Infatti durante la costruzione del dizionario viene considerata la copia della stessa forma d'onda per diverse traslazioni temporali. L'applicazione di queste traslazioni alle finestre introduce una problematica scomoda, ossia l'effetto di bordo. Quando l'attivazione si verifica prima dell'inizio della finestra corrente, ovvero $t_0 < 0$, la fase ascendente dell'impulso rimane fuori dalla finestra, mentre la coda dell'atomo si estende lungo la finestra osservata. Se non si considerasse questo effetto durante l'analisi, l'algoritmo non riuscirebbe a rappresentare correttamente la *baseline* delle attivazioni precedenti.

È stata risolta questa problematica facendo variare gli shift temporali t_0 anche su valori negativi. In questo modo la funzione produce l'atomo in un istante precedente all'acquisizione, mentre nella matrice viene inserita la porzione della curva che ricade all'interno della finestra

di analisi.

Come mostrato nella Figura 2.1, lo shift viene valutato anche per valori negativi, in particolare per questo studio il dominio di analisi è stato esteso a $-L + 10$ campioni, permettendo di includere le dinamiche più lente, non ancora terminate.

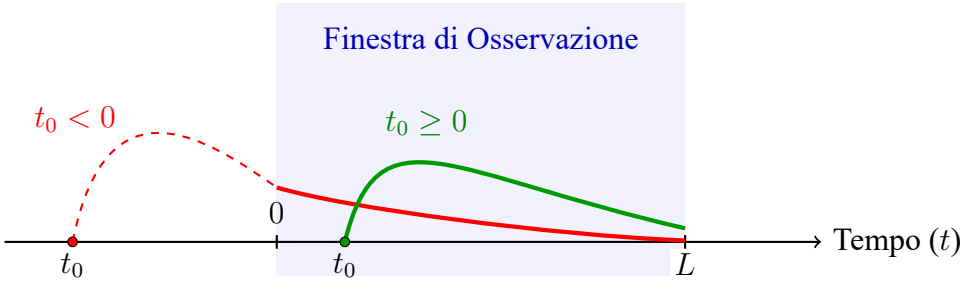


Figura 2.1: Rappresentazione dello shifting temporale. L'utilizzo di shift negativi consente all'OMP di considerare le code di decadimento dei picchi originati prima dell'inizio della finestra temporale analizzata.

L'atomo che viene generato nel dominio temporale allargato viene considerato esclusivamente nella porzione della finestra di analisi studiata in quel particolare istante e quindi viene inserito nella matrice Φ. In questa maniera l'OMP riesce ad allineare le risposte ed a modellare le code.

Per realizzare la struttura descritta fino ad ora è necessario discretizzare opportunamente lo spazio dei parametri. Prima della generazione della matrice devono essere definiti i vettori relativi ai tassi di decadimento a, ai tassi di salita b e agli shift temporali t_0. In particolare, bisogna stabilire dei limiti e dei passi di discretizzazione opportuni, in modo da bilanciare l'accuratezza ed il costo computazionale. Se la combinazione di parametri risulta ridotta, anche la variabilità degli atomi sarà limitata e, di conseguenza, la ricostruzione del segnale risulterà meno accurata. D'altra parte se la combinazione di atomi è eccessivamente densa, il calcolo con l'OMP diventa proibitivo, compromettendo il tempo di calcolo e, quindi, le prestazioni. Inoltre, potrebbe accadere che non sia più verificata la proprietà RIP, con conseguenze negative sulla capacità del dizionario di garantire l'affidabilità della ricostruzione del segnale.

Inizialmente, per la validazione degli algoritmi di ricostruzione dei segnali EDA, sono stati utilizzati i segnali provenienti dalla piattaforma Physionet [16], relativi ad uno studio condotto su soggetti con fobia dei ragni. I tracciati EDA sono stati registrati ad una frequenza di campionamento di $100Hz$ tramite il dispositivo indossabile BITalino [17]. Considerando questi segnali, per ottenere un dizionario ottimale sono stati eseguiti diversi tentativi. Lo scopo iniziale consisteva nello scegliere i valori per la frequenza di campionamento e per la durata della finestra di acquisizione, determinando in questo modo il numero L di campioni di ciascun atomo. Tra i primi, è stato effettuato un downsampling a 50Hz e, dato che la finestra di analisi è

proporzionale al numero di campioni presenti al suo interno, per una finestra di 30s il numero di campioni L risulta essere $L = 50 \times 30 = 1500$ campioni. Successivamente, sono stati scelti i valori per i parametri a e b: $a \in [0.1, 0.9]$ con passo 0.2, per un totale di 5 valori, e $b \in [0.2, 1.8]$ con passo 0.4, per un totale di altri 5 valori, con i quali si è visto che risulta possibile coprire in maniera soddisfacente la variabilità fisiologica. La combinazione di questi parametri produce inizialmente 25 combinazioni, che sono filtrate dal vincolo imposto $a < b$ e questo riduce le combinazioni a 19 forme valide. La traslazione temporale di queste forme d'onda, attraverso t_0, varia tra $(-L + 10) : 5 : L$, di conseguenza tra -1490 e 1500 con passo di 5 campioni nell'intervallo, così da garantire un allineamento con gli onset senza generare un numero eccessivo di colonne, generando 598 shift. Il dizionario risultante presenta dimensioni 1500×11.362, dove 11.362 è il numero complessivo degli atomi, dato dalla moltiplicazione tra le 19 forme d'onda rappresentative del segnale fasico e i 598 shift temporali. Con queste dimensioni, la ricostruzione del segnale attraverso l'OMP risulta troppo onerosa, per questo è stato necessario rendere il dizionario più leggero ed efficiente. Innanzitutto, il segnale EDA rappresenta un fenomeno lento, la cui densità spettrale di potenza utile è concentrata al di sotto di 1 Hz [1], [4]. Per questo motivo, il segnale è stato prima filtrato attraverso un filtro passa-basso di Butterworth di quarto ordine, con frequenza di taglio pari a 1Hz, e successivamente sottoposto a un downsampling a 4Hz, sufficiente a preservarne le principali componenti in frequenza [1]. Questa frequenza di campionamento, risulta comunque sufficiente per preservare le componenti toniche e fasiche del segnale EDA. Con una f_c pari a 4 Hz la finestra di $30s$ si riduce a $L = 120$ campioni. Mantenendo i range dei parametri precedenti, le 19 forme d'onda vengono shiftate nell'intervallo da -110 a 120 campioni, che con passo di 5 significa 46 shift. Combinando le forme d'onda con gli shift temporali, il dizionario avrà dimensioni $\Phi \in \mathbb{R}^{120 \times 874}$. La matrice contiene 874 atomi per finestra, mantenendo la capacità di rappresentare le diverse morfologie del segnale, ma riducendo il costo computazionale e la memoria per archiviare il dizionario. Poichè la generazione dei dizionario impiega diverso tempo, indipendente dalle dimensioni, si è scelto di separare la fase di generazione da quella di analisi. Di conseguenza i dizionari sono stati calcolati in maniera preventiva e salvati come file separati, così da caricarli e riutilizzarli durante le diverse prove di analisi. Questa scelta permette di evitare la ripetizione della fase di costruzione ad ogni esecuzione, rendendo più rapida l'analisi complessiva e facendo sì che il tempo di elaborazione sia dedicato soprattutto alla ricostruzione del segnale tramite OMP.

Oltre ai vantaggi in termini di memoria e tempi di esecuzione, dimensionare il dizionario contribuisce alla stabilità del Compressive Sampling attraverso la coerenza mutua $\mu(\Phi)$ 1.19. Per l'algoritmo OMP, valori ridotti di $\mu(\Phi)$ sono preferibili perchè indicano una minore correlazione tra gli atomi, riducendo l'ambiguità durante la selezione e quindi favorendo una rappresentazione sparsa della variabilità morfologica. Considerando che il dizionario applica il parametro

di shifting temporale, valori elevati di coerenza possono risultare giustificati, poichè la forma d'onda è identica ma traslata nel tempo. Di conseguenza il valore massimo di coerenza mutua non può da solo rappresentare la qualità totale del dizionario. Per esempio, nel dizionario da 874 atomi, si ottiene $\mu(\Phi) = 1$, mentre la coerenza media è pari a 0.327, che indica una correlazione media tra gli atomi moderata. Invece, considerando il 90°, 95° e 99° percentile, si ottengono rispettivamente: 0.962, 0.993 e 1.000, evidenziando come la presenza di traslazioni temporali contribuisca all'elevata correlazione tra gli atomi del dizionario.

Definite e analizzate le principali caratteristiche del dizionario, l'algoritmo per la sua generazione è stato implementato in MATLAB attraverso la funzione `create_dict_EDA_NO_S`, sviluppata appositamente per questo studio e riportata di seguito:

Codice 2.1: Funzione per la creazione del dizionario EDA.

```
function [D, Delay, A, B] = create_dict_EDA_NO_S(L, Fc)

    D = []; Delay = []; A = []; B = []; t = (1:L)';
    % Definizione della griglia parametrica
    a_val = 0.1 : 0.2 : 0.9;  % Tassi di decadimento
    b_val = 0.2 : 0.4 : 1.8;  % Tassi di salita
    t0_val = (-L + 10) : 5 : L; % Shift temporali
    % ... Pre-allocazione della memoria...
    idx = 0;
    for a = a_val
        for b = b_val
            if a < b % Vincolo fisiologico
                for t0 = t0_val
                    t = (1:L)';
                    u = (t >= t0); % Funzione gradino
                    g = (exp(-a * ((t - t0)/Fc)) - exp(-b * ((t - t0)
                       /Fc))) .* u;  % Generazione dell'atomo
                       mediante il modello di Bateman

                    if max(g) > 0
                        g = g / max(g); % Normalizzazione dell'atomo
                        idx = idx + 1;
                        D(:, idx) = g;
                % Memorizzazione dei parametri associati all'atomo
                        Delay(idx) = t0; A(idx) = a; B(idx) = b;
    end, end, end, end, end % Chiusura dei vari blocchi

```

```
    % Rimozione delle eventuali colonne non utilizzate
    D = D(:,1:idx); Delay = Delay(1:idx); A = A(1:idx); B = B(1:idx);
end
```

L'algoritmo calcola iterativamente tutte le configurazioni definite dalla griglia parametrica. Il vincolo `if a < b` agisce come criterio di selezione, riducendo le dimensioni della matrice D e rendendo il dizionario più coerente con la fisiologia reale delle forme d'onda elettrodermiche. Il vettore temporale `t = (1:L)'` e la condizione `u = (t >= t_0)` gestiscono lo shifting e consentono di includere le code nei casi in cui $t_0 < 0$, quindi gli effetti di bordo. Nel ciclo `for` più interno è presente una normalizzazione, `g = g / max(g)`, che porta il picco a 1. Questa operazione rende omogenee le forme d'onda, facilitando la gestione numerica. Infine, vengono memorizzati, per ogni atomo, i vettori `Delay`, A e B, permettendo poi di risalire, attraverso l'indice della colonna del dizionario, alle caratteristiche del singolo atomo, utile per le successive analisi.

Una volta completata la matrice dizionario, è fondamentale verificare come i parametri imposti si traducano sulla forma del segnale. L'analisi morfologica del dizionario Φ consente di valutare quantitativamente la flessibilità geometrica degli atomi disponibili. Separando i tassi esponenziali a e b, è possibile analizzare il contributo specifico di ogni parametro, come mostrato in figura:

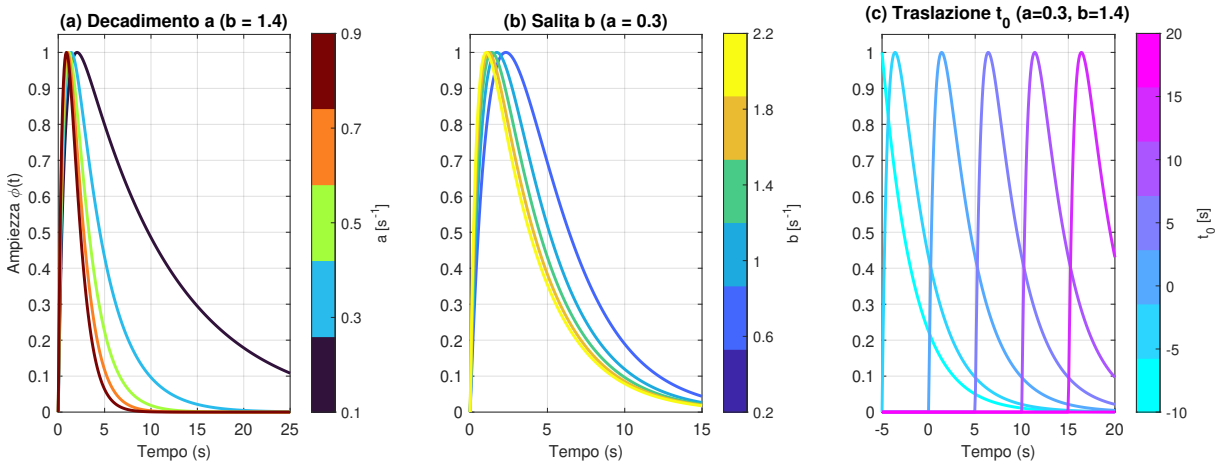


Figura 2.2: Analisi morfologica degli atomi discretizzati al variare dei parametri di decadimento e salita.

A sinistra ed al centro viene mostrato come cambiano le forme degli atomi variando le due costanti di tempo inverse ($a = 1/\tau_1$ e $b = 1/\tau_2$) nel range prestabilito. A parità di b, una diminuzione di a, che equivale ad un aumento della costante di tempo τ_1, determina un allargamento temporale dell'atomo, con delle code più pronunciate. Invece, mantenendo costante a, un incre-

mento di b agisce sulla pendenza del fronte d'onda e quindi valori più grandi producono delle salite più rapide.

Nella figura di destra viene mostrato l'effetto del parametro di shift t_0 2.2. Si dimostra che non avviene una modifica della forma d'onda, ma semplicemente una sua traslazione temporale, permettendo al dizionario di allineare l'atomo con l'onset dell'attivazione simpatica, sebbene si noti, come anticipato, la presenza di impulsi troncati.

La flessibilità garantita dai parametri a, b e t_0, senza ricorrere all'utilizzo parametro S, conferma l'adeguatezza del dizionario Φ rispetto alle caratteristiche fisiologiche considerate. Gli atomi calcolati costituiscono una base coerente per la successiva ricostruzione del segnale EDA attraverso l'algoritmo OMP.

2.2 Algoritmo OMP: implementazione

Definita la matrice dizionario Φ, è stato necessario implementare l'algoritmo OMP, descritto a livello teorico nella Sezione 1.4. Rispetto alla formulazione descritta, l'implementazione pratica dell'algoritmo ha richiesto l'introduzione di alcune modifiche strutturali. L'OMP classico, pur essendo rigoroso a livello matematico per la ricostruzione di segnali, opera alla cieca, ignorando i vincoli fisici del sistema. Per questo motivo, è stato implementata una variante che ha lo scopo di estrarre atomi fisiologicamente opportuni. Gli interventi si concentrano in due parti fondamentali, ovvero la stima delle ampiezze e la logica di arresto.

Durante la selezione dell'atomo e del conseguente calcolo dei pesi, invece di cercare l'atomo che massimizza il valore assoluto della correlazione, il codice ordina le correlazioni in senso decrescente, cercando le massime corrispondenze maggiori di zero. Nell'OMP classico, la proiezione ai minimi quadrati, calcolata tramite la pseudoinversa, successivamente è libera di assegnare coefficienti negativi pur di minimizzare l'errore quadratico complessivo. Tuttavia, la secrezione sudomotoria è un processo strettamente positivo, in cui il rilascio di sudore può solamente aumentare la conduttanza cutanea. Per questo accettare un peso negativo significherebbe riprodurre un riassorbimento istantaneo o innaturale, generando un segnale ricostruito anomalo.

Per evitare questa distorsione nella ricostruzione, è stato inserito un vincolo di positività all'interno del processo di selezione degli atomi. Se durante questo processo viene trovato anche solo un peso negativo, l'algoritmo lo scarta ed il sistema scala nella graduatoria delle correlazioni, accettando un atomo potenzialmente sub-ottimale, ma garantendo una combinazione lineare a coefficienti positivi. Invece, nel caso si esauriscano tutti gli atomi disponibili senza trovare una combinazione lineare valida, l'algoritmo forza l'uscita anticipata dal ciclo, tutelando la coerenza biologica durante la scomposizione.

La seconda modifica effettuata interviene ridefinendo le condizioni di arresto delle iterazioni. Infatti la ricostruzione della singola finestra si interrompe al raggiungimento di un numero prefissato di atomi oppure quando il residuo scende sotto una certa soglia. Applicare questa logica potrebbe comportare un problema di overfitting, inducendo il sistema ad estrarre decine di atomi inutili dal punto di vista fisiologico. Per risolvere ciò, la valutazione dell'errore è stata modificata, innanzitutto introducendo una normalizzazione locale, ovvero l'energia del residuo, calcolata tramite il valore RMS, non viene valutata in maniera assoluta, ma divisa per il valore RMS iniziale, permettendo all'algoritmo di essere invariante alla scala. In secondo luogo, il limite di arresto sull'energia è stato sostituito da un criterio basato sul tasso di miglioramento. Infatti, l'algoritmo valuta la differenza assoluta di energia residua normalizzata tra due interazioni consecutive che, se scende sotto una soglia prefissata, indica che la curva di apprendimento della scomposizione ha raggiunto un *plateau*, interrompendo il ciclo. In questo modo, l'OMP si arresta in maniera autonoma non appena esaurisce l'informazione realmente utile, rinunciando ad una parte del segnale la cui estrazioni richiederebbe un dispendio di energia e risorse, oltre che alla compromissione dell'analisi causata dall'inserimento di un numero eccessivo di atomi.

L'intero segnale è stato analizzato su finestre temporali, permettendo all'OMP di operare su singole porzioni di segnale, garantendo così un'elevata accuratezza nella ricostruzione, senza introdurre un carico computazionale eccessivo. Come anticipato nella Sezione 2.1, l'elaborazione è stata condotta a $4\,\text{Hz}$, abbattendo ulteriormente il carico computazionale. In particolare, tale scelta consente di diminuire il numero di campioni all'interno di ciascuna finestra e la cardinalità del dizionario, migliorando i tempi di calcolo delle correlazioni e delle pseudoinverse. Si ottengono così tempi di esecuzione ridotti, preservando allo stesso tempo l'accuratezza della ricostruzione.

Tutte queste scelte progettuali sono state implementate in MATLAB, attraverso la funzione `OMP_EDA`, riportata di seguito:

Codice 2.2: Implementazione dell'algoritmo OMP per la ricostruzione del segnale EDA.

```
1 function [w, loc, res, Er_tot, discarded_count, history] = OMP_EDA(x,
      D0, Imax, Delta_Eth)
2     % Inizializzazione del residuo di partenza
3     res = x;
4     Ds = []; loc = []; w = []; Er_tot = [];
5     discarded_count = 0; % Contatore per i pesi negativi scartati
6     Es = rms(x); % Calcolo RMS iniziale per normalizzazione
7     % Variabili per il calcolo della derivata dell'energia
8     Er_old = 1; Er_new = 1; delta_Er = 1;
9     i = 0;
```

```
10      while(i < Imax && delta_Er > Delta_Eth) % Criterio di arresto
11          % Correlazione matriciale e ordinamento decrescente
12          p = D0' * res;
13          [~, index] = sort(p, 'descend');
14          flag = 1; k = 1;
15          % Ciclo con vincolo fisiologico
16          while(flag)
17              % Costruzione sottomatrice
18              Ds_test = [Ds D0(:, index(k))];
19              % Proiezione ai minimi quadrati
20              w_test = pinv(Ds_test) * x;
21              % Controllo di positività delle ampiezze
22              if any(w_test < 0)
23                  k = k + 1; % scarto l'atomo
24                  discarded_count = discarded_count + 1;
25              else
26                  flag = 0; % Atomo valido trovato
27              end
28              % Uscita se nessun atomo e' valido
29              if(k == length(index))
30                  flag = 0;
31                  i = Imax;
32              end
33          end
34          % Aggiornamento variabili di stato
35          i = i + 1;
36          loc = [loc, index(k)];
37          Ds = Ds_test;
38          w = w_test;
39          % Ricostruzione parziale e ricalcolo del residuo
40          xs = Ds * w;
41          res = x - xs;
42          % Memorizzazione dello storico
43          history(i).w = w;
44          history(i).loc = loc;
45          history(i).xs = xs;
46          % Valutazione criterio di stop normalizzato
47          Er_new = rms(res) / Es;     % Energia residua %
48          Er_tot = [Er_tot, Er_new];
```

```
49          delta_Er = abs(Er_old - Er_new); % Tasso di miglioramento
50          Er_old = Er_new;
51      end
52  end
```

Prima di iniziare con il ciclo, vengono inizializzate le matrici di partenza, impostando il residuo pari al segnale in ingresso. Inoltre si calcola l'energia iniziale della finestra, `Es = rms(x)`, che funge da parametro di scala per i criteri di arresto. Il processo di selezione si basa sul prodotto `p = D0' * res`, che calcola istantaneamente la correlazione tra il residuo corrente e tutte le colonne del dizionario. Come specificato precedentemente, ordinando in senso decrescente, l'algoritmo individua i candidati che offrono il massimo contributo geometrico. I pesi vengono calcolati attraverso la pseudoinversa, che risolve il problema della proiezione ortogonale ai minimi quadrati. In questa parte del ciclo è stato inserito il vincolo fisiologico per il quale i pesi devono essere positivi. Ispezionando l'intero vettore delle ampiezze, se è presente anche solo un valore negativo, l'algoritmo incrementa il contatore `k`, scartando l'atomo in questione e analizzando l'atomo successivo nella graduatoria di correlazione. La scomposizione viene accettata esclusivamente se tutti quanti i pesi risultano strettamente positivi, preservando la fisiologia.

Infine, vengono aggiornate le matrici, memorizzando gli atomi selezionati ed i relativi coefficienti. Si ricostruisce parzialmente il segnale e viene ricalcolato il residuo. Successivamente, viene aggiornato lo storico dell'algoritmo e valutato il criterio di arresto attraverso la variazione dell'errore residuo normalizzato. L'algoritmo viene eseguito fin tanto che i criteri d'arresto non sono verificati, ovvero superato il limite massimo di atomi, imposto a 50, oppure una variazione dell'energia residua non significativa in seguito all'aggiunta di un ulteriore atomo, indicando che la ricostruzione non produce più un miglioramento rilevante rispetto all'iterazione precedente.

La scelta di un numero cosi elevato per `Imax`, non è casuale, poichè tale parametro si considera come criterio secondario d'arresto per quest'analisi. Viene pertanto data la priorità alla variazione di energia residua ad ogni iterazione, assunta come principale criterio di stop. Questa scelta è motivata dalla necessità di ottenere una ricostruzione il più possibile fedele al segnale di partenza, che potrebbe essere compromessa qualora venisse imposto un numero massimo di atomi troppo basso. Si lascia quindi all'andamento dell'energia residua il compito di determinare l'interruzione del ciclo, arrestando l'algoritmo quando l'aggiunta di un ulteriore atomo non comporta più una riduzione significativa dell'errore residuo. In questo modo, il numero di atomi utilizzati per la ricostruzione non viene fissato a priori, ma viene determinato in funzione del miglioramento ottenuto ad ogni iterazione, risultando compatibile con la fisiologia del segnale analizzato. Il limite imposto a `Imax` mantiene una funzione di salvaguardia, garantendo la terminazione dell'algoritmo nel caso cui il criterio principale sull'energia residua non venga raggiunto. Normalmente non si arriva mai a raggiungere i 50 atomi per la singola finestra, il

numero di atomi durante il processo di selezione viene arrestato con largo anticipo, poichè nell'intervallo di 30 secondi sono sufficienti un numero limitato di atomi. Per questo tale valore non rappresenta il numero di atomi effettivamente necessario per la ricostruzione.

2.3 Riferimento: segnali simulati

Per verificare la rilevazione della sincronia tra i segnali EDA sono stati simulati dei tracciati dei quali erano noti i parametri. Questa scelta è motivata dalla necessità di analizzare segnali di cui si conoscono le caratteristiche degli eventi fisiologici, a differenza dei segnali reali. Infatti l'utilizzo di segnali acquisiti presenta delle difficoltà, poichè nel contesto di sedute terapeutiche, l'insorgenza di eventi elettrodermici è molto densa e ciò rende complicato valutare opportunamente se gli eventi sincronizzati siano reali oppure no. La simulazione permette di definire a priori gli eventi presenti nei segnali ed utilizzarli come riferimento, consentendo di valutare le prestazioni dell'algoritmo prima della sua applicazione sui segnali reali.

Considerando il modello fisiologico dell'equazione 1.1, la traccia EDA simulata viene generata come la sovrapposizione delle risposte dei diversi eventi. Per questo motivo gli eventi sono suddivisi in diverse categorie: spontanei, esterni, indotti, generati. Gli eventi spontanei, che identificano risposte indipendenti dall'ambiente, vengono generati attraverso un processo di Poisson, mentre le ampiezze sono estratte da una distribuzione Gamma, così da garantire una variabilità compatibile con quella delle risposte fisiologiche. Gli eventi esterni, vengono generati attraverso un processo di Poisson e possono provocare una risposta in ciascun soggetto con una determinata probabilità. La risposta può presentare un ritardo, diverso per i due soggetti, rispetto all'evento esterno. Questi eventi rappresentano un disturbo comune ad entrambi i soggetti, che stanno interagendo e sono nello stesso ambiente. Per quanto riguarda gli eventi indotti e generati, spiegano il meccanismo di interazione tra i due soggetti. In particolare un evento presente in uno dei due segnali può, se la sua ampiezza supera una soglia prestabilita ed è soddisfatta una probabilità d'accoppiamento, generare una risposta nell'altro soggetto. L'evento responsabile dell'attivazione si classifica come generato, mentre la risposta dell'altro soggetto viene considerata indotta. L'evento indotto viene appositamente inserito con un ritardo temporale, per simulare la risposta del secondo soggetto.

Le diverse categorie vengono rappresentate con dei colori differenti, in modo tale da riconoscere la causa dell'impulso, quindi: gli eventi spontanei sono indicati in nero, gli eventi esterni in verde, gli eventi indotti in rosa e gli eventi generati in blu. Come mostrato nell'immagine:

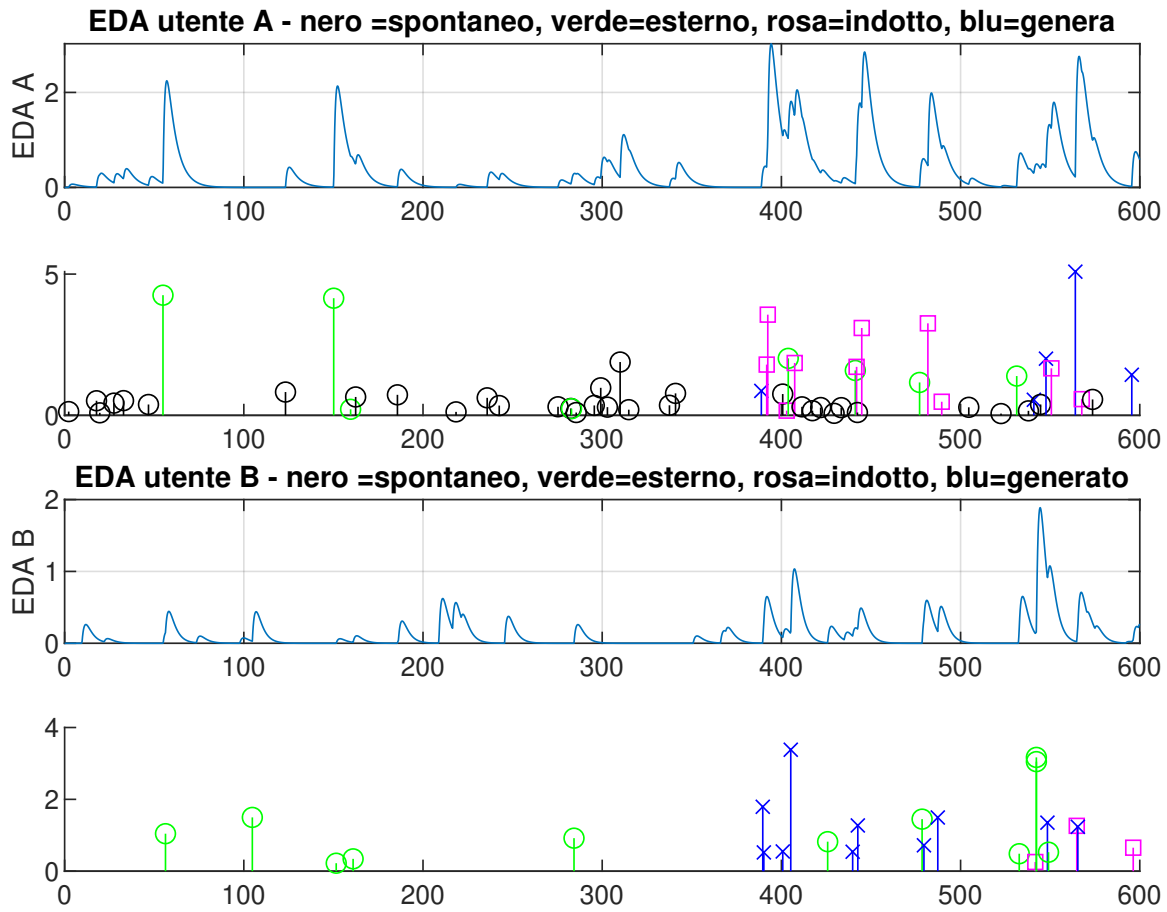


Figura 2.3: Plot dei segnali EDA simulati con i relativi eventi.

La simulazione copre una durata di 600 secondi e viene suddivisa in due fasi. Durante la prima metà, quindi i primi 300 secondi, il meccanismo di interazione tra i soggetti è stato disattivato, quindi le attivazioni rilevate sono generate esclusivamente da eventi spontanei ed esterni. Questa prima fase permette di misurare il matching casuale, ovvero le corrispondenze che possono verificarsi solamente per coincidenza tra i due segnali. Si può osservare questa configurazione nella Figura 2.3, in cui nella prima metà non sono presenti eventi generati ed indotti, rispettivamente in blu e rosa, che al contrario si manifestano nella seconda metà dei tracciati. Infatti, a partire dai 300 secondi, viene attivato il meccanismo di interazione tra i soggetti, quindi un evento presente in uno dei due segnali può generare un evento nell'altro soggetto, secondo le condizioni prestabilite. In questa maniera è possibile valutare la capacità dell'algoritmo di distinguere gli eventi di interazione dalle corrispondenze casuali presenti nella prima fase.

Questi segnali sono stati implementati sempre in ambiente MATLAB. I tempi degli eventi spontanei vengono generati attraverso la funzione `exprnd`, che permette di estrarre gli eventi temporali tra eventi successivi tramite una distribuzione esponenziale. Le ampiezze invece sono generate con la funzione `gamrnd`, che utilizza la distribuzione Gamma.

Partendo dall'istante `T2phase`, il blocco di interazione analizza gli eventi presenti, in particolare, se un evento supera la soglia di ampiezza (`soglia_AB`, `soglia_BA`) e viene soddisfatta la probabilità d'accoppiamento (`p_AB` e `p_BA`), l'evento si classifica come generatore e viene aggiunto all'altro soggetto un nuovo evento indotto. Quest'ultimo viene inserito con un ritardo, determinato dal parametro `delay_AB` o, nel caso l'interazione fosse nella direzione opposta, da `delay_BA`.

Per ogni impulso, la funzione `risposta_eda` genera un'onda attraverso la funzione di Bateman 1.2, che viene modellata in base all'ampiezza dell'evento e traslata in corrispondenza del relativo istante di occorrenza. I tracciati finali sono la somma di tutte le risposte associate ai singoli eventi e sono identificati come `EDA_A` e `EDA_B`.

È importante sottolineare che la generazione di questi segnali non comprende la *baseline*, quindi la componente tonica del segnale ed il rumore di misura, concentrandosi esclusivamente sulla componente fasica. Tale scelta è stata motivata principalmente dalla necessità di validare quantitativamente i *matching* rilevati tra segnali, di cui si conoscono a priori le insorgenze degli eventi. In questo modo la componente fasica può essere analizzata senza le distorsioni della *baseline*, che avrebbe potuto interferire nell'identificazione della sincronia. Gli *onset* e le caratteristiche degli eventi vengono memorizzati, costituendo il riferimento noto, o *ground truth*, da confrontare opportunamente con i risultati ottenuti. Inoltre, la possibilità di generare diverse realizzazioni, indipendenti tra loro, consente di effettuare le simulazioni Monte Carlo, attraverso le quali è possibile verificare la qualità dei risultati in maniera ancora più precisa, adottando un approccio statistico per valutarne la stabilità e l'affidabilità, verificando così l'efficacia delle prestazioni degli algoritmi.

2.4 Ricostruzione: il segnale impulsivo

L'applicazione dell'algoritmo OMP fornisce come risultato una scomposizione del segnale in una serie di funzioni base. L'obiettivo dell'elaborazione è l'estrazione degli eventi simpatici a partire dagli atomi estratti, per questo è necessario passare dal dominio degli atomi a quello della sequenza degli impulsi, operando in questo caso sull'intera traccia temporale.

L'output della funzione `OMP_EDA`, descritta nella Sezione 1.4, è costituito dagli indici degli atomi estratti, contenuti nel vettore `loc` e dai relativi coefficienti moltiplicativi, ovvero le ampiezze `w`. Per tradurre queste informazioni nella corrispondente curva di Bateman, il codice interroga il dizionario Φ. Sfruttando l'indice della colonna identificato dall'OMP, l'algoritmo ottiene le matrici, vengono recuperate le matrici `Delay`, `A` e `B`, dalle quali è possibile risalire all'esatta combinazione di parametri che definisce quell'atomo specifico. Questo passaggio risulta importante per la transizione al dominio degli impulsi.

Il primo parametro è l'istante di attivazione, definito come *onset*, che viene determinato in modo esatto dal parametro di transizione t_0 associato all'atomo nel dizionario. Questo valore indica il momento preciso in cui il sistema nervoso ha inviato lo stimolo alle ghiandole eccrine, dando inizio alla variazione di conduttanza. Il secondo parametro indica l'intensità dell'attivazione, definita dal peso w, che specifica l'ampiezza dell'atomo in questione. In questo modo è possibile descrivere l'impulso secondo il suo istante di attivazione e la relativa ampiezza, consentendo di associare alla rappresentazione dall'OMP una sequenza temporale di impulsi fisiologici.

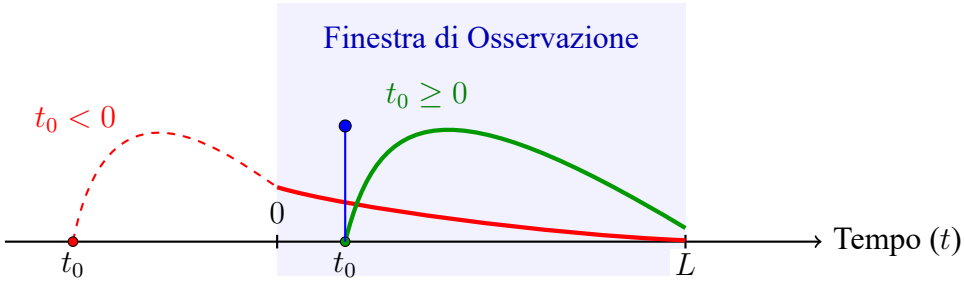


Figura 2.4: Rappresentazione dell'impulso (blu) in corrispondenza dell'*onset* temporale.

Un limite della scomposizione è l'impossibilità computazionale di analizzare un'intera registrazione in una sola volta. Poichè l'OMP interviene su porzioni di segnale, per esempio utilizzando delle finestre di analisi di 30 secondi, gli *onset* estratti sono originariamente definiti in un sistema di riferimento relativo, ossia rispetto all'istante zero della singola finestra. Per ottenere una sequenza impulsiva coerente, risulta indispensabile mappare questi tempi su un asse temporale globale, che copra l'intera durata della registrazione. Questa operazione di ricostruzione temporale viene gestita attraverso un ciclo che scorre la finestra di analisi su tutto il segnale. Per evitare di perdere le risposte che si verificano tra due finestre adiacenti, ossia evitare gli effetti di bordo, è stato utilizzato un approccio a finestre sovrapposte. Nello specifico, l'*overlap* è stato impostato al 50%, quindi sulla finestra di lunghezza 30 secondi, il passo di avanzamento era di 15 secondi. In questa maniera, ogni porzione del segnale viene analizzata due volte, garantendo l'accuratezza anche sui bordi.

L'istante assoluto di innesco del singolo evento è stato calcolato sommando l'istante globale di inizio della finestra corrente al ritardo t_0 dell'atomo estratto. Così l'evento viene riportato dal riferimento temporale della singola finestra a quello della traccia intera. Il processo è stato implementato in MATLAB all'interno del codice 2.3:

Codice 2.3: Segmentazione del segnale con approccio a finestre sovrapposte e mappatura temporale degli onset sull'asse globale.

```
passo = round(15 * Fc); % Avanzamento della finestra
idx_end = round(Tsim * Fc);
count = 0;

for i = 1 : passo : (idx_end - L)
    count = count + 1;
    t_assoluto = (i-1)/Fc; % Tempo globale di inizio della finestra

    % Isolamento della finestra e sottrazione del minimo
    x1 = s1_filt(i : i+L-1) - min(s1_filt(i : i+L-1));

    % Estrazione degli atomi tramite l'algoritmo OMP
    [w1, loc1, ~, ~] = OMP_EDA(x1, D, Imax, E_soglia);

    % Mappatura dell'onset locale sull'asse temporale assoluto
    T1_tot{count} = t_assoluto + (Delay(loc1) / Fc);
    W1_tot{count} = w1';
end

% Concatenazione degli array per ottenere la sequenza globale
T1_vec = [T1_tot{:}];
W1_vec = [W1_tot{:}];
```

Prima di scomporre il segnale in atomi mediante algoritmo OMP, viene eseguita un'operazione di traslazione verticale, fondamentale per fare in modo che l'algoritmo non introduca atomi spuri per compensare la componente di fondo del segnale. In particolare, alla riga 10, viene sottratto il valore minimo del tracciato nella finestra di analisi, così da rimuovere l'offset locale e riportare il valore minimo a zero. Questa operazione non deve essere confusa con una rimozione della baseline tonica del segnale, che rimane invariata nella sua evoluzione temporale, ma consente di eliminare lo spostamento verticale della finestra prima della scomposizione tramite OMP. Successivamente, l'algoritmo OMP analizzerà il segmento fornito in ingresso e restituirà in uscita il vettore dei pesi `w1` e gli indici delle colonne selezionate `loc1`. Alla riga 16 vengono calcolati gli istanti di attivazione degli atomi identificati dall'algoritmo, usando la formula seguente:

$$T_{\text{globale}} = T_{\text{assoluto}} + \frac{T_{0,\text{locale}}}{F_c} \tag{2.2}$$

Il tempo assoluto, T_{assoluto}, corrisponde all'istante temporale di inizio della finestra. Questo valore viene sommato al ritardo locale dell'onset $T_{0,\text{locale}}$, convertito in secondi tramite la frequenza di campionamento F_c. In questo modo l'evento viene posizionato correttamente rispetto all'intera traccia temporale. Finito il ciclo, il vettore `T1_vec` contiene la lista di tutti gli eventi fisiologici del soggetto, come il vettore `W1_vec` conterrà la lista di tutte le ampiezze.

La ricostruzione degli eventi nel dominio impulsivo fa emergere alcune vulnerabilità strutturali del metodo OMP. L'algoritmo, per sua natura, cerca di abbattere l'energia del residuo, senza tuttavia introdurre alcuna condizione sul numero di atomi e sulla loro somiglianza con eventi fisiologici (l'unica condizione viene imposta durante la costruzione del dizionario). Questa mancanza di ulteriori verifiche può contribuire a selezionare un numero superiori di atomi rispetto a quelli strettamente necessari per la ricostruzione del segnale, soprattutto nel caso di segnali complessi. La presenza di atomi "secondari", che sono caratterizzati da un'ampiezza ridotta, distribuisce l'energia su più impulsi temporali. Se questi impulsi multipli venissero mantenuti nella ricostruzione finale, si verificherebbero delle ridondanze non presenti nei segnali reali, problema di particolare importanza soprattutto nel caso del rilevamento della sincronia. Infatti, a livello fisiologico, le ghiandole sudoripare, dopo una grande attivazione, necessitano di un tempo di recupero prima di poter secernere nuovamente. Per risolvere questa problematica, è stato introdotto un algoritmo che compatta gli eventi, garantendo che impulsi temporalmente vicini e riferibili alla stessa attivazione vengano ricondotti ad un unico evento rappresentativo. In questo modo, gli atomi secondari introdotti dall'OMP vengono filtrati senza alterare in modo significativo la posizione temporale dell'evento principale.

In maniera progressiva viene analizzata la distanza temporale tra impulsi successivi, cronologicamente ordinati e se due *onset* distano tra loro meno di una soglia di refrettarietà, in questo caso impostata a 2 secondi, questi vengono classificati come frammentazione di un unico evento. In relazione a ciò, l'algoritmo mantiene il primo evento della sequenza ed aggiorna esclusivamente la relativa ampiezza. In particolare, viene calcolato il valore massimo tra l'ampiezza già associata all'evento e quella del nuovo impulso all'interno della soglia dei 2 secondi. Questa scelta consente di preservare l'onset temporale individuato all'inizio ed evitare di introdurre uno spostamento temporale, rappresentando l'evento con il contributo di maggior entità.

Di seguito viene riportato il codice relativo alla logica del compattatore di eventi:

Codice 2.4: Algoritmo di compattamento per l'eliminazione degli eventi ravvicinati

```
T1_macro = []; W1_macro = [];

if ~isempty(T1_tmp)
    % Inizializzazione con il primo impulso rilevato
    T1_macro(1) = T1_tmp(1);
    W1_macro(1) = W1_tmp(1);

    for i = 2:length(T1_tmp)
        % Verifica della soglia di refrattarieta' (2 s)
        if (T1_tmp(i) - T1_macro(end)) > 2.0
            % Si registra un nuovo evento indipendente
            T1_macro(end+1) = T1_tmp(i);
            W1_macro(end+1) = W1_tmp(i);
        else
            % Si procede all'unificazione.
            % Viene scelta l'ampiezza maggiore.
            W1_macro(end) = max(W1_macro(end), W1_tmp(i));
        end
    end
end
```

Dopo aver inizializzato le matrici `T1_macro` e `W1_macro`, la condizione `if` all'interno si assicura che siano stati rilevati degli impulsi ed in caso positivo, il primo impulso viene inserito direttamente nelle matrici di output, compresi l'istante e l'ampiezza. Successivamente all'interno del ciclo `for`, vengono analizzati tutti gli impulsi rimanenti in ordine temporale. Per ogni impulso viene calcolata la distanza rispetto all'ultimo evento. Se tale distanza è maggiore di 2s, l'impulso viene considerato un nuovo evento e viene aggiunto alle rispettive matrici. Al contrario, se la distanza è minore della soglia, non viene considerato un nuovo evento, il suo istante di attivazione viene ignorato e si mantiene l'ampiezza maggiore tra i due eventi in questione.

Al termine di questa procedura, il segnale del singolo soggetto risulta filtrato dalle ridondanze introdotte dall'algoritmo OMP. Il risultato finale è una rappresentazione costituita dagli eventi selezionati, che può essere utilizzata nelle successive operazioni di confronto per l'analisi della sincronia.

2.5 Matching tra impulsi

La fase successiva alla rilevazione degli impulsi per ogni traccia consiste nel confrontare le due tracce, al fine di individuare gli istanti in cui avviene la sincronia tra i due soggetti. Dal punto di vista della struttura, non stiamo più agendo sulla forma d'onda globale, ma ogni atomo che compone il segnale ricostruito viene utilizzato attraverso i parametri che lo identificano. Ciascun evento viene mappato come un vettore, identificato da:

$$\mathbf{e}_i^{(s)} = \left[T_{0,i}^{(s)},\ w_i^{(s)},\ \tau_{r,i}^{(s)},\ \tau_{f,i}^{(s)}\right] \tag{2.3}$$

dove i rappresenta l'i-esimo impulso del soggetto s, T_0 indica l'istante temporale di innesco, w definisce l'intensità dell'attivazione sudomotoria, mentre τ_r e τ_f descrivono rispettivamente le costanti di tempo di salita e di discesa dell'atomo selezionato dall'OMP. L'intero tracciato si riduce ad una matrice composta da N vettori discreti, dove $N^{(s)}$ rappresenta la cardinalità dell'insieme.

Prima di procedere ai metodi utilizzati per il rilevamento dei *match* di sincronia, gli atomi identificati, per ogni traccia, vengono filtrati e successivamente compattati. L'operazione di filtraggio, che verrà spiegata qui sotto, è indispensabile per eliminare dall'analisi tutti gli atomi che risultano avere parametri che si discostano troppo rispetto a quelli rientranti nel range di variabilità fisiologica per il soggetto in esame. Per migliorare la probabilità di abbinare impulsi tra loro correlati, gli impulsi ricavati per ogni traccia vengono selezionati attraverso un filtraggio statistico, basato sulla distanza interquartile. Per ogni parametro di forma, in particolare per le costanti di tempo τ_r e τ_f, si calcolano il primo ed il terzo quartile dell'intera distribuzione e vengono mantenuti esclusivamente gli atomi i cui tempi ricadono all'interno dei limiti, definiti tramite la distanza interquartile. Analogamente, viene applicata una soglia di tolleranza alle ampiezze, al fine di escludere atomi che non risultano riconducibili ad eventi di natura fisiologica.

Codice 2.5: Filtraggio IQR per l'isolamento degli impulsi fisiologicamente validi prima del matching.

```
% Calcolo dei Quartili e IQR sui parametri di forma
k_iqr = 1.5; % Severita' del filtro
D1_25 = prctile(tau_f1_all, 25);
D1_75 = prctile(tau_f1_all, 75);
D1_IQR = D1_75 - D1_25;

% Soglia di ampiezza minima
th_W1 = 0.10 * max(W1_vec);

```

```
% Vettore con solo eventi dentro il range IQR e sopra soglia
idx_v1 = (tau_f1_all >= D1_25 - k_iqr*D1_IQR) & ...
         (tau_f1_all <= D1_75 + k_iqr*D1_IQR) & ...
         (W1_vec >= th_W1);
```

Dopo aver calcolato la distanza interquartile e definito la soglia di ampiezza, alla riga 11 viene costruito il vettore che seleziona gli impulsi che soddisfano i criteri: la costante di discesa deve ricadere nell'intervallo compreso tra $D1_{25} - k_{\text{iqr}}\, D1_{\text{IQR}}$ e $D1_{75} + k_{\text{iqr}}\, D1_{\text{IQR}}$, mentre l'ampiezza dell'impulso deve essere maggiore o uguale alla soglia imposta. Gli impulsi che non rispettano anche una sola delle due condizioni vengono esclusi.

Conclusa la parte di filtraggio, viene definita una finestra di tolleranza, che ha lo scopo di isolare i candidati per la successiva fase di *matching*. Per l'analisi è stata adottata una finestra di durata pari a 4 secondi, ovvero un valore che tiene conto del ritardo biologico durante l'interazione paziente e terapeuta. In particolare, tale intervallo tiene conto del tempo necessario affinchè il soggetto elabori gli stimoli emotivi derivanti dall'interazione con l'altro individuo, determinando l'innesco dell'attivazione simpatica. La durata della finestra risulta sufficientemente ampia da consentire l'identificazione della sincronia, ma mantenendo un'ampiezza restrittiva, che limita l'associazione di eventi casuali.

A questo punto, l'obiettivo consiste nel quantificare l'affinità tra ogni coppia di eventi (i, j), identificati nelle due tracce, e nel determinare le loro associazioni. Questa fase consente di individuare, tra gli eventi appartenenti alle due sequenze, le corrispondenze temporali più significative. In particolare, per questa ricerca sono stati sviluppati due algoritmi distinti, finalizzati alla definizione delle associazioni tra gli eventi.

Inizialmente la sincronia è stata valutata attraverso una ricerca basata su una funzione di costo, che serve ad ottimizzare la scelta dei *match* attraverso due parametri dell'impulso, ovvero l'*onset* T_0 e l'ampiezza w. L'algoritmo implementato, denominato euclideo, opera in maniera sequenziale. Gli impulsi del soggetto A vengono considerati uno alla volta e, per ogni impulso del soggetto A viene identificato un sottoinsieme di impulsi del soggetto B per i quali la distanza temporale rispetta il vincolo stabilito. Per ogni coppia di eventi (i,j), dove i è l'indice dell'evento del soggetto A e j è l'indice dell'evento selezionato in B, viene calcolata la seguente funzione costo:

$$C(i,j) = \sqrt{\left(\frac{\left|T_{0,A}^{(i)} - T_{0,B}^{(j)}\right|}{\Delta\tau_{\text{win}}}\right)^2 + \left(\frac{|w_{A,i} - w_{B,j}|}{w_{\text{max}}}\right)^2} \tag{2.4}$$

In questa formulazione l'errore temporale viene diviso per l'ampiezza massima della finestra, mentre l'errore di ampiezza viene rapportato al peso massimo globale w_{max}. Questa doppia

normalizzazione garantisce che i due rapporti rimangano nell'intervallo $[0, 1]$ e che le i due contributi partecipino in egual misura al calcolo del costo complessivo. Tra tutti i candidati validi per l'evento i, l'algoritmo seleziona l'impulso j che minimizza la funzione costo $C(i, j)$. Una volta stabilito l'accoppiamento migliore, ovvero l'evento j, questo viene rimosso dal vettore degli impulsi disponibili, per impedire che un singolo impulso possa essere associato a diversi eventi.

Pur essendo computazionalmente leggera, questa funzione di costo presenta due criticità, poichè considera esclusivamente due parametri sui quattro disponibili per ogni forma d'onda, trascurando alcune delle informazioni che caratterizzano il segnale. Di conseguenza, la similarità tra le forme d'onda viene valutata in maniera parziale, soprattutto nei casi in cui i parametri esclusi presentino delle differenze significative. Per superare tali limitazioni, nel metodo successivo il calcolo della funzione di costo viene esteso a tutti i parametri disponibili, in modo tale che il confronto tra le forme d'onda consideri contemporaneamente tutte le caratteristiche considerate.

A questo scopo è stato ideato un metodo che non si limita all'utilizzo del tempo e dell'ampiezza dell'onda, ma anche delle costanti di tempo di salita e discesa. Questo approccio valuta l'intera morfologia dell'impulso e, supponendo che i parametri siano indipendenti, per ogni possibile coppia (i, j) viene calcolata una distanza normalizzata $D^2_{i,j}$ su tutti i parametri:

$$D^2_{i,j} = \frac{\left(T^{(i)}_{0,A} - T^{(j)}_{0,B}\right)^2}{\sigma^2_t} + \frac{\left(w_{A,i} - w_{B,j}\right)^2}{\sigma^2_w} + \frac{\left(\tau^{(i)}_{r,A} - \tau^{(j)}_{r,B}\right)^2}{\sigma^2_{\tau_r}} + \frac{\left(\tau^{(i)}_{f,A} - \tau^{(j)}_{f,B}\right)^2}{\sigma^2_{\tau_f}} \tag{2.5}$$

Per ciascun parametro, la differenza tra i valori delle due forme d'onda viene elevata al quadrato e normalizzata mediante la relativa varianza σ^2, così da tenere conto della diversità di variabilità dei parametri. La distanza complessiva è data dalla somma di tutti i contributi, per cui un valore elevato indica una maggiore differenza tra le forme d'onda prese in considerazione. Successivamente questa distanza viene convertita in un indice di similarità $S(i, j) \in (0, 1]$, definito come:

$$S(i, j) = \exp\left(-\frac{1}{2} D^2_{i,j}\right) \tag{2.6}$$

Questa funzione trasforma la distanza $D^2_{i,j}$ in una misura di similarità tra le due forme d'onda. Essendo una funzione esponenziale decrescente, valori elevati della distanza provocano un abbassamento dell'indice di similarità. Calcolata la matrice di similarità, il problema si sposta sulla ricerca della combinazione di associazioni che massimizzi la sincronia. Al fine di risolvere il problema di ottimizzazione, assicurando al contempo il rispetto del vincolo di unicità, si

è fatto ricorso alla programmazione dinamica. In particolare, viene costruita una matrice degli allineamenti $A \in \mathbb{R}^{(N+1)\times(M+1)}$, procedendo in maniera monotona crescente per evitare incroci temporali, secondo la seguente equazione:

$$A(i,j) = \max\{A(i-1,j), \quad A(i,j-1), \quad A(i-1,j-1) + S(i,j) - \lambda\} \tag{2.7}$$

I tre termini all'interno della funzione massimo descrivono le possibili scelte valutate dall'algoritmo ad ogni passo. Il termine $A(i-1,j-1) + S(i,j) - \lambda$ indica il punteggio ottenuto dall'associazione dell'evento i del paziente con l'evento j del terapeuta. In questa espressione, il parametro $\lambda \in (0,1)$ funge da soglia di penalizzazione, ovvero impedisce all'algoritmo di forzare accoppiamenti tra eventi con similarità troppo debole, scartandoli in maniera preventiva. Il termine $A(i-1,j)$ rappresenta il caso in cui l'evento i del primo soggetto viene lasciato non associato, mantenendo il punteggio ottenuto al passo precedente. All'interno della matrice ciò corrisponde ad uno spostamento verticale. Analogamente per $A(i,j-1)$, che descrive la scelta di lasciare non associato l'evento j del secondo soggetto, corrispondente ad uno spostamento orizzontale nella matrice.

Durante il riempimento della matrice A, l'algoritmo riempie la matrice $P \in \mathbb{R}^{(N+1)\times(M+1)}$, che rappresenta le decisioni prese, e viene memorizzata la scelta ottima che ha generato il valore massimo in quella specifica coordinata spaziale, assegnando i codici 0 per il *match*, 1 per il salto orizzontale e 2 per il salto verticale.

Il completamento della matrice di programmazione dinamica restituisce il punteggio massimo di sincronia nell'elemento $A(N+1, M+1)$. Tuttavia, questo valore scalare non specifica quali coppie abbiano contribuito attivamente al risultato. Per questo bisogna aggiungere un'ulteriore fase, definita di *traceback*, per cui partendo dall'angolo inferiore destro della matrice P e procedendo a ritroso, l'algoritmo ripercorre il percorso ottimo. Qualora il puntatore della cella indicasse il valore 0, ossia corrispondente ad uno spostamento diagonale, i due eventi vengono catalogati come coppia sincrona, aggiornando entrambi gli indici, in modo tale da garantire il vincolo di unicità.

È utile evidenziare che l'utilizzo di vincoli così stringenti come quelli del metodo appena presentato, può rendere l'algoritmo più conservativo. Questa caratteristica dovrebbe ridurre la probabilità di effettuare associazioni casuali, ma può al contempo aumentare il numero di falsi negativi. Di conseguenza, mentre per il metodo euclideo ci si può aspettare un numero maggiore di associazioni, il metodo basato sulla programmazione dinamica dovrebbe rilevare un numero più limitato di eventi di sincronia, favorendo le associazioni più affidabili.

Capitolo 3

Risultati

3.1 Accuratezza della ricostruzione tramite OMP

Il modello basato sulla ricostruzione di una traccia EDA mediante un dizionario di atomi ottenuti con il modello di Bateman è stato validato attraverso una valutazione della fedeltà con cui l'algoritmo OMP riesce a ricostruire la dinamica del segnale di partenza. L'analisi è stata effettuata su 100 segnali simulati, ognuno della durata di 600 secondi. Una volta validato l'algoritmo di ricostruzione, è stato applicato per l'analisi di segnali EDA reali, forniti dal prof. Kleinbub, della durata di circa 1 ora e qualche minuto (4060 secondi).

L'obiettivo della prima analisi è verificare che la combinazione lineare degli atomi estratti dal dizionario sia in grado di approssimare il segnale originale con un errore trascurabile. Questa verifica consente di dimostrare la completezza morfologica del dizionario e la robustezza dei criteri d'arresto implementati.

Per quantificare lo scarto tra il segnale originale, ovvero quello acquisito, indicato con $x[n]$, ed il segnale ricostruito $\hat{x}[n]$, ottenuto come somma pesata degli atomi estratti, sono state adottate due metriche ampiamente riconosciute: l'errore quadratico medio , definito come MSE (*Mean Squared Error*), e l'energia residua relativa (ERR).

L'errore quadratico medio valuta la deviazione della ricostruzione ed è definito come:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \left(x[n] - \hat{x}[n] \right)^2 \tag{3.1}$$

dove N indica il numero totale di campioni all'interno della finestra di analisi corrente.

Al fine di rendere la valutazione indipendente dalle ampiezze assolute della conduttanza, l'energia del residuo R_f è stata normalizzata rispetto all'energia del segnale iniziale. Questo

rapporto definisce l'energia residua relativa percentuale:

$$ERR\,[\%] = \frac{\|R_f\|_2^2}{\|x\|_2^2} \times 100 = \frac{\sum_{n=1}^{N} \left(x[n] - \hat{x}[n]\right)^2}{\sum_{n=1}^{N} \left(x[n]\right)^2} \times 100 \tag{3.2}$$

Queste metriche sono state calcolate su tutte le tracce simulate, ottenendo una stima globale della qualità della ricostruzione. Più precisamente, queste metriche sono state calcolate mediante delle finestre scorrevoli della durata di 30 secondi, con un passo temporale di 15 secondi, che introduce un *overlap* tra finestre consecutive ed ha lo scopo di mitigare le discontinuità ai bordi. Per ciascuna delle 100 tracce simulate, i valori globali di MSE ed ERR sono stati ottenuti come media aritmetica delle metriche calcolate sui singoli sottointervalli. Per accertarsi che la ricostruzione sia fedele, queste metriche devono avvicinarsi a zero, indicando che la maggior parte dell'energia del segnale originale è stata ricostruita in maniera opportuna.

Come già anticipato, sono state effettuate 100 simulazioni indipendenti e, per ciascuna simulazione, sono stati ricavati i valori delle due metriche MSE ed ERR, insieme al relativo intervallo di variabilità, definito da valore medio, deviazione standard, minimo e massimo.

Tabella 3.1: Statistiche di ricostruzione tramite OMP su 100 segnali simulati tra loro indipendenti.

Metrica	**Media**	**Dev. Std**	**Minimo**	**Massimo**
MSE (μS^2)	0.0022	0.0005	0.0014	0.0035
ERR (%)	8.77	0.49	7.77	10.22

Come riassunto nella Tabella 3.1, complessivamente l'analisi sulle simulazioni ha riportato un errore quadratico medio pari a $0.0022 \pm 0.0005\,\mu$S^2 e un'energia residua relativa media dell'$8.77\% \pm 0.49\%$. Questi valori indicano una buona capacità di ricostruzione del segnale originale, recuperando in media più del 91% dell'energia, con una bassa deviazione standard lungo tutte le simulazioni. L'energia residua, infatti, si mantiene in un intervallo molto compatto, variando in media tra il 7.77% e il 10.22%, dimostrando la stabilità dell'algoritmo, che garantisce prestazioni robuste indipendentemente dalla densità degli impulsi generati nella singola traccia.

Nelle prossime figure viene mostrato un esempio di segnale ricostruito in una singola finestra di 30 secondi, nel quale si può osservare il comportamento dell'OMP da diversi punti di vista: la ricostruzione del segnale, il decadimento dell'energia residua, l'evoluzione iterativa e la scomposizione in atomi.

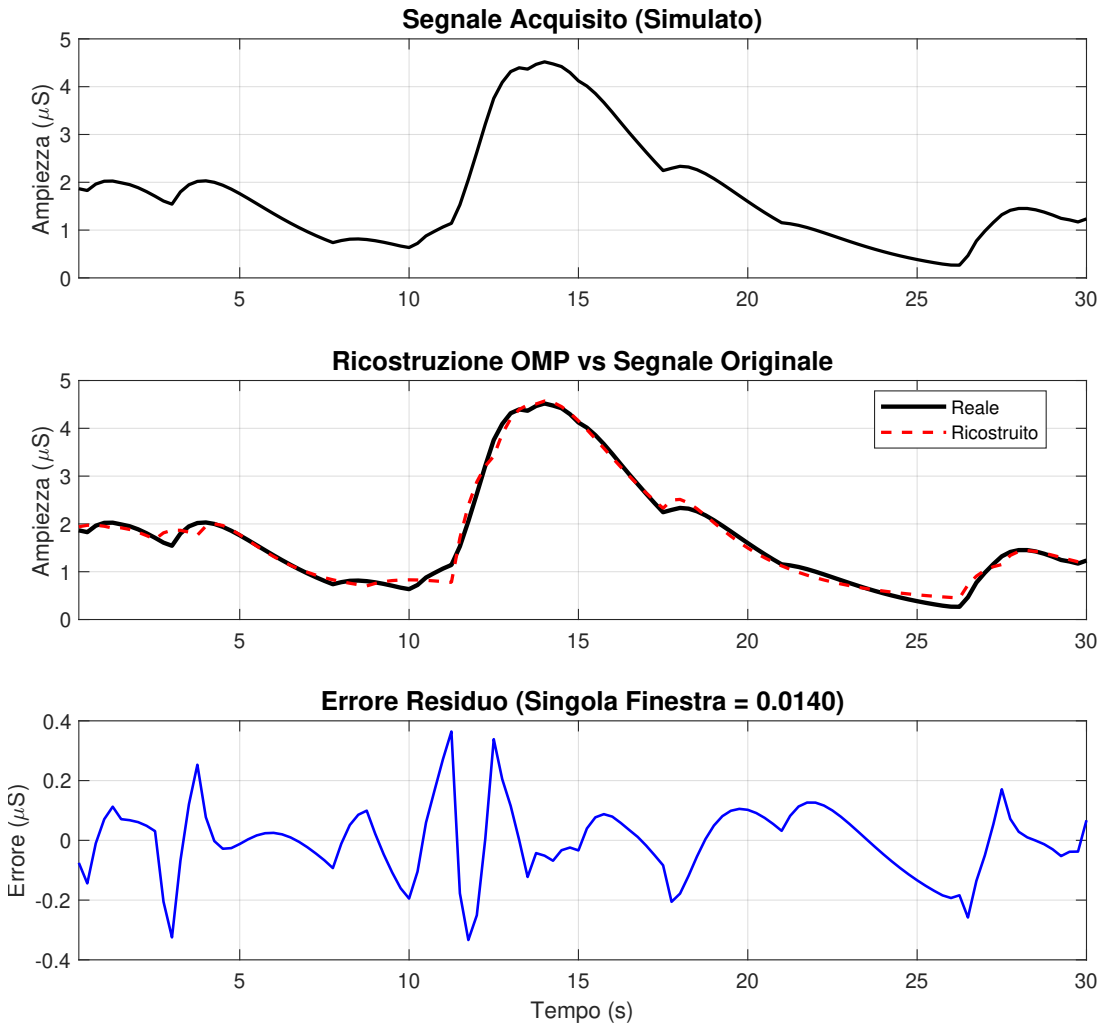


Figura 3.1: Ricostruzione del segnale EDA simulato. In alto è mostrato il plot del segnale simulato. Al centro si osserva la sovrapposizione tra la traccia originale (nero continuo) e quella ricostruita tramite OMP (rosso tratteggiato). L'ultimo plot in basso illustra l'errore residuo della ricostruzione ed il relativo errore assoluto medio.

La finestra di 30 secondi presente nella Figura 3.1 è un esempio di come l'algoritmo cattura la struttura del segnale utile. La sua morfologia segue in maniera sufficientemente fedele la traccia originale, mantenendone sia l'andamento generale che le principali variazioni locali. Il residuo che si mantiene basso ed omogeneo, con valori compresi tra $\pm 0{,}4\,\mu$S, conferma la qualità della ricostruzione e quindi la sovrapposizione dei due segnali. Pure le regioni di picco ed a maggiore variabilità sono state ricostruite con successo, con poche eccezioni, come ad esempio il punto a gomito intorno al secondo 11, che sicuramente non indica un andamento fisiologico, ma una piccola anomalia durante la ricostruzione. Invece, osservando il comportamento ai bordi della finestra, si nota come la ricostruzione non risenta di effetti di troncamento, difatti l'errore residuo si distribuisce in modo del tutto uniforme sull'intervallo analizzato.

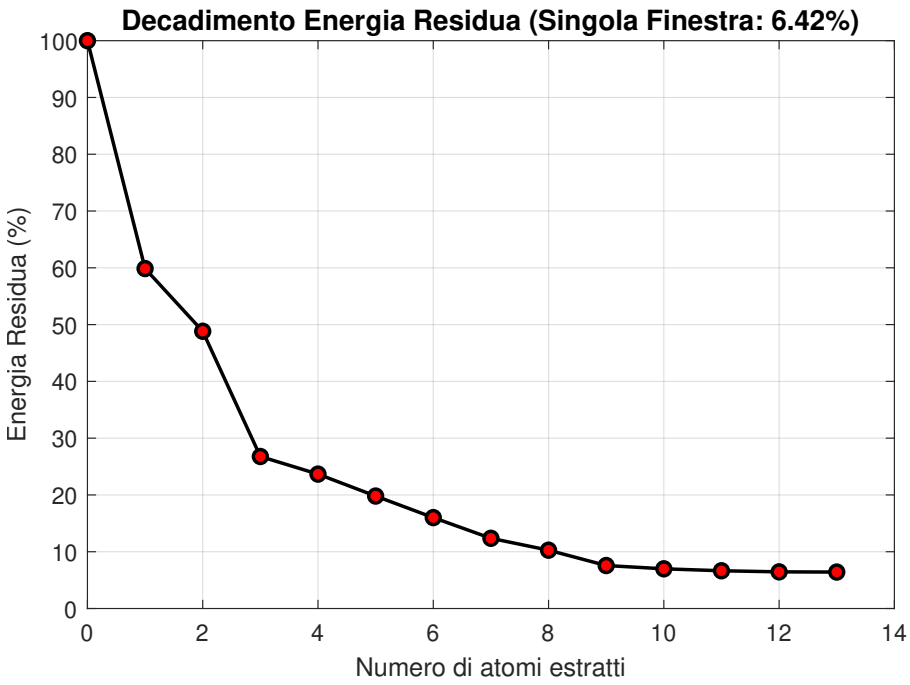


Figura 3.2: Decadimento dell'energia residua sul segnale simulato all'aumentare degli atomi estratti. L'arresto interviene non appena il tasso di miglioramento scende sotto la soglia critica oppure se si supera la soglia massima di atomi per la finestra.

La curva in Figura 3.2 mostra come i primi atomi descrivano una buona percentuale dell'energia del segnale, infatti, con solo 3 atomi, più del 70% dell'energia del segnale è stata ricostruita, dimostrando il comportamento dell'OMP, che cerca di ridurre il più velocemente possibile l'energia del residuo. Gli atomi successivi, contribuiscono all'abbassamento dell'energia residua, ma con un tasso di miglioramento che decresce velocemente. In questo caso, la curva si interrompe al 13° atomo, quando viene soddisfatta la condizione di arresto basata sul valore residuo, mostrando un plateau a $\sim 6.5\%$, ossia aggiungendo un atomo ai precedenti non vi è una considerevole diminuzione dell'energia del residuo, concludendo con una frazione di segnale che non viene spiegata dagli atomi del dizionario.

Per comprendere l'evoluzione delle iterazioni dell'algoritmo, la Figura 3.3 mostra i passaggi intermedi del processo di ricostruzione. In particolare si può notare come l'OMP, nelle prime iterazioni, selezioni e combini gli atomi in modo tale da coprire la porzione più ampia possibile del segnale, così da massimizzare la riduzione dell'energia residua. In questa prima fase, l'algoritmo privilegia la capacità degli atomi di spiegare una componente significativa del segnale, ma senza cercare una corrispondenza morfologica. Nelle iterazioni successive, si concentra sulla caratterizzazione della forma del segnale residuo, combinando gli atomi in maniera da modellare i singoli picchi della finestra.

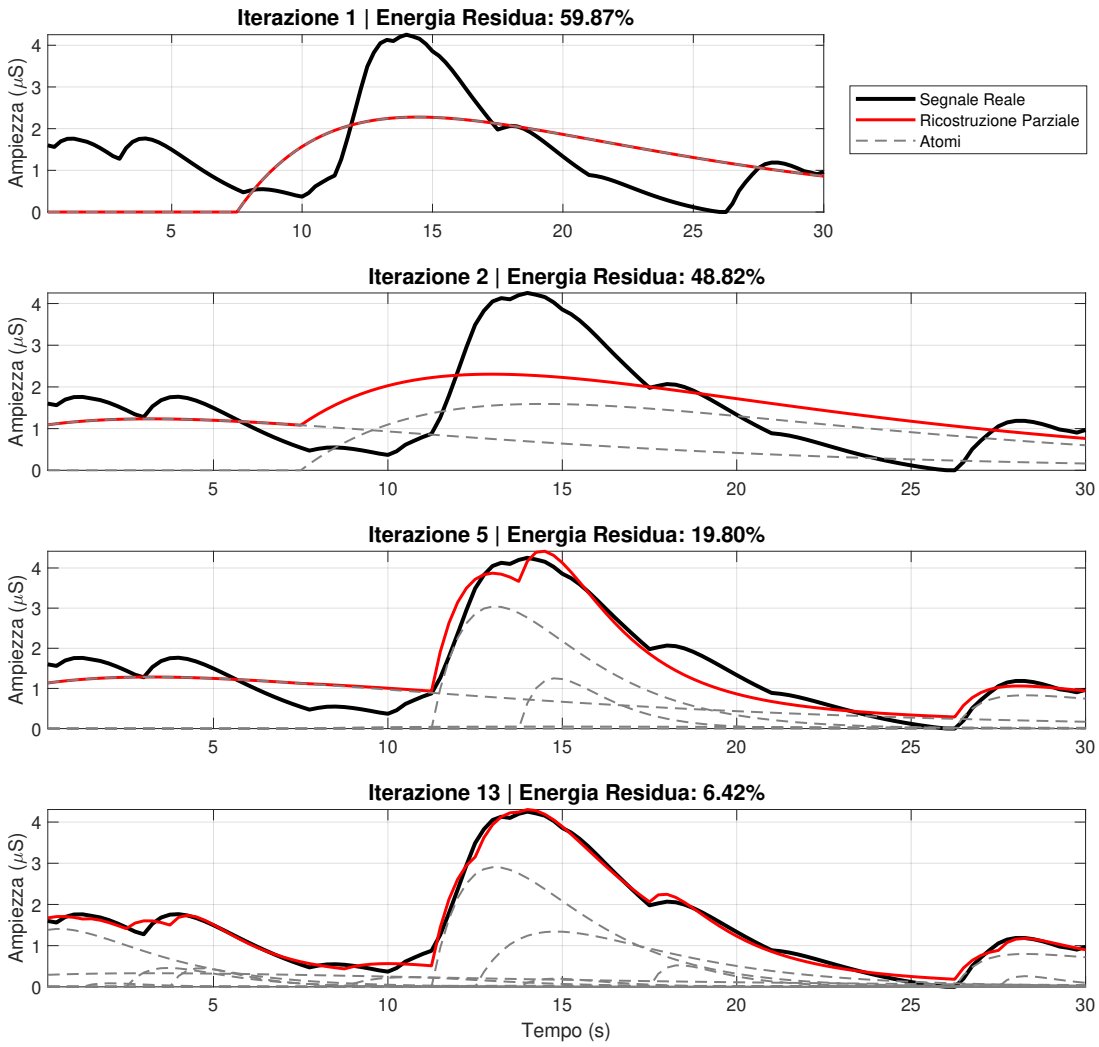


Figura 3.3: Evoluzione iterativa dell'OMP sul segnale simulato. L'algoritmo modella prima i picchi dominanti e successivamente rifinisce l'approssimazione inserendo atomi a minore ampiezza e durata.

Nelle iterazioni 1 e 2 si osserva la prima fase, in cui la ricostruzione risulta grezza e poco precisa. A causa del ridotto numero di atomi, non ci si aspetta che la morfologia del segnale venga catturata in questa fase. Invece, dall'iterazione 5, si possono apprezzare dei miglioramenti significativi, infatti, il segnale ricostruito inizia a seguire la forma del segnale originale, con ancora una buona porzione di residuo da spiegare. L'ultimo plot mostra l'iterazione finale, ovvero la 13°, nella quale il segnale ricostruito segue la morfologia del segnale originale, con un residuo contenuto, che non scende con l'aumentare degli atomi.

Il passo successivo consiste nel visualizzare gli atomi finali che compongono la ricostruzione. Per questo nella Figura 3.4 sono mostrati i singoli atomi estratti, con diversi colori. La somma del contributo di questi atomi restituisce il segnale ricostruito, visualizzato nelle figure precedenti.

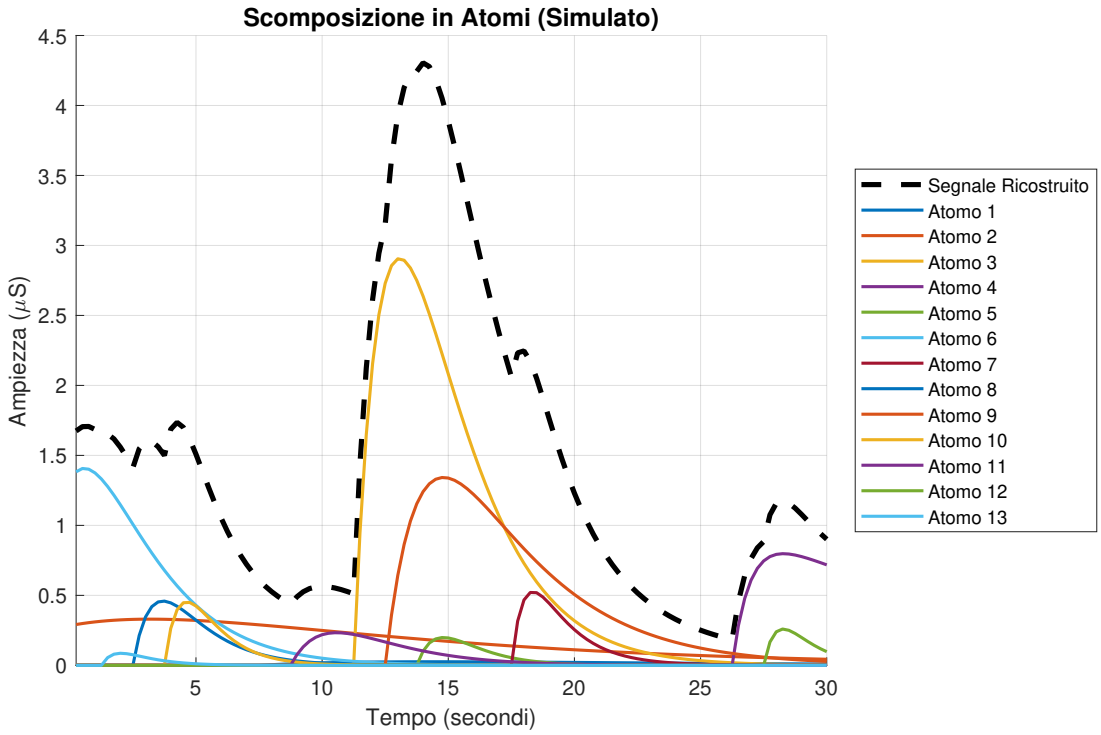


Figura 3.4: Scomposizione in atomi del segnale simulato. Il segnale ricostruito globale (tratteggio nero) è la somma delle singole componenti sottostanti.

In questa immagine si può apprezzare come ogni singolo atomo contribuisca a modellare il segnale. In particolare si distinguono alcuni atomi che fungono da struttura portante, caratterizzati da ampiezze maggiori e durate più lunghe. Per esempio gli atomi 3 e 9 dominano la parte centrale del grafico, definendo la forma del picco principale. La loro sovrapposizione consente di coprire opportunamente quella porzione di grafico, compresa tra i 10 ed i 20 secondi. Allo stesso modo l'atomo 6 contribuisce alla coda di decadimento di un impulso tra i 0 e 5 secondi, mentre l'atomo 11 l'ascesa di un nuovo impulso verso la fine della finestra, intorno ai 27 secondi.

D'altra parte risulta fondamentale anche il contributo di quegli atomi che rifiniscono i particolari del segnale, come gli atomi 1, 2, 7 e 12. Questi intervengono per correggere le pendenze di salita e prolungano le code di discesa, compensando ciò che gli atomi precedenti non sono riusciti a modellare. La combinazione tra atomi di maggiore ampiezza e questi ultimi consente di ottenere il segnale ricostruito, costituito dalla somma di tutti gli atomi.

Conclusa l'analisi sui segnali simulati, si passa alla valutazione della ricostruzione sui segnali reali, che presentano una complessità morfologica maggiore. Si sottolinea che questi segnali sono stati considerati privi di rumore, di conseguenza la bontà della ricostruzione viene valutata supponendo di voler ricostruire fedelmente il segnale acquisito. A questo scopo, viene visualizzata una finestra di 30 secondi di uno dei segnali, con le stesse figure precedenti, per

confrontare i risultati. Partendo dalla tabella che riassume le statistiche d'errore di ricostruzione su tutte quante le tracce:

Tabella 3.2: Statistiche di ricostruzione tramite OMP sui 7 segnali reali.

Metrica	**Media**	**Dev. Std**	**Minimo**	**Massimo**
MSE	0.0004	0.0003	0.0001	0.0008
ERR (%)	9.42	2.74	6.83	14.93

I risultati ottenuti confermano l'eccellente capacità di generalizzazione dell'algoritmo OMP anche nelle tracce cliniche reali. L'errore quadratico medio si mantiene su dei valori contenuti $0.0004 \pm 0.0003\,\mu\text{S}^2$, dimostrando un'elevata fedeltà nella ricostruzione, confermata dall'energia residua relativa che in media è $9.42\% \pm 2.74\%$. Quindi in questo caso il sistema riesce a recuperare più del 90% dell'energia del segnale, con alcune casistiche che superano questo numero ed altre in cui la ricostruzione è leggermente meno perfomante, infatti l'energia residua relativa varia in media tra un minimo del 6.83% e un massimo del 14.93%.

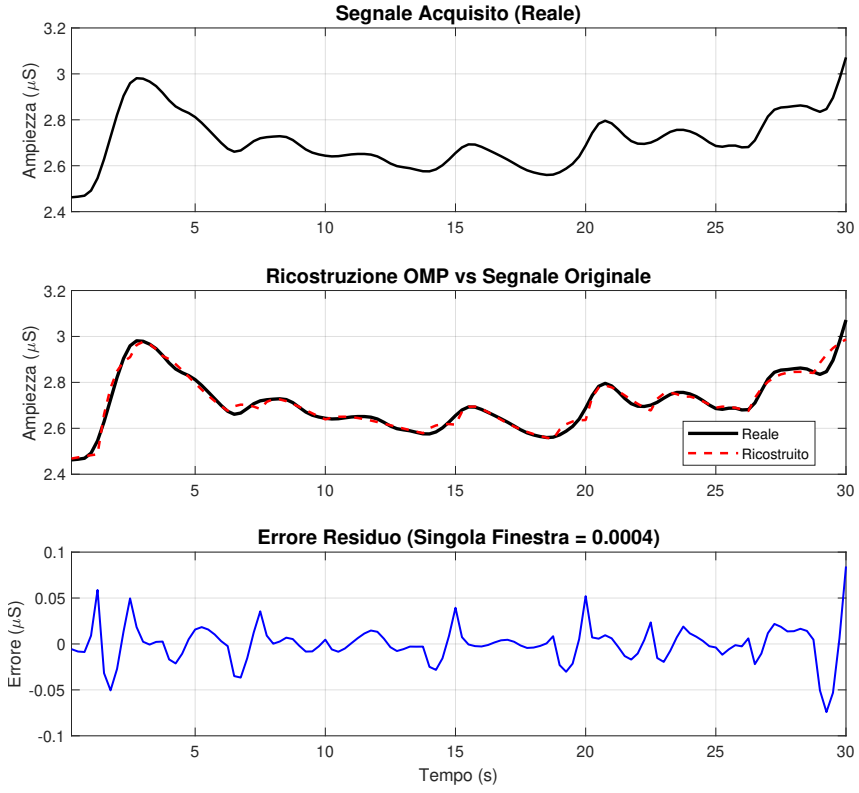


Figura 3.5: Ricostruzione del segnale EDA reale. In alto è mostrato il plot del segnale acquisito. Al centro si osserva la sovrapposizione tra la traccia originale (nero continuo) e quella ricostruita tramite OMP (rosso tratteggiato). L'ultimo plot in basso illustra l'errore residuo della ricostruzione ed il relativo errore assoluto medio.

Nella Figura 3.5, si può osservare come il segnale acquisito, in questa finestra, sia caratterizzato da continui impulsi di dimensione diversa. Il segnale ricostruito è quasi completamente sovrapposto a quello originale e, osservando il residuo, si nota come sia contenuto tra $\pm 0{,}1$ µS, quindi in un range minore rispetto alla casistica simulata. Quindi sia a livello qualitativo, ma anche a livello quantitativo, la ricostruzione è ottima ed affidabile, con prestazioni equiparabili al caso del segnale simulato.

Dal punto di vista del decadimento dell'energia residua, la Figura 3.6 mostra come la curva decrescente sia più uniforme nella discesa, rispetto al caso simulato:

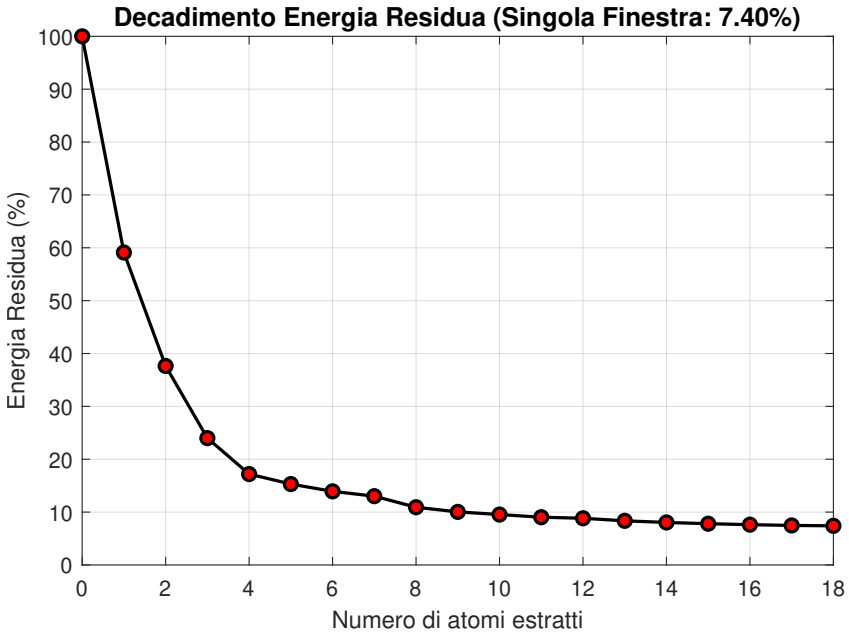


Figura 3.6: Decadimento dell'Energia Residua sul segnale reale. La stabilità del *plateau* impedisce il collasso dell'algoritmo sull'inseguimento degli artefatti.

Partendo sempre dal 100% dell'energia residua iniziale, con 3 atomi si riesce a spiegare più del 70% dell'energia del segnale, mentre con gli atomi successivi si osserva un decadimento progressivamente sempre più lento, fino a raggiungere il plateau intorno al $\sim 7.4\%$ dell'energia residua. Da notare come per questa finestra il numero di atomi sia aumentato rispetto al caso simulato, arrivando a 18 atomi per raggiungere la condizione di arresto. Sicuramente questo è dovuto alla maggiore complessità morfologica del segnale reale, che richiede più informazione e quindi un numero maggiore di atomi per essere ricostruito.

Dopo il decadimento dell'energia residua, con la Figura 3.7 si può osservare come, ad ogni iterazione, la disposizione degli atomi cambi, in maniera tale da modellare correttamente i diversi picchi del segnale. La prima iterazione copre sempre la maggiora parte dell'area con l'atomo più grande, mentre le iterazioni successive permettono di concentrarsi maggiormente sui picchi più piccoli. In questa finestra le iterazioni sono 18, numero che corrisponde agli atomi estratti e

che indica come l'algoritmo abbia trovato una combinazione lineare che soddisfa la condizione d'arresto, utilizzando tuttavia un considerevole numero di atomi per modellare la morfologia del segnale.

Tuttavia, l'analisi delle tracce fa emergere come il numero di picchi del segnale ricostruito (traccia rossa) non corrisponda esattamente al numero di picchi del segnale originario (traccia nera). Questa mancata corrispondenza morfologica indica che il dizionario impiegato, seppur efficace dal punto di vista energetico, non risulta completamente esaustivo per coprire l'intera variabilità del segnale, poichè andrebbero considerati ulteriori atomi per ricostruire meglio i picchi. Inoltre, si evidenza un limite nelle metriche di valutazione adottate fino ad ora. Sia il MSE che l'ERR pesano il comportamento globale del segnale nell'intervallo considerato, mentre un controllo più specifico in questo ambito è raggiungibile attraverso metriche differenti, capaci di penalizzare la mancata corrispondenza degli eventi.

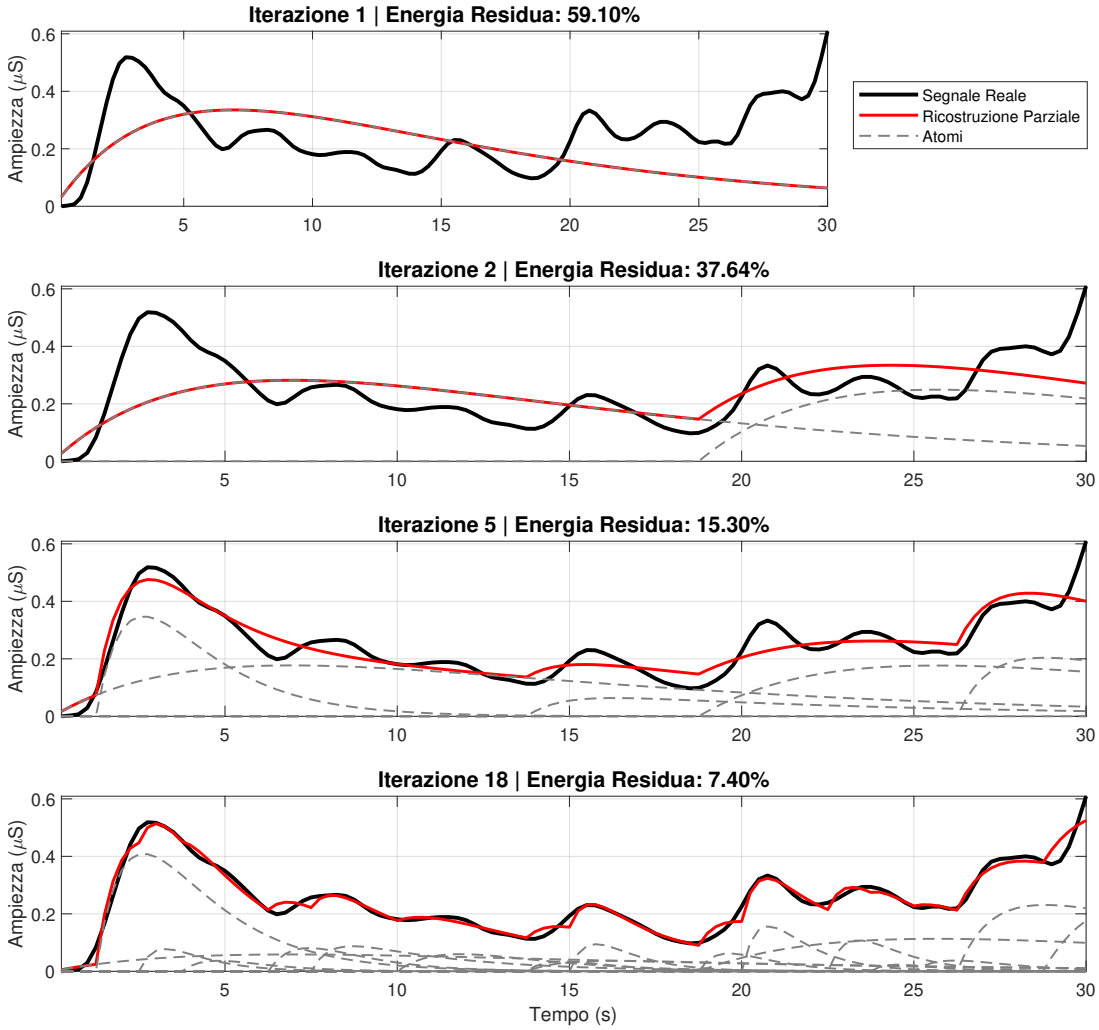


Figura 3.7: Evoluzione iterativa dell'OMP sul segnale reale. Il vincolo di positività impedisce l'inserimento di atomi negativi volti a compensare artificiosamente le deformazioni morfologiche locali della pelle.

Infine, l'analisi della scomposizione in atomi è riportata in Figura 3.8. Si notano molte curve che andranno a caratterizzare il segnale ricostruito. Nella prima parte del tracciato l'atomo 3 svolge il ruolo principale di modellazione del picco, infatti è visibile come una grande curva che ricopre la maggior parte dell'area sottostante, intorno al secondo 3. Si può notare un particolare comportamento dell'atomo 1 (curva di colore blu) che viene usato per rappresentare all'incirca il contributo medio in questa finestra. Questo atomo non contribuisce propriamente alla modellazione dei picchi, bensì aiuta gli altri atomi a corrispondere con i loro relativi picchi, dato che sono componenti che si sommano. Invece gli altri atomi sono tutti caratterizzati da delle forme ben definite, tra questi emergono: l'atomo 9, che ha un picco intorno al secondo 15, l'atomo 13 che modella l'improvviso sbalzo al secondo 20, l'atomo 5 e l'atomo 11 che intervengono nei primi 10 secondi per rifinire i rispettivi picchi. Come per il picco iniziale, anche il picco alla fine della finestra viene descritto da un atomo in particolare, ovvero il 4, che riproduce la forma del picco in quella zona. Gli altri atomi, come il 2, 6, 7, 8 e 10, contribuiscono a modellare le code di decadimento dei picchi principali. In generale si può osservare come la maggior parte degli atomi estratti in questo caso siano caratterizzati da un'ampiezza maggiore rispetto al caso simulato e questo è dovuto alla maggiore complessità morfologica del segnale reale, che richiede più informazione per essere ricostruito.

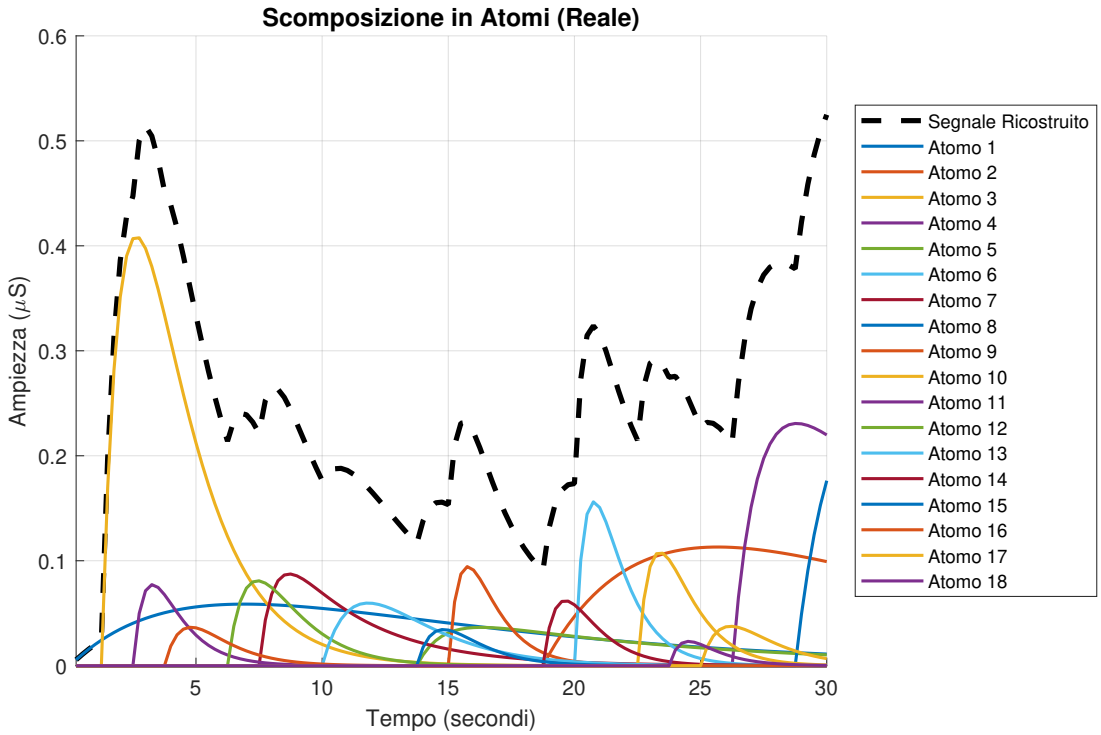


Figura 3.8: Scomposizione in atomi del segnale reale.

3.2 Ricostruzione degli impulsi per singola traccia

Conclusa la fase di ricostruzione del segnale, il passaggio successivo consiste nell'estrazione degli impulsi nervosi simpatici, ossia degli eventi corrispondenti al relativo istante di insorgenza, indicato come *onset* e dalla sua relativa ampiezza di attivazione. L'estrazione degli impulsi nervosi sfrutta l'informazione temporale nel dizionario, infatti ogni atomo, modellato tramite la funzione di Bateman, include un parametro di traslazione t_0 che determina il ritardo di innesco e, quindi, l'esatto istante di attivazione dell'onda. Per ogni atomo, ricavato con l'algoritmo OMP spiegato in precedenza, viene estratto il parametro corrispondente all'onset (espresso in secondi).

Per valutare le prestazioni di questo meccanismo, la validazione è stata condotta inizialmente sui segnali simulati, sui quali si possiede il *ground truth*, ovvero l'esatto istante di insorgenza e l'ampiezza per ogni impulso generato. L'analisi statistica è stata effettuata su 100 simulazioni indipendenti, ciascuna della durata di 600 secondi.

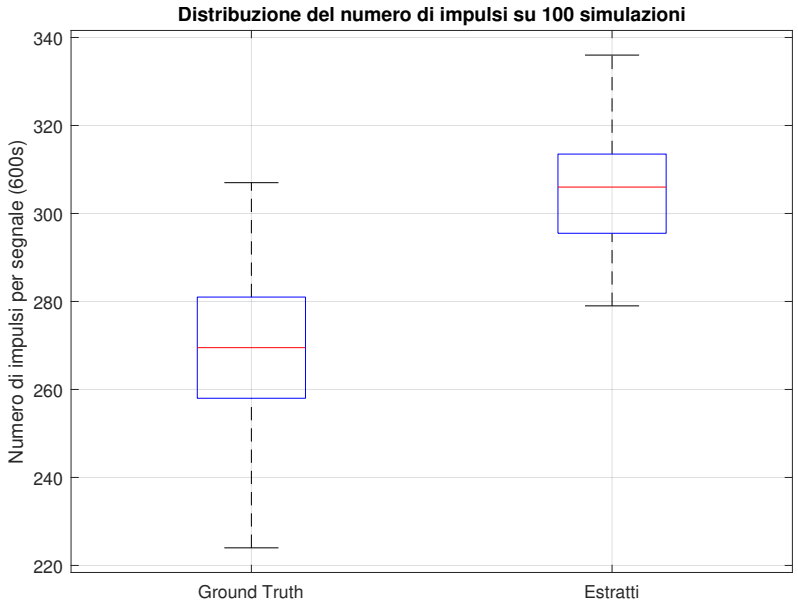


Figura 3.9: Il boxplot confronta la variabilità degli impulsi reali con quelli estratti dall'algoritmo.

Per osservare meglio la distribuzione degli impulsi nelle due casistiche, la Figura 3.9 mostra un boxplot che evidenzia un intervallo interquartile molto stretto, dimostrando che la varianza del numero di eventi estratti dall'OMP, ovvero ± 13, risulta inferiore a quella originale, pari a ± 16. Dal grafico si osserva come il blocco relativo agli impulsi estratti sia traslato verso l'alto rispetto al *ground truth*, dimostrando i valori precedentemente citati e posizionando la propria mediana al di sopra della soglia dei 300 impulsi, contro la mediana di circa 270 del riferimento.

Analizzando una singola finestra temporale, per esempio in Figura 3.10, si rilevano 12 impulsi reali, mentre l'algoritmo estrae 17 atomi. Questa discrepanza evidenzia ancora di più come

la rappresentazione degli impulsi di partenza possa essere ottenuta con più atomi, portando ad individuarne un numero maggiore di quello reale.

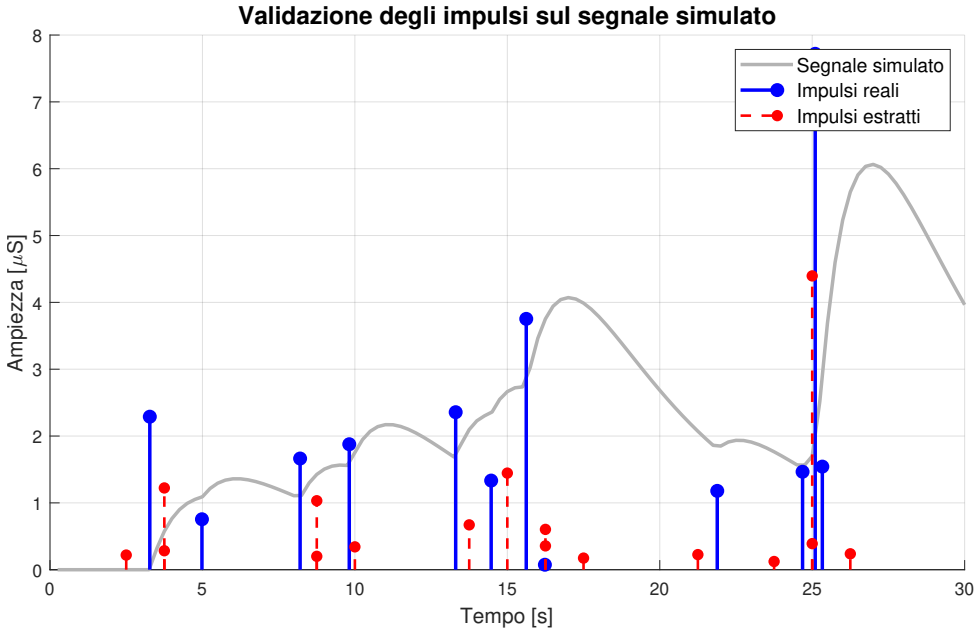


Figura 3.10: Validazione temporale degli impulsi sul segnale simulato. Le linee blu indicano gli impulsi reali (*ground truth*), mentre quelle rosse tratteggiate indicano le estrazioni dell'OMP.

Nella maggior parte dei casi non si osserva una corrispondenza temporale precisa tra gli impulsi reali e gli atomi individuati dall'algoritmo OMP, in particolare, gli atomi individuati dall'algoritmo si collocano nell'intorno temporale dell'evento reale, riuscendo comunque a identificarne la presenza. Questo comportamento è particolarmente evidente in corrispondenza dei secondi 4, 8 e 14, nei quali un singolo impulso reale viene rappresentato mediante più atomi di minore ampiezza rispetto al picco. Tale fenomeno si verifica prevalentemente quando l'ampiezza dell'impulso originale è elevata. Parallelamente, si osserva che le ampiezze degli atomi estratti risultano inferiori rispetto a quella dell'impulso reale corrispondente, poichè l'OMP scompone il picco distribuendone l'energia su più atomi.

Per esaminare questa discrepanza, è stato implementato un meccanismo di associazione dinamica per cui ogni atomo estratto viene assegnato in modo univoco all'*onset* reale temporalmente più vicino e, successivamente, viene confrontato con esso. L'errore di ampiezza viene calcolato confrontando l'ampiezza dell'impulso simulato, con l'ampiezza dell'atomo a maggiore energia. Questa scelta consente di utilizzare l'atomo principale come riferimento per la stima dell'ampiezza dell'evento. La somma delle ampiezze di tutti gli atomi associati allo stesso evento risulterebbe meno rappresentativa, poichè gli atomi a minore energia contribuiscono alla correzione della forma d'onda ed agiscono in istanti diversi, causando una sovrastima dell'altezza reale dell'impulso. In questo modo è stato possibile valutare in modo coerente le metriche

riassunte nella Tabella 3.3. Nello specifico, i valori riportati indicano l'errore assoluto sull'*onset*, che quantifica la precisione calcolando la distanza temporale media tra l'innesco reale e quello identificato dall'algoritmo, e l'errore assoluto sull'ampiezza, che valuta la coerenza energetica, calcolando la differenza media tra l'ampiezza dell'impulso simulato e l'ampiezza stimata dall'atomo principale. Osservando il numero di atomi estratti dall'algoritmo OMP si vede che, supponendo di associare ogni atomo ad un impulso, si ottiene una sovrastima del numero di questi ultimi. I valori calcolati si riferiscono al valore medio ed alla relativa deviazione standard, ottenuti sulle 100 simulazioni.

Tabella 3.3: Statistiche di rilevamento degli impulsi e precisione temporale su 100 tracce simulate.

Metrica	**Valore (Media $\pm$ Dev. Std.)**
Impulsi Reali (*Ground Truth*)	270 ± 16
Atomi Totali Estratti	305 ± 13
Errore Assoluto *Onset* (s)	1.58 ± 0.38
Errore Assoluto Ampiezza (μS)	0.79 ± 0.08

I risultati evidenziano un'errore di *onset* pari a 1.58 ± 0.38 s, causato dalla continua frammentazione degli atomi per ogni picco. Questo valore è dovuto al fatto che l'OMP posiziona gli atomi in diverse zone della fase di salita dell'onda, anzichè nell'esatto punto di innesco. Questo comportamento viene ulteriormente supportato dal numero medio di estrazioni, pari a 305 ± 13. Tale numero supera gli impulsi effettivamente presenti nel *ground truth*, ovvero 270 ± 16, confermando l'utilizzo di atomi multipli per modellare gli eventi complessi.

Per quanto riguarda l'errore in ampiezza, il valore 0.79 ± 0.08 μS risulta critico se confrontato con l'ampiezza media degli impulsi simulati, pari a 0.78 μS, con picchi massimi fino a 7.278 μS. Tuttavia questo valore non indica un fallimento nella ricostruzione del segnale (come dimostrato nella Sezione 3.1), infatti risulta frequente che la stima basata sul singolo atomo si discosti dall'effettivo picco fisiologico. Durante la ricostruzione, il singolo picco non è mai isolato, ma è fortemente influenzato dai contributi passati, come le code di discesa degli atomi precedenti e dall'andamento presente del segnale. Poichè l'OMP considera e si adatta a questa dinamica, l'*onset* principale risulta, di conseguenza, alterato rispetto a quello reale del singolo impulso, giustificando così l'errore.

Per esaminare la capacità dell'algoritmo OMP di estrarre dal dizionario atomi corrispondenti agli impulsi originali, sono state analizzate le distribuzioni delle costanti di tempo di salita e di discesa presenti nella Tabella 3.4. Sono presenti diversi valori, tuttavia, alcuni tra questi, da un punto di vista strettamente fisiologico, non descrivono il corretto andamento temporale delle forme d'onda di un tipico segnale EDA. Per esempio i τ_{discesa} molto rapidi, pari a 1.11s, 1.43s oppure i τ_{salita} molto lenti con un valore di 5s.

Tabella 3.4: Combinazioni dei tassi di discesa e salita (considerando $a < b$).

τ_{discesa} (s)	τ_{salita} (s)
10.00	5.00, 1.67, 1.00, 0.71, 0.56
3.33	1.67, 1.00, 0.71, 0.56
2.00	1.67, 1.00, 0.71, 0.56
1.43	1.00, 0.71, 0.56
1.11	1.00, 0.71, 0.56

Le costanti di tempo che risultano più compatibili alla morfologia tipica dei segnali EDA sono quelle caratterizzate da $\tau_{\text{discesa}} \geq 3.33$s e dei $\tau_{\text{salita}} \leq 1.67$s. Il numero limitato di combinazioni che soddisfano contemporaneamente questi criteri è stato scelto per garantire all'OMP una maggiore disponibilità di atomi di supporto per la ricostruzione del segnale.

Il passaggio successivo consiste nella verifica dei cluster che si sono formati in funzione dei relativi parametri temporali.

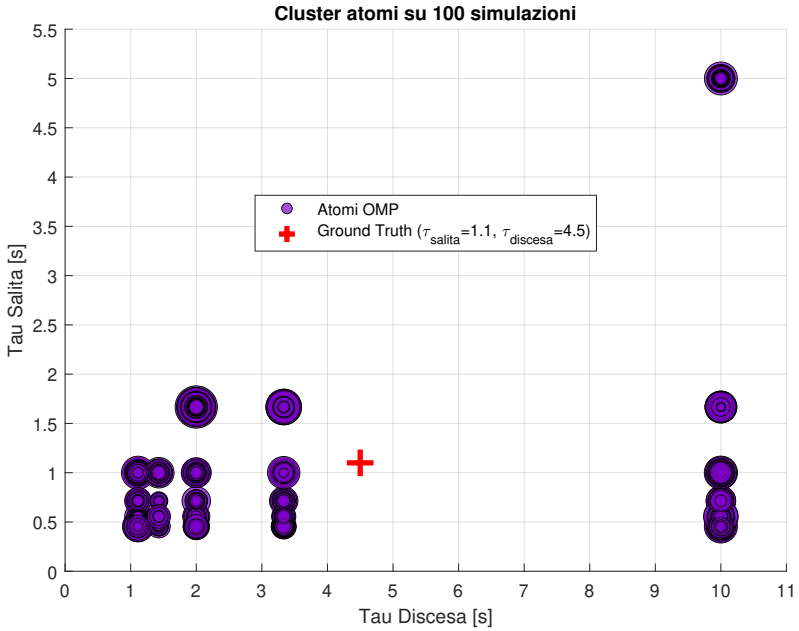


Figura 3.11: Clustering dei parametri temporali degli atomi estratti su 100 tracce simulate.

Nella Figura 3.11, gli assi corrispondono alle costanti di tempo di salita (asse verticale) e discesa (asse orizzontale), mentre il raggio di ciascun cerchio è proporzionale all'ampiezza dell'atomo corrispondente. È evidente come gli atomi si concentrino in un'area ristretta nella zona in basso a sinistra del grafico, con valori di τ_{salita} compresi tra 0.56 e 1.67 s e di $\tau_{discesa}$ tra 1 e 3.3 s. Pure i cerchi di raggio maggiore, corrispondenti agli atomi di ampiezza più elevata, si trovano prevalentemente in questa regione, indicando che il contributo energetico principale è rappresentato da atomi con dinamiche rapide. La croce rossa indica i valori delle costanti di tempo utilizzate per simulare il *ground truth* ($\tau_{salita} = 1.1$ s e $\tau_{discesa} = 4.5$ s). Si osserva come

questo punto cada in una regione priva di atomi, mostrando come nessuna combinazione del dizionario approssimi direttamente questi parametri. Si conferma il fenomeno dello *splitting*, ossia per ricostruire un impulso con tempi di salita e discesa lunghi, l'algoritmo preferisce combinare più atomi con costanti temporali più brevi, piuttosto che selezionarne uno singolo con parametri prossimi a quelli reali. Questa tendenza è intrinseca alla natura dell'algoritmo OMP, poichè avendo come unico obiettivo la minimizzazione dell'errore, non ricerca la coerenza fisiologica degli atomi, bensì la corrispondenza matematica al segnale originale. Per questo l'OMP cerca di colmare le discrepanze frammentando l'energia del segnale di partenza, generando inevitabilmente atomi di minore ampiezza rispetto al picco da ricostruire. A destra del grafico si osserva inoltre un piccolo gruppo di atomi in corrispondenza di $\tau_{\text{discesa}} = 10\,\text{s}$ e $\tau_{\text{salita}} = 5\,\text{s}$, caratterizzato dai cerchi di raggio considerevole, infatti questi atomi, anche se in minor quantità, assorbono una parte dell'energia e sono associati a dinamiche particolarmente lente.

Per quanto riguarda le tracce reali, la situazione è inevitabilmente diversa, poichè non si ha a disposizione il *ground truth*, di conseguenza la valutazione degli impulsi risulta essere esclusivamente qualitativa, basata sulla coerenza degli *onset* estratti.

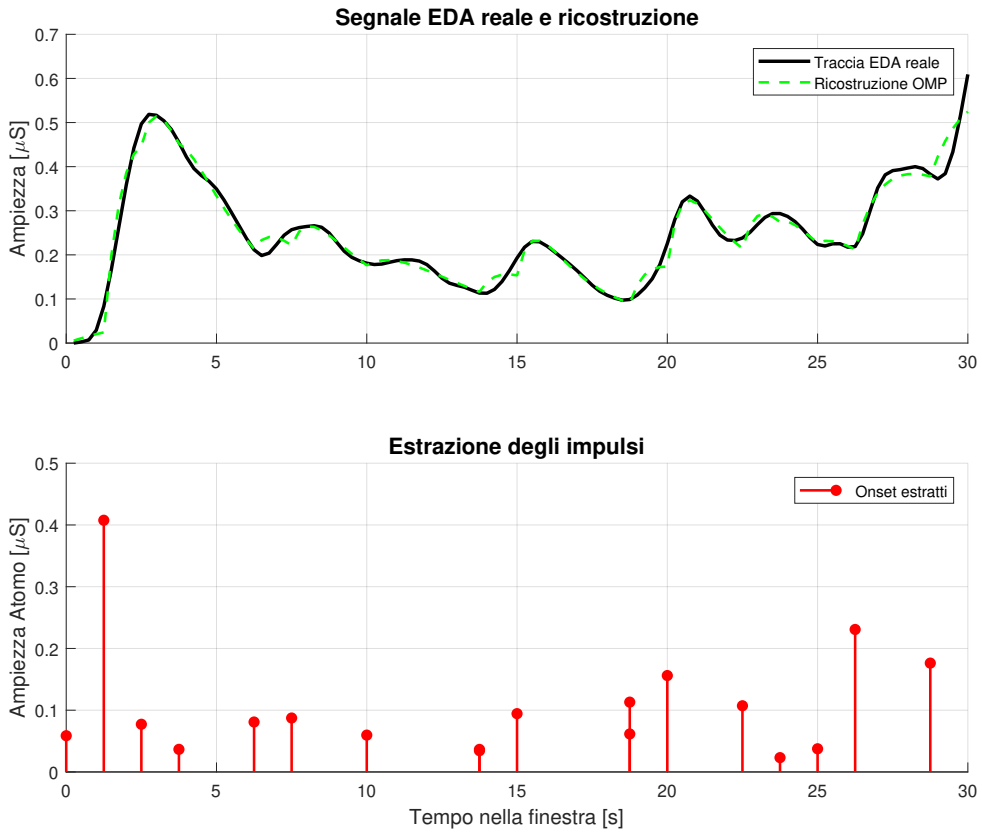


Figura 3.12: Estrazione degli impulsi su una traccia EDA reale. Nel pannello superiore è riportata la ricostruzione della conduttanza, mentre nel pannello inferiore la sequenza dei relativi *onset* temporali.

Come nella sezione precedente, viene mostrata la ricostruzione del segnale sovrapposta a quella originale, in modo tale da riuscire a valutare gli impulsi estratti dall'algoritmo. Nel pannello inferiore sono presenti diversi *onset*, corrispondenti al numero di atomi, un numero chiaramente alto per una finestra di 30 secondi. Molti inneschi hanno un'ampiezza ridotta, infatti dalla Figura 3.8 si nota come ci sia un elevato numero di atomi su tutta quanta la finestra. Di riflesso, il numero di impulsi aumenta, rendendo potenzialmente più complessa l'analisi qualitativa. Gli *onset* maggiormente rilevanti sono quelli associati ai picchi principali del segnale, come quello situato a sinistra, intorno ai 2 secondi, e quelli presenti approssimativamente a 6, 10, 15, 20, 26 e 29 secondi. Questi eventi risultano infatti riconducibili alle principali variazioni del segnale originale. Gli altri *onset*, distribuiti lungo la finestra temporale e caratterizzati da ampiezze minori, sembrano invece avere un ruolo secondario. È probabile che tali impulsi siano stati selezionati dall'OMP principalmente per migliorare la ricostruzione del segnale e ridurre l'energia residua.

Anche sui dati sperimentali, sono state valutate le coerenze fisiologiche sugli atomi selezionati dall'OMP. In particolare, per l'intera traccia clinica i risultati sono visualizzati nella figura sottostante:

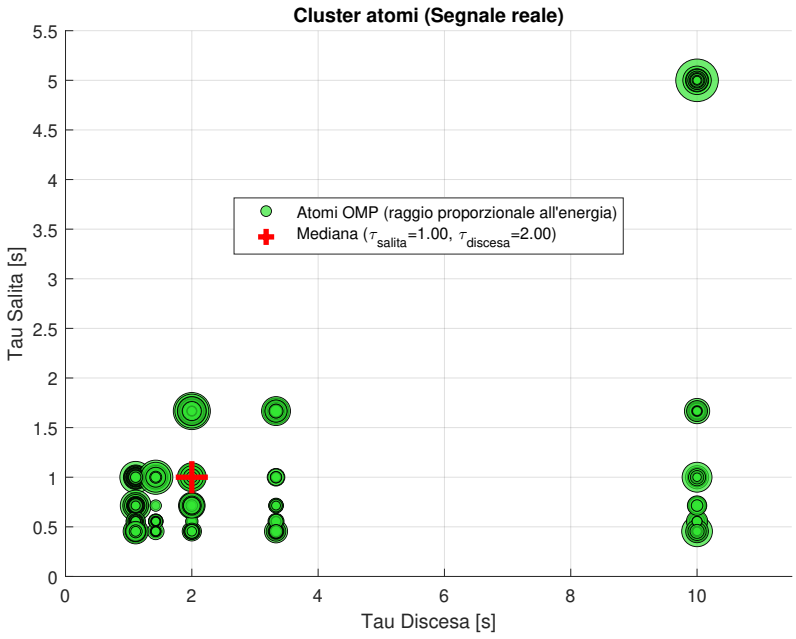


Figura 3.13: Clustering dei parametri temporali degli atomi estratti sull'intera traccia reale clinica.

Anche in questo caso gli atomi estratti dall'OMP si concentrano nella nella porzione inferiore del grafico. La colonna più densa è quella in corrispondenza di $\tau_{\text{discesa}} \approx 2$ s, dove si concentrano i cerchi di maggiore ampiezza tra quelli associati alle dinamiche più rapide, con valori di τ_{salita} compresi tra 1 e 1.67 s. La maggior parte dei cerchi è in prossimità della croce rossa, che in

questo scenario rappresenta la mediana del cluster attorno a $\tau_{\text{discesa}} \approx 2$ e $\tau_{\text{salita}} \approx 1$ s, quindi in questo caso le risposte sono rapide, sia in salita che in discesa. Dall'altro lato, come nel grafico precedente, vi sono degli atomi con dei tempi di discesa molto dilatati, intorno ai 10 secondi e rimane l'atomo in alto a destra con il τ_{salita} pari a 5 secondi. La presenza di questo gruppo in entrambe le casistiche mostra come tali combinazioni vengano spesso utilizzate dall'OMP per rappresentare dinamiche lente del segnale, pur non essendo rappresentative della dinamica fisiologica.

3.3 Validazione della sincronia

L'obiettivo di quest'ultima fase è valutare se i metodi proposti sono applicabili nell'analisi della sincronia tra le risposte elettrodermiche dei due soggetti. Come spiegato nella sezione 2.5, la ricerca degli eventi sincroni viene valutata sull'intera finestra di acquisizione del segnale e non soltanto sull'intervallo di segmentazione dell'algoritmo OMP, valutando la distanza spaziale e morfologica degli atomi tramite due approcci: la ricerca attraverso la distanza euclidea, ossia a 2 dimensioni, e l'allineamento globale tramite la programmazione dinamica, a 4 dimensioni. Anche in quest'ultimo caso, si validano gli algoritmi sui segnali simulati e successivamente applicati ai segnali reali, su cui si possono confrontare i risultati con l'algoritmo di riferimento "AMICo" del professor Kleinbub.

Per valutare in maniera preliminare le prestazioni delle metodologie utilizzate, sono state effettuate, anche in questo caso, 100 simulazioni indipendenti, al fine di quantificare oggettivamente le metriche di classificazione rispetto al *ground truth* noto. Ciascuna ha una durata di 600 secondi, nei quali vi è una prima fase, della durata di 300 secondi, in cui il paziente è a riposo, seguita da una fase di interazione, ovvero da 300 a 600 secondi durante i quali sono stati indotti degli eventi. Prima di procedere all'accoppiamento, si sottolinea la corretta ricostruzione dell'OMP, che mantiene un errore quadratico medio di $0.0003 \pm 0.0002\ \mu\text{S}^2$ per il primo soggetto e $0.0001 \pm 0.0001\ \mu\text{S}^2$ per il secondo, con un errore relativo pari rispettivamente al $6.38\% \pm 0.78\%$ e al $6.88\% \pm 1.03\%$.

Come evidenziato in precedenza, l'OMP tende a sovrastimare i picchi fisiologici, poichè la ricostruzione avviene con molti più atomi rispetto agli impulsi originali. Pertanto è necessaria una pre-elaborazione che consenta di selezionare, tra tutti gli atomi ottenuti dall'algoritmo OMP, solo quelli che hanno maggiore probabilità di corrispondere a un impulso reale. Questa fase si compone di una fase di filtraggio, dove vengono scartati gli atomi con parametri morfologici (ampiezze e costanti di tempo) al di fuori del range di variabilità fisiologica del soggetto, e quindi una fase di compattamento, dove gli impulsi temporalmente troppo ravvicinati vengono fusi in un unico evento rappresentativo, conservandone l'innesco originale e l'ampiezza massima per

eliminare le frammentazioni ridondanti. I gruppi di atomi che hanno *onsets* tra loro ad una distanza inferiore a 2 secondi vengono associati al medesimo evento fisiologico. All'interno di ciascun gruppo viene considerato, come rappresentativo, l'evento dominante, ossia l'atomo con l'ampiezza maggiore.

Tuttavia, è fondamentale precisare che l'applicazione del compattamento degli eventi è stata mantenuta esclusivamente per il metodo basato sulla distanza euclidea (2D). Durante l'analisi si è infatti osservato che tale procedura distorceva la qualità del rilevamento per il metodo a programmazione dinamica (4D). Poichè quest'ultimo approccio valuta simultaneamente tutti e quattro i parametri degli atomi (ampiezza, istante temporale, costante di salita e costante di discesa), esso necessita di analizzare gli eventi "grezzi". Fondere più atomi in un unico evento andrebbe ad alterare le specifiche caratteristiche estratte dall'OMP, compromettendo l'efficacia della relativa funzione di costo. Pertanto, per aumentare la qualità dell'analisi del metodo 4D, esso è stato applicato preservando integralmente gli atomi non compattati.

Una volta isolata la sequenza degli impulsi validi per entrambi i soggetti, la rilevazione effettiva della sincronia si ottiene applicando gli algoritmi di *matching* definiti nella Sezione 2.5. In particolare, due eventi appartenenti a soggetti diversi vengono considerati sincroni se l'algoritmo li accoppia minimizzando una specifica funzione di costo. Come precedentemente illustrato, la ricerca delle coppie ottime avviene secondo i due approcci discussi: il metodo euclideo (2D), che associa gli impulsi minimizzando la distanza locale, e il metodo a programmazione dinamica (4D), che valuta l'intera morfologia dell'onda (costanti di tempo incluse).

Osservando la Figura 3.14, in nero sono visualizzati gli atomi trovati attraverso la ricostruzione OMP, mentre in rosso è rappresentato il *ground truth*. A sinistra è mostrato il risultato ottenuto utilizzando i match grezzi, mentre a destra quello successivo alla fase di compattamento degli eventi. Si può notare come i risultati cambino significativamente prima e dopo aver effettuato tale operazione. In assenza della fase di compattamento, l'algoritmo ricerca accoppiamenti per ogni singolo atomo, generando diversi falsi positivi, che causerebbero una ricerca della sincronia insostenibile. Il compattamento interviene correttamente per il metodo 2D, riducendo la ridondanza introdotta dalla rappresentazione sparsa e mostrando ancora alcuni falsi positivi, ma decisamente in numero più contenuto e limitato rispetto a prima.

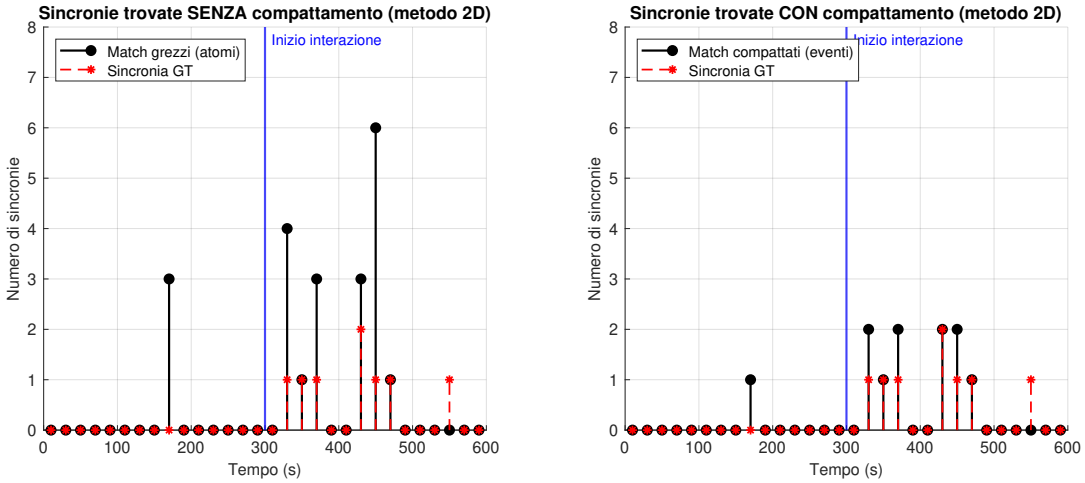


Figura 3.14: Confronto del numero di coppie trovate prima e dopo il compattamento. A sinistra, l'uso dei match grezzi genera un numero insostenibile di sovrastime. A destra, l'algoritmo raggruppa gli atomi vicini e riduce i falsi positivi.

Dopo questa fase, sono stati applicati i due algoritmi alle tracce simulate, e per quantificare oggettivamente le prestazioni, è stato adottato un approccio basato su finestre di tolleranza temporale. Data la natura del segnale elettrodermico e la variabilità delle latenze inter-soggetto, non è possibile avere una corrispondenza perfetta tra stimolo e risposta. Per questi motivi si definisce un intervallo di tolleranza $\pm\Delta$, impostato a 4 secondi, centrato sull'istante dell'evento reale t_{gt}.

Sulla base di tale finestra, gli eventi vengono classificati come:

- Veri Positivi, TP: numero di eventi della *ground truth* per i quali esiste almeno un evento identificato dall'algoritmo all'interno della finestra di tolleranza $[t_{gt} - \Delta, t_{gt} + \Delta]$. Se più predizioni ricadono nella stessa finestra, vengono conteggiate come un singolo vero positivo.
- Falsi Negativi, FN: numero di eventi della *ground truth* che non possiedono alcun match all'interno della rispettiva finestra, ovvero le interazioni reali ignorate dall'algoritmo.
- Falsi Positivi, FP: numero di eventi dall'algoritmo che non ricadono in nessuna finestra di tolleranza di alcun evento *ground truth*.

A partire da queste grandezze, sono state calcolate le metriche classiche di valutazione per problemi di classificazione:

$$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3.3}$$

La sensibilità rappresenta la frazione di interazioni reali individuate correttamente dall'algoritmo rispetto a tutte le interazioni esistenti.

$$\text{Precisione} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{3.4}$$

La precisione rappresenta la frazione di rilevamenti che corrisponde alle interazioni reali rispetto a tutte le coppie identificate.

$$\text{F1-score} = 2 \cdot \frac{\text{Precisione} \cdot \text{Sensibilità}}{\text{Precisione} + \text{Sensibilità}} \tag{3.5}$$

L'F1-score calcola la media armonica tra precisione e sensibilità. Fornisce una misura riassuntiva che penalizza i sistemi sbilanciati, riflettendone l'efficacia globale.

L'applicazione delle metriche di valutazione considerate consente di ottenere dei risultati validi per il confronto tra i due algoritmi, riportati nella seguente tabella:

Tabella 3.5: Metriche di valutazione della sincronia utilizzando i due algoritmi su 100 simulazioni indipendenti.

Metodologia	**Sensibilità**	**Precisione**	**F1-Score**
Metodo 2D (Euclideo)	$86\% \pm 15\%$	$49\% \pm 17\%$	$60\% \pm 16\%$
Metodo 4D (DP)	$65\% \pm 24\%$	$51\% \pm 24\%$	$54\% \pm 20\%$

Il metodo che utilizza la distanza euclidea mostra una maggiore capacità di identificare eventi significativi, ottenendo una sensibilità pari all'86%. Questa capacità va tuttavia considerata insieme alla precisione, che si attesta ad un valore del 49%, indicando che circa la metà dei rilevamenti costituisce un falso positivo, un fenomeno dovuto alla natura del metodo che può accoppiare fluttuazioni spontanee ed incorrelate basandosi esclusivamente sull'ampiezza e sulla prossimità temporale. La F1-score è del 60%, che rappresenta un bilanciamento accettabile, ma al tempo stesso mediocre. D'altra parte il secondo metodo (4D), operando in assenza del compattamento degli eventi, dimostra prestazioni confrontabili con il metodo euclideo. Pur rimanendo un approccio leggermente più conservativo a causa del vincolo stringente sulla morfologia dell'onda, ottiene una sensibilità del 65%, decisamente inferiore rispetto al metodo precedente, mentre la precisione del 51%, migliora rispetto al metodo euclideo, tuttavia rimane un valore ancora troppo basso per essere ritenuto affidabile. In questo caso l'eliminazione del compattamento degli eventi permette all'algoritmo di sfruttare al meglio l'informazione morfologica estratta.

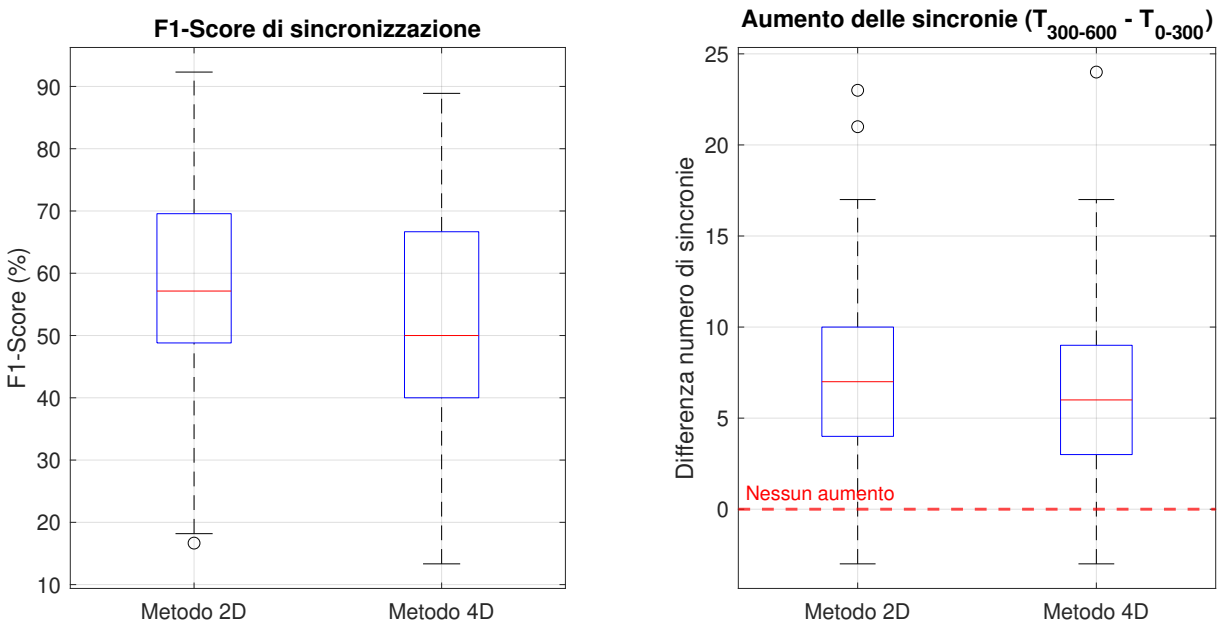
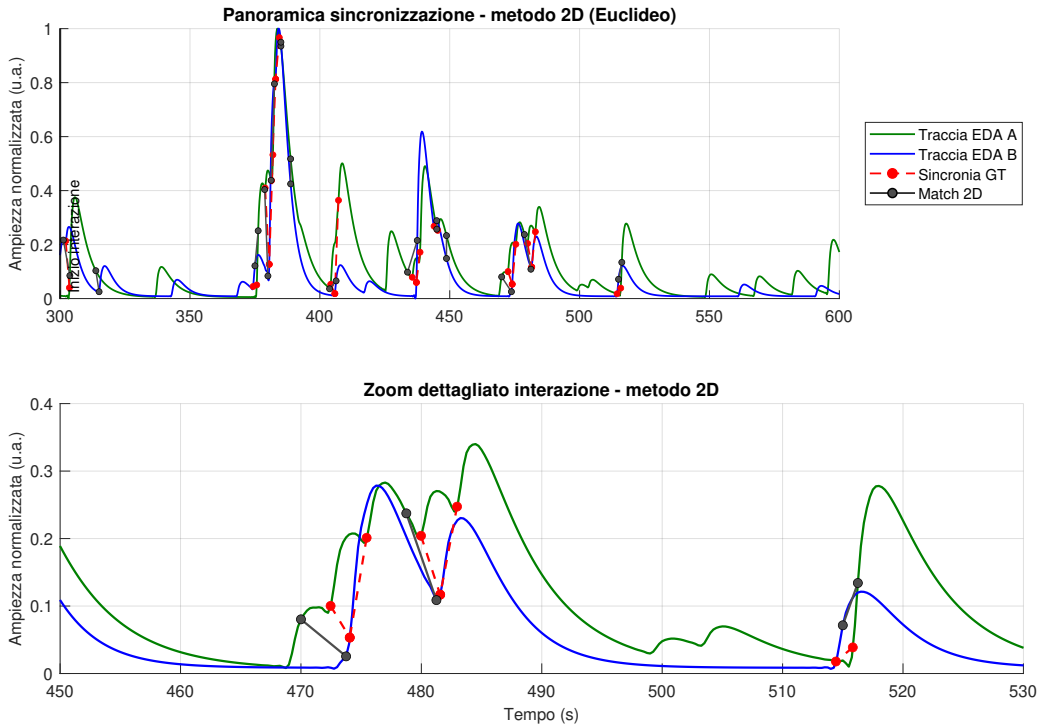
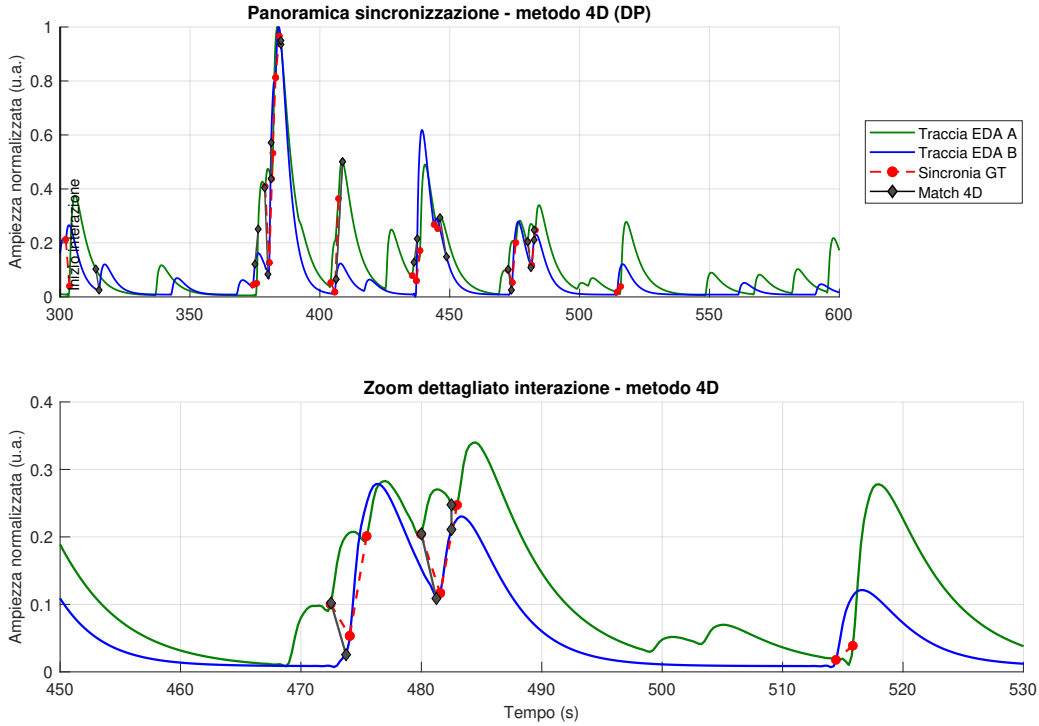


Figura 3.15: A sinistra viene evidenziato l'F1-Score medio per i due metodi attraverso i boxplot. A destra è illustrato l'aumento delle coppie rilevate tra la fase di riposo e la fase di interazione attiva.

I due grafici in Figura 3.15 confrontano le prestazione dei due metodi 2D e 4D usati per l'identificazione di coppie di impulsi simili nei due segnali EDA. Il test è stato fatto con una traccia simulata dove il primo intervallo (da 0 a 300 secondi) si caratterizzava dall'assenza di coppie correlate, mentre le coppie correlate erano presenti nel secondo intervallo da 300 a 600 secondi. Come si nota dal grafico a destra, entrambi gli algoritmi mostrano un significativo aumento del numero di coppie rilevate nel secondo intervallo rispetto al primo, che rappresenta una sorta di baseline. Nel caso dell'algoritmo 2D l'aumento è più significativo rispetto all'algoritmo 4D a parità di coppie, tuttavia questo non significa che l'algoritmo 2D sia più performante, in quanto un aumento di coppie identificate può corrispondere a un semplice aumento del "rumore di conteggio" (cioè un corrispondente aumento di falsi positivi). Il grafico a sinistra mostra invece la differenza dell'indice F1-score nel caso dei due metodi. Si vede che l'algoritmo 2D fornisce prestazioni mediamente superiori, sebbene l'algoritmo 4D mantenga punteggi confrontabili, accompagnati da una distribuzione più estesa dei risultati.



(a)



(b)

Figura 3.16: Confronto tra i due metodi di matching: in (a) è riportato il tracciato temporale e il matching degli eventi con il metodo euclideo (2D), mentre in (b) è riportato il tracciato temporale e il matching degli eventi grezzi con il metodo a programmazione dinamica (4D).

I grafici nella Figura 3.16 mostrano l'andamento temporale dei segnali durante la fase di interazione. In entrambi i grafici, la parte superiore offre una panoramica del segnale, mentre il pannello inferiore mostra nel dettaglio alcune interazioni ristrette nell'intervallo temporale tra 450 e 530 secondi, per apprezzare meglio il comportamento dei due algoritmi. Partendo dal primo metodo nella parte inferiore, emerge la sua capacità di rilevare gli eventi, riuscendo a collocarli in prossimità delle sincronie reali. Analizzando l'intervallo compreso tra i 470 e i 485 secondi, si osserva come l'algoritmo 2D riesca ad individuare le zone in cui avviene la sincronia, generando i *match* di colore nero immediatamente vicino al *ground truth*. Nel complesso, questo algoritmo risulta sensibile agli eventi di sincronia, come al secondo 515, dove rileva correttamente l'evento.

D'altra parte la Figura 3.16b descrive le performance del metodo 4D. Sempre intorno all'intervallo 475 e 480 l'algoritmo riesce a individuare correttamente gli eventi di sincronia, mostrando maggior precisione nel numero e nella posizione dei *match*. Diversamente, intorno ai 515 secondi, questo metodo manca l'evento di sincronia a differenza del metodo precedente.

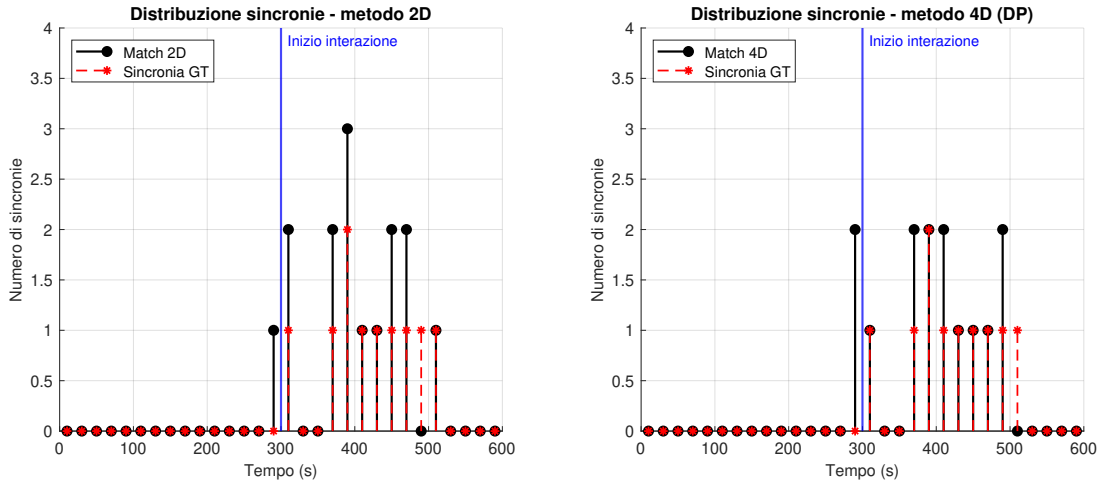


Figura 3.17: Distribuzione temporale delle sincronie estratte in confronto con il *ground truth*.

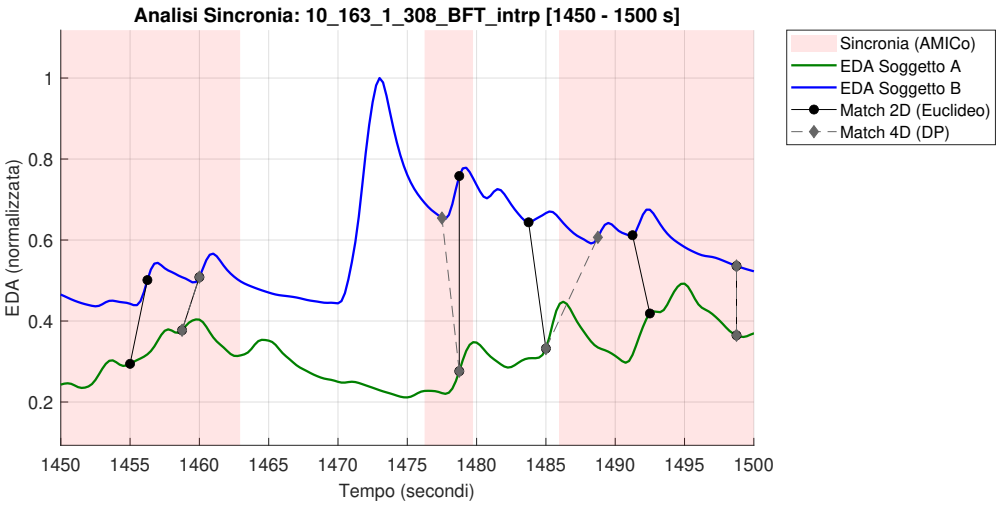
Infine si riporta nella Figura 3.17 la distribuzione temporale degli eventi rilevati confrontati con il *ground truth*, consentendo di confrontare i due metodi. A sinistra il metodo euclideo ricalca la maggior parte degli eventi dove è presente realmente sincronia, sebbene con qualche imprecisione, portando alla generazione di falsi positivi. A destra, il metodo a programmazione dinamica mostra una capacità di ricalcare le attivazioni reali del tutto confrontabile al metodo euclideo, presentando anche in questo caso dei falsi positivi ed un falso negativo.

Dopo aver effettuato le valutazioni in ambiente simulato, sono state applicate le metodologie su segnali reali, acquisiti durante più sedute di psicoterapia. In particolare, i segnali considerati sono stati forniti dal Professor Kleinbub, oltre ai risultati ottenuti attraverso il suo algoritmo

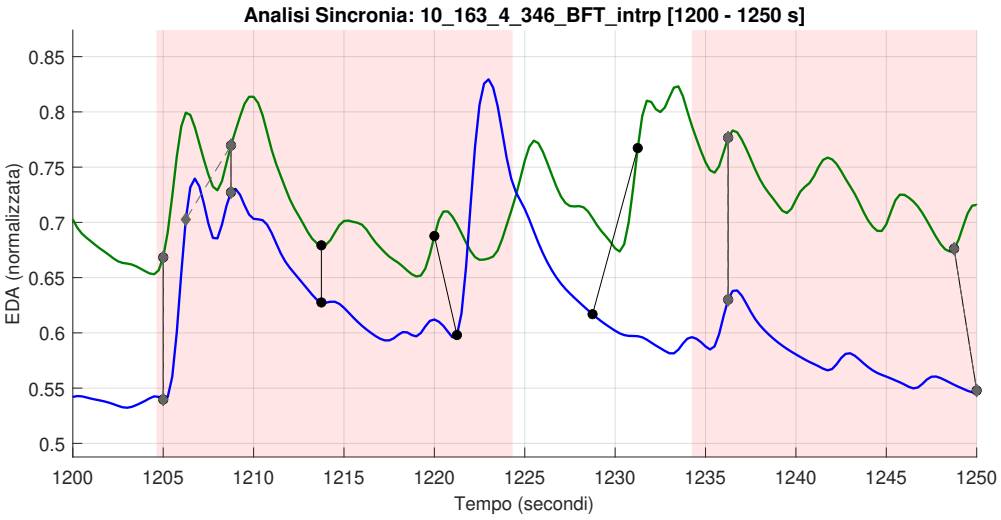
AMICo. Tali tracce offrono la conduttanza cutanea del paziente e del terapeuta e, a differenza dei dati simulati, non si dispone del *groud truth* che consenta di valutare direttamente la corrispondenza tra eventi estratti dall'algoritmo e quelli generati. Come riferimento si utilizzerà in questo caso l'output dell'algoritmo AMICo. Pertanto, in questa fase, il confronto viene limitato ad un'analisi qualitativa dei risultati, con particolare attenzione alle analogie e differenze riscontrate tra gli approcci.

Le Figure 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21 presentano nove sottofigure relative ad alcuni intervalli di diverse sedute. In particolare ogni immagine è caratterizzata dai due tracciati: EDA soggetto A, ovvero il paziente ed EDA soggetto B, ossia il terapeuta. Su questi segnali si possono osservare sia gli eventi di sincronia rilevati dai due algoritmi, collegati tra loro dai segmenti neri (metodo 2D) e grigi (metodo 4D), sia gli intervalli di sincronia evidenziati dall'algoritmo di riferimento, rappresentati dalle bande colorate sullo sfondo.

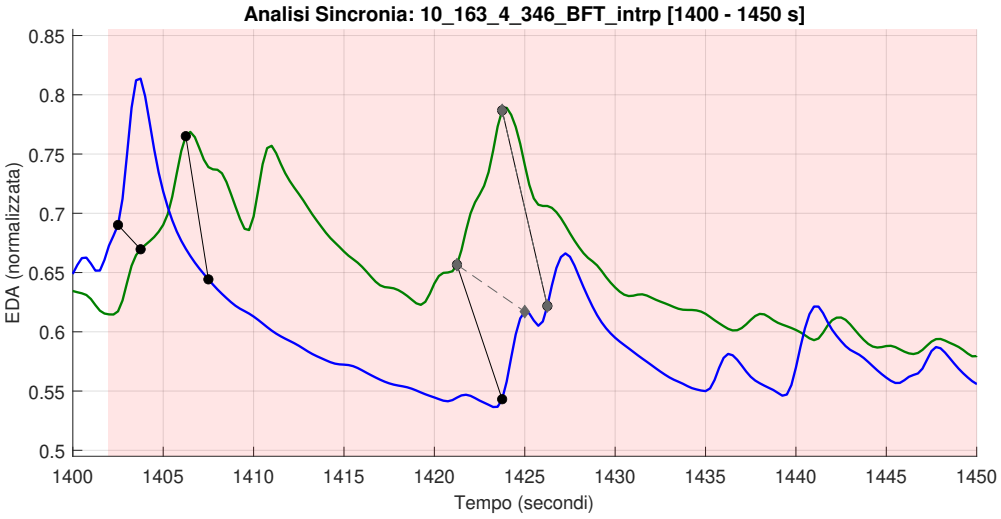
Partendo dalla Figura 3.18, è possibile apprezzare la coerenza delle sincronie rilevate nei confronti della morfologia del segnale. Infatti gli eventi segnati nelle sottofigure descrivono dei *match* in cui i punti di salita e di discesa sono corrispondenti alle caratteristiche strutturali dei tracciati. Come per esempio ai secondi 1455, 1460, 1479 della 3.18a, oppure intorno ai secondi 1205, 1209 e 1236 della sottofigura 3.18b, ed infine nella 3.18c i due eventi coerenti intorno ai secondi 1423. In questi istanti si può riscontrare visivamente una corrispondenza temporale tra le variazioni dei due segnali, comportamento che suggerisce che, almeno in alcuni intervalli, sia possibile individuare corrispondenze coerenti nella dinamica locale.



(a)

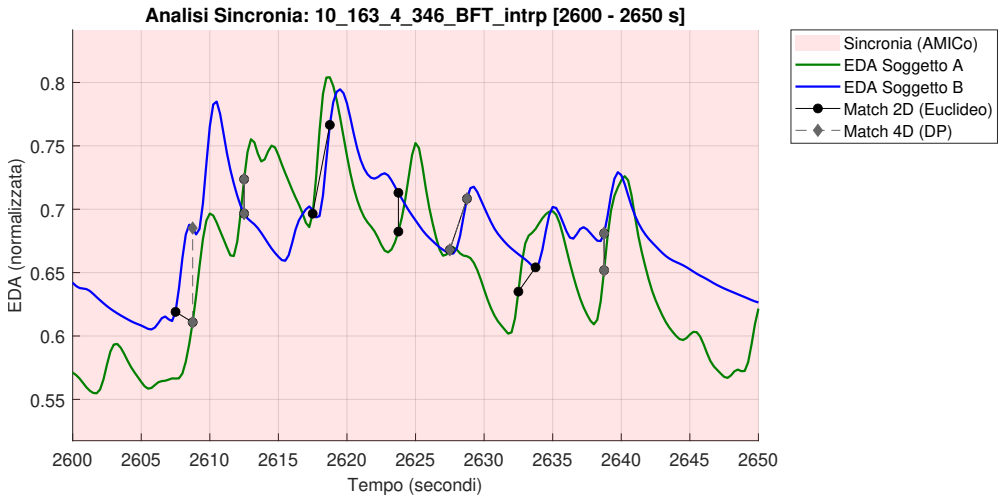


(b)

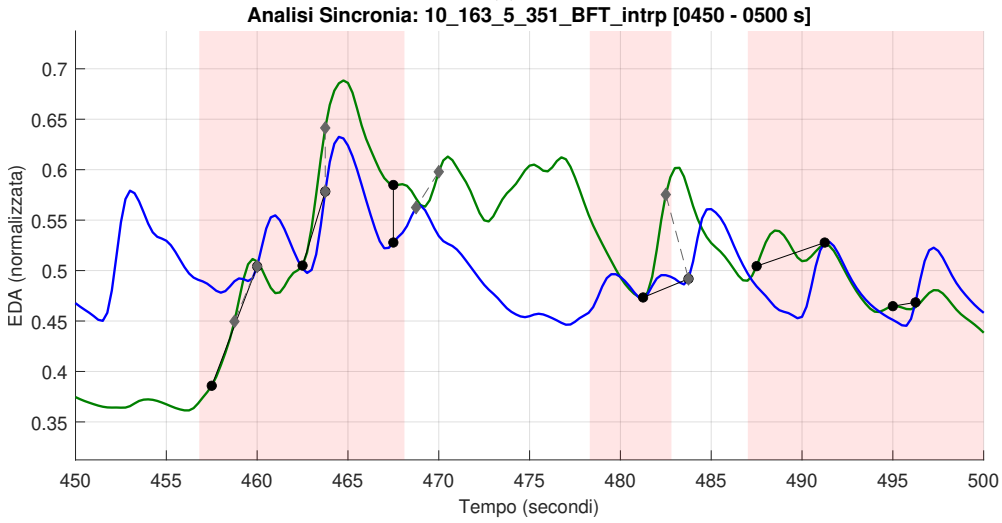


(c)

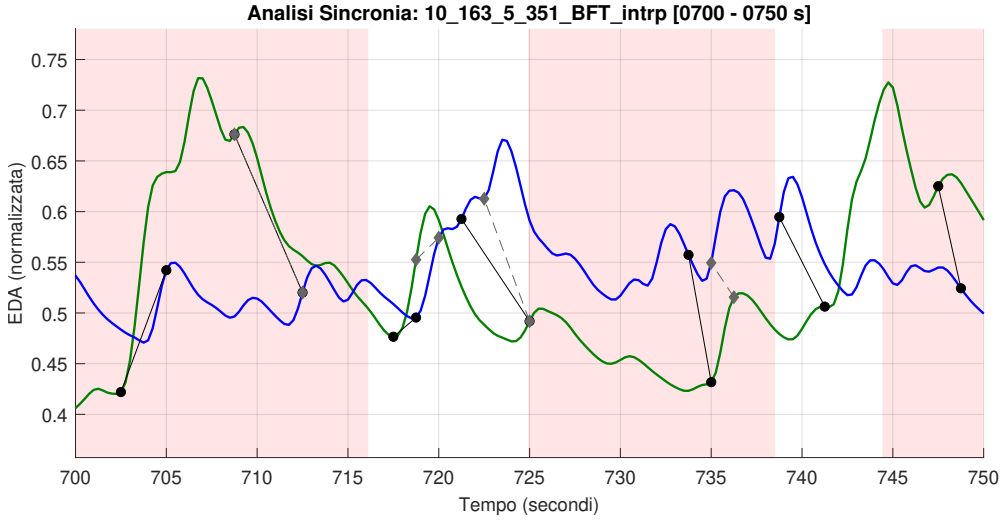
Figura 3.18: Confronto dei *matching* sui segnali clinici reali.



(a)

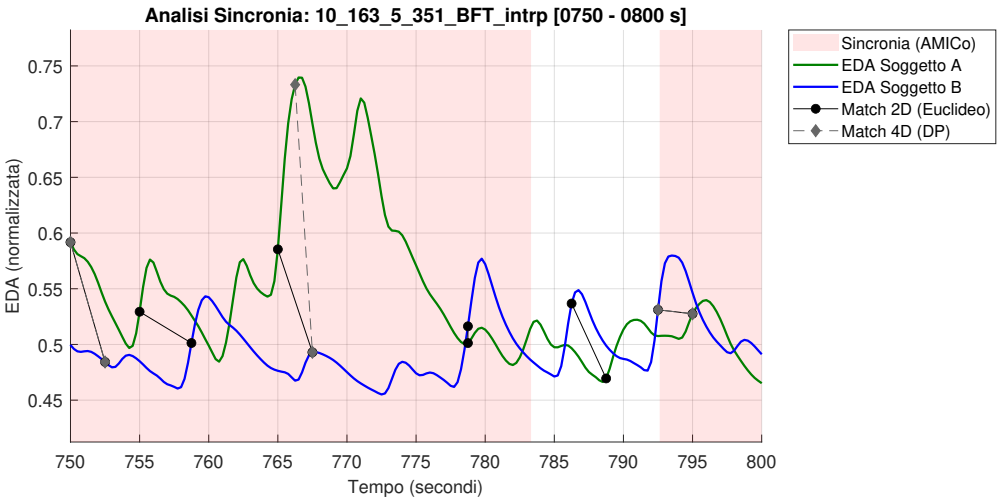


(b)

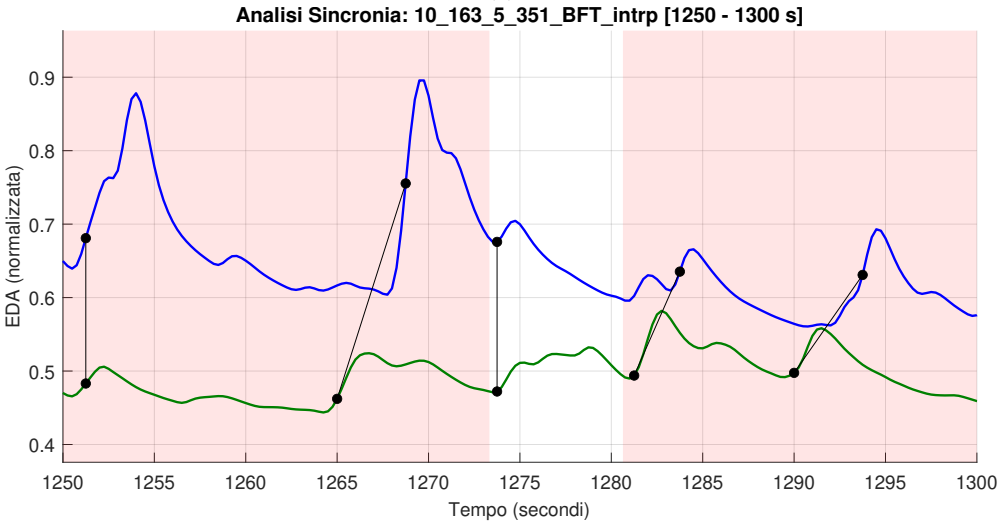


(c)

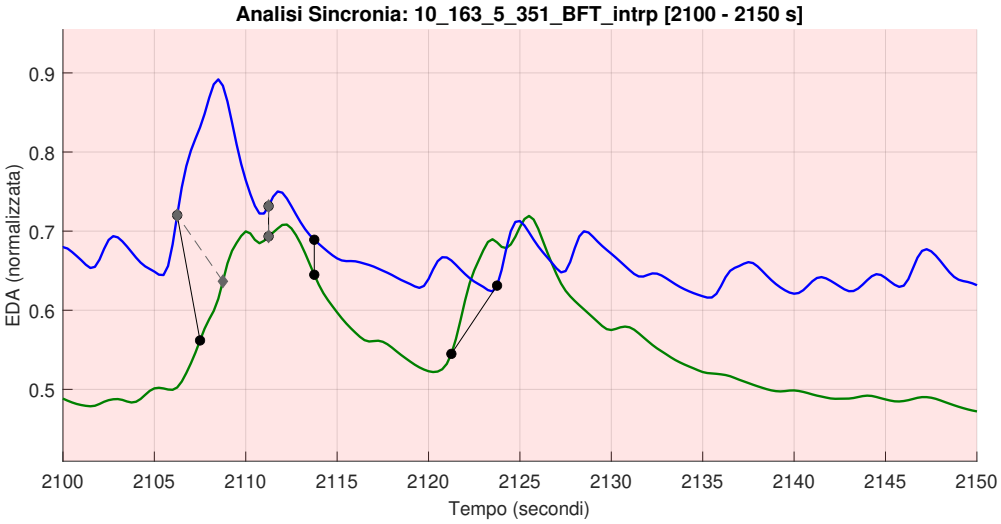
Figura 3.19: Confronto dei *matching* sui segnali clinici reali.



(a)

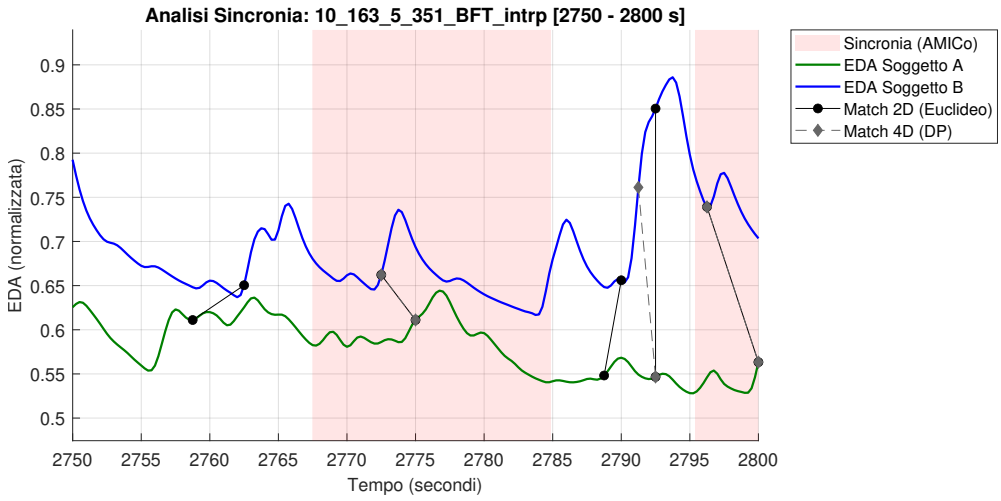


(b)

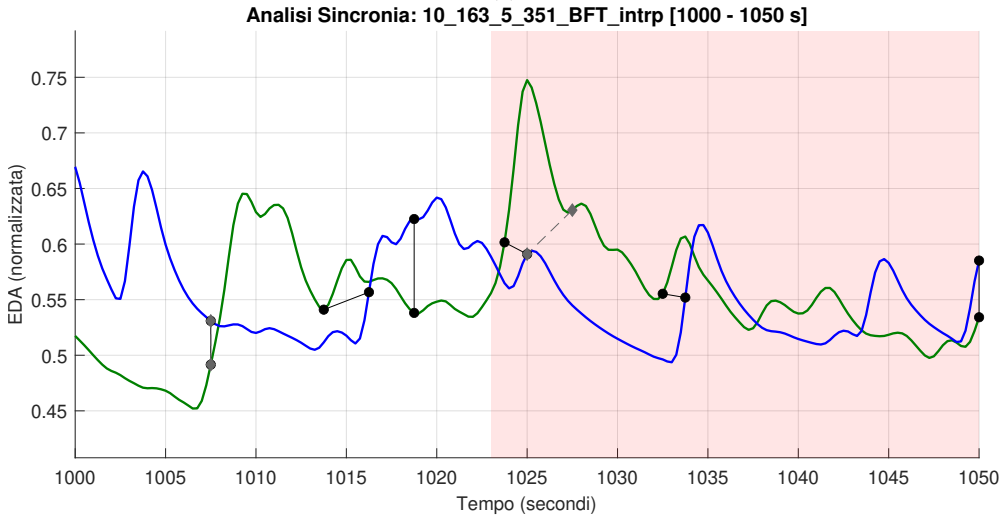


(c)

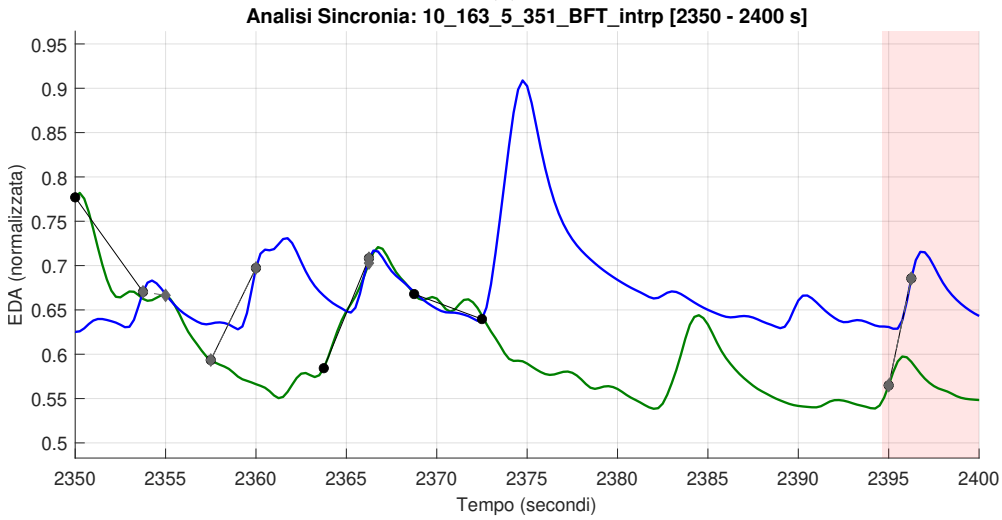
Figura 3.20: Confronto dei *matching* sui segnali clinici reali.



(a)



(b)



(c)

Figura 3.21: Confronto dei *matching* sui segnali clinici reali.

L'applicazione degli algoritmi ai segnali clinici reali ha evidenziato, in alcuni intervalli temporali ravvicinati, un netto incremento del numero di coppie di impulsi rilevate. Tale fenomeno è riconducibile alla presenza di numerosi atomi caratterizzati da energia elevata, che aumentano la densità degli eventi disponibili per il matching. Questo comportamento è evidente nelle sottofigure 3.19a, 3.19b, 3.19c, nelle quali si osserva un gran numero di *match*, in specifiche porzioni dei segnali. È inoltre interessante osservare come alcuni di questi eventi ricadano in regioni che non vengono identificate come sincrone da AMICo, per esempio nelle sottofigure 3.21a, 3.21b, 3.21c. Analizzando infatti la sottofigura 3.21b, compresa tra i 1000 e i 1023 secondi, e la sottofigura 3.21c, nell'intervallo $2350-2375$ secondi, sono evidenti molteplici corrispondenze rilevate dagli algoritmi, nonostante l'assenza di rilevazione da parte di AMICo. Questa discrepanza è coerente con la diversa natura dei due approcci, poichè l'algoritmo proposto ricerca corrispondenze sulla base dei criteri matematici definiti per il matching, senza considerare direttamente il contesto temporale più ampio del segnale. Di conseguenza, un'elevata densità di eventi può produrre numerose corrispondenze anche in intervalli che non presentano una sincronizzazione complessiva.

Come nella prima Figura, anche nell'ultima la congruenza tra i due tracciati negli intervalli considerati risulta evidente. In particolare i picchi associati ai match individuati sono frequentemente collocati all'interno delle bande di rilevamento dell'algoritmo AMICo e risultano correttamente intercettati. La corrispondenza tra la posizione dei picchi e delle relative forme d'onda conferma la coerenza temporale tra i segnali, evidenziando come entrambi gli algoritmi proposti siano in grado di strutturare l'allineamento degli eventi di interesse.

Conclusioni

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo lo sviluppo e la validazione di un approccio per l'elaborazione dei segnali EDA, finalizzato alla stima delle attivazioni nervose simpatiche e della sincronia tra due soggetti in ambito psicoterapeutico. Il metodo si basa sulla *Sparse Representation*, attraverso un dizionario di atomi modellati con la funzione di Bateman e la ricostruzione mediante l'algoritmo *Orthogonal Matching Pursuit* (OMP). La frammentazione degli eventi è stata gestita mediante un compattamento temporale applicato al metodo di *matching* euclideo (2D), mentre un approccio a programmazione dinamica (4D) è stato valutato preservando gli eventi grezzi.

Le analisi condotte sulle simulazioni ed i segnali reali hanno dimostrato l'elevata capacità dell'algoritmo OMP di ricostruire le dinamiche del segnale, recuperando oltre il 91% dell'energia (ERR medio dell'8.7%), con un errore quadratico medio di $0.0022\,\mu\mathrm{S}^2$, consolidando la strategia adottata per la ricostruzione del segnale. Per quanto riguarda il *matching*, il metodo 2D e il metodo 4D hanno evidenziato dei risultati differenti. In particolare, il primo metodo ha mostrato un'elevata sensibilità dell'86% e un F1-Score del 60%. Il metodo 4D, operando in assenza di compattamento per sfruttare appieno l'informazione morfologica, ha ottenuto una sensibilità del 65% e una precisione del 51%. Questo approccio si è dimostrato leggermente più conservativo a causa della funzione di costo stringente, ma rimane confrontabile con il metodo euclideo. L'applicazione degli algoritmi sui segnali clinici reali ha confermato questi esiti, mostrando come entrambi i metodi siano in grado di individuare accoppiamenti coerenti sia con la morfologia dei tracciati, sia con l'algoritmo di riferimento (AMICo). Il metodo 2D continua a generare un elevato numero di falsi positivi, mentre il metodo 4D, risulta meno sensibile ma leggermente più preciso.

Per questi motivi, nonostante i risultati incoraggianti dal punto di vista della ricostruzione del segnale, permangono alcuni aspetti limitanti nella ricerca della sincronia. A partire dal dizionario, che fornisce una buona variabilità di atomi, ma può essere ulteriormente ottimizzato per ridurre il fenomeno dello *splitting* ed ottenere una rappresentazione degli eventi più compatta. A questa tematica si aggiunge la natura dell'OMP, che in presenza di un'elevata densità di eventi nei segnali, può estrarre un numero troppo elevato di atomi, causando successivamente

falsi accoppiamenti durante la ricerca della sincronia, nonostante l'utilizzo del compattatore di eventi per il metodo 2D.

Alla luce di queste criticità, gli sviluppi futuri dovranno concentrarsi sull'ottimizzazione del dizionario e sul miglioramento dei metodi per la ricerca della sincronia, modificando opportunamente la funzione di costo e ricorrendo eventualmente a tecniche di *machine learning* per distinguere le sincronie reali dai falsi positivi.

Nel complesso, i risultati ottenuti confermano la fattibilità dell'approccio proposto e mostrano come l'utilizzo del *Compressive Sampling* possa offrire una prospettiva alternativa rispetto agli approcci presenti in letteratura, evidenziandone il potenziale per l'analisi dei segnali EDA e della relativa sincronia.

Bibliografia

[1] A. Greco, G. Valenza e E. P. Scilingo, *Advances in electrodermal activity processing with applications for mental health*. Springer, 2016.

[2] S. Jain, U. Oswal, K. S. Xu, B. Eriksson e J. Haupt, «A compressed sensing based decomposition of electrodermal activity signals,» *IEEE Transactions on biomedical engineering*, vol. 64, n. 9, pp. 2142–2151, 2016.

[3] T. Chaspari et al., «Quantifying EDA synchrony through joint sparse representation: A case-study of couples' interactions,» in *2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, IEEE, 2015, pp. 817–821.

[4] B. Wolfram, «Electrodermal activity,» *Springer, US DOI*, vol. 10, pp. 978–1, 2012.

[5] E. Loizaga, A. Toichoa Eyam, L. Bastida e J. L. Martinez Lastra, «A Comprehensive Study of Human Factors, Sensory Principles, and Commercial Solutions for Future Human-Centered Working Operations in Industry 5.0,» *IEEE Access*, vol. 11, pp. 53 806–53 829, gen. 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3280071

[6] M. T. LTD. «Electrode Placement Training for Electrodermal Activity(EDA). »indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=8xt4riPPEQY

[7] J. R. Kleinbub, A. Talia e A. Palmieri, «Physiological synchronization in the clinical process: A research primer.,» *Journal of Counseling Psychology*, vol. 67, n. 4, p. 420, 2020.

[8] Y. C. Eldar e G. Kutyniok, *Compressed sensing: theory and applications*. Cambridge university press, 2012.

[9] M. Khosravy, N. Dey e C. A. Duque, *Compressive sensing in healthcare*. Academic Press, 2020.

[10] R. G. Baraniuk, V. Cevher, M. F. Duarte e C. Hegde, «Model-based compressive sensing,» *IEEE Transactions on information theory*, vol. 56, n. 4, pp. 1982–2001, 2010.

[11] D. L. Donoho e M. Elad, «Optimally sparse representation in general (nonorthogonal) dictionaries via ℓ1 minimization,» *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 100, n. 5, pp. 2197–2202, 2003.

[12] T. Chaspari, A. Tsiartas, L. I. Stein, S. A. Cermak e S. S. Narayanan, «Sparse representation of electrodermal activity with knowledge-driven dictionaries,» *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 62, n. 3, pp. 960–971, 2014.

[13] J. A. Tropp e A. C. Gilbert, «Signal recovery from random measurements via orthogonal matching pursuit,» *IEEE Transactions on information theory*, vol. 53, n. 12, pp. 4655–4666, 2007.

[14] Y. Shen e S. Li, «SPARSE SIGNALS RECOVERY FROM NOISY MEASUREMENTS BY ORTHOGONAL MATCHING PURSUIT.,» *Inverse Problems & Imaging*, vol. 9, n. 1, p. 231, 2015.

[15] S. Chen, Z. Cheng, C. Liu e F. Xi, «A blind stopping condition for orthogonal matching pursuit with applications to compressive sensing radar,» *Signal processing*, vol. 165, pp. 331–342, 2019.

[16] F. R. Ihmig, A. Gogeascoechea, S. Schäfer, J. Lass-Hennemann e T. Michael, «Electrocardiogram, skin conductance and respiration from spider-fearful individuals watching spider video clips,» *PhysioNet*, giu. 2020, Version 1.0.0. DOI: 10.13026/sq6q-zg04 indirizzo: https://doi.org/10.13026/sq6q-zg04

[17] F. R. Ihmig, F. Neurohr-Parakenings, S. K. Schäfer, J. Lass-Hennemann e T. Michael, «On-line anxiety level detection from biosignals: Machine learning based on a randomized controlled trial with spider-fearful individuals,» *Plos one*, vol. 15, n. 6, e0231517, 2020.